

5. BẢN TÍNH HÀM

MỤC LỤC

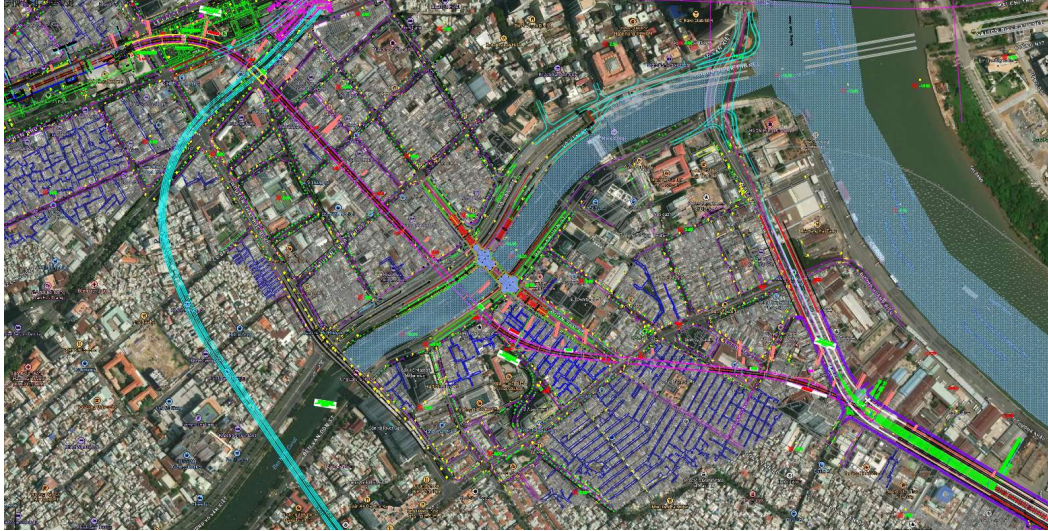
1. Tổng quan dự án hầm giữa các ga	2
1.1 Hầm thi công bằng công nghệ TBM (Km0+565.79 – Km 2+486.15)	2
1.2 Hầm đào hở - (Km2+486.15 – Km 3+240)	2
2. Đặc điểm địa chất công trình và địa chất thủy văn	4
3. Tải trọng thiết kế	10
3.1 Phân loại tải trọng	10
3.2 Tổ hợp tải trọng	10
4. Thiết kế kết cấu hầm đào hở	11
4.1 Phương án kết cấu	11
4.2 Tính toán kết cấu chắn giữ	11
4.3 Tính toán kết cấu chính	71
5.2 Tính toán kết cấu vỏ hầm TBM	84
5.3 Tính toán chống đẩy nổi hầm TBM	98

1. Tổng quan dự án hầm giữa các ga

1.1 Hầm thi công bằng công nghệ TBM (Km0+565.79 – Km 2+486.15)

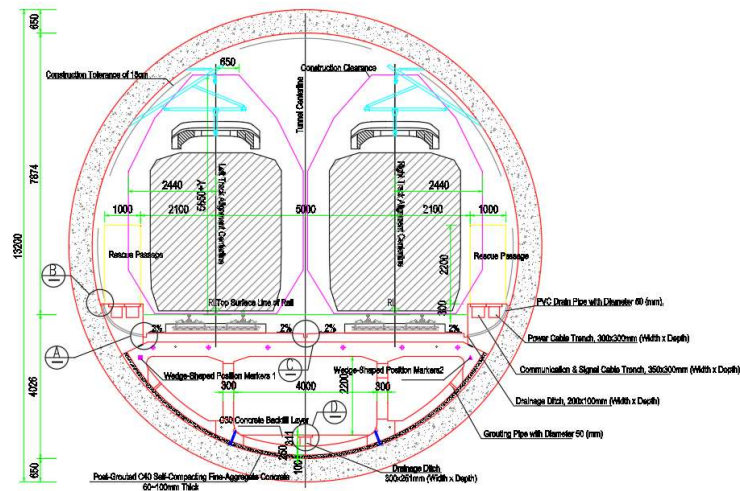
Hầm TBM bắt đầu từ đầu phía lý trình lớn của nhà ga, với lý trình thiết kế điểm đầu là Km0+565.79, và kết thúc tại Cổng Sài Gòn Khánh Hội (Cổng phía trên) với lý trình thiết kế điểm cuối là Km2+486.15. Tổng chiều dài thiết kế của hầm shield là 1929.36 m.

Đoạn hầm này sử dụng kết cấu một ống hai đường ray, được thi công bằng máy shield đường kính 13.2 m. Một giếng đẩy shield được bố trí tại lý trình Km2+486.15.



Hình 1.1-1: Bản vẽ bố trí mặt bằng hầm TBM

Kích thước của hầm TBM như sau:



Hình 1.1-2. Mặt cắt ngang đề xuất cho đoạn hầm TBM (Km0+565.79 – Km2+486.15)

1.2 Hầm đào hở - (Km2+486.15 – Km 3+240)

Đoạn hầm đào hở (cut-and-cover) phía ra này nằm trong khu vực Cảng Sài Gòn Khánh Hội (Wen Shangkou).

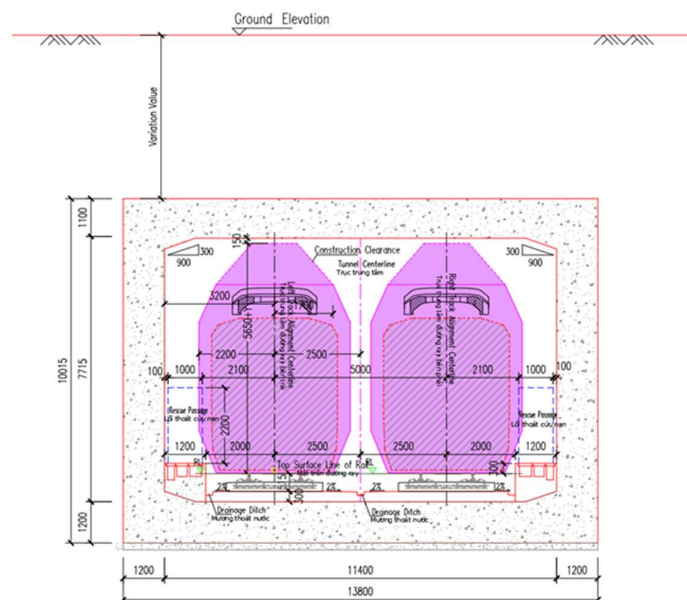
Một giếng shield kiểu đào hờ được bố trí tại điểm đầu của hầm để nối với hầm đào bằng shield.

Lý trình thiết kế điểm đầu của hầm là Km2+486.15 và lý trình thiết kế điểm cuối là Km3+240, là vị trí nối giữa đoạn hầm và đoạn cầu. Tổng chiều dài hầm là 753.85 m.

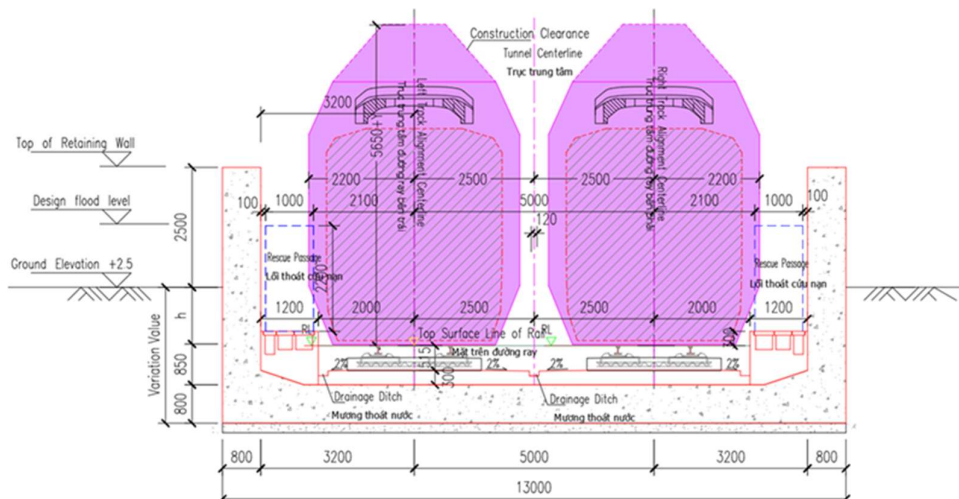


Hình 1.2-1 Bản vẽ bố trí mặt bằng hầm đào hờ tại đoạn ra

Kích thước của hầm đào hờ như sau:



Hình 1.2-2. Mặt cắt ngang đề xuất cho đoạn hầm đào hờ (Km2+486.15 – Km2+817.15)



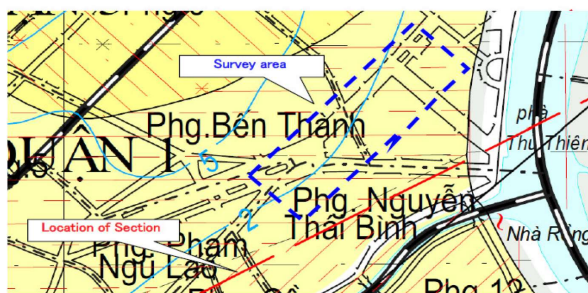
Hình 1.2-3. Mặt cắt ngang đề xuất cho đoạn tường chắn dạng chữ U (Km2+817.15 – Km3+240)

2. Đặc điểm địa chất công trình và địa chất thủy văn

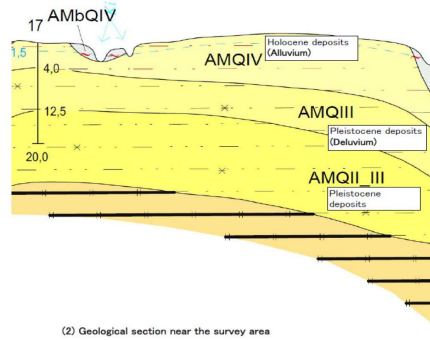
Địa hình chung và mực nước ngầm trong quá trình khoan

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên đồng bằng ngập lũ rộng lớn phát triển dọc theo sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Ga Trung tâm Bến Thành dự kiến cách sông Sài Gòn khoảng 750 m về phía tây. Khu vực dự án khá bằng phẳng, cao độ mặt đất EL +2 đến 3 m, tức cao hơn mực nước biển trung bình 2 đến 3 m.

Cấu tạo địa chất cơ bản tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, dựa trên địa chất các khu vực xung quanh, người ta cho rằng đá andesit hoặc đá bột kết hình thành trong kỷ Jura, cách đây khoảng 150 đến 200 triệu năm, là thành tạo địa chất cơ bản của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản đồ địa chất xuất bản năm 1995 (Cục Địa chất Việt Nam, 1995), khu vực dự án nằm trên các lớp trầm tích dày gồm cát và sét hình thành trong các thời kỳ Pleistocen (Diluvium, hình thành cách đây 0.01 đến 1.5 triệu năm) và Holocen (Alluvium, hình thành cách đây dưới 0.01 triệu năm). Hình 4.1 thể hiện điều kiện địa chất gần khu vực công trình trên bản đồ địa chất. Dựa trên hình vẽ và thông tin thu thập từ các công trường xây dựng lân cận, chiều dày lớp đất yếu, rời của trầm tích Alluvium tại khu vực công trình dự kiến là 20 đến 50 m.



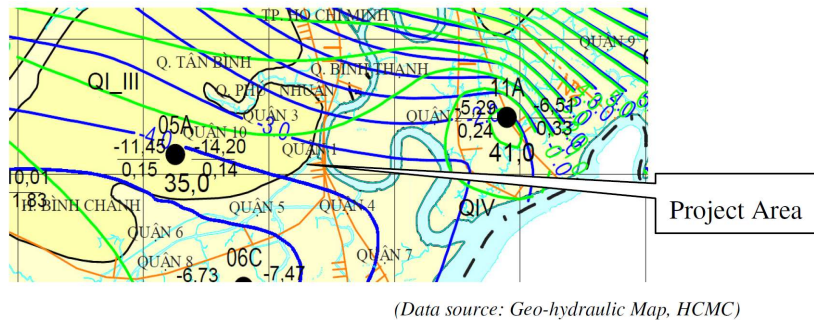
(1) Surface geology at the survey area



Hình 4.1 Mặt cắt địa chất gần khu vực khảo sát

IV.1.2 Điều kiện nước ngầm

Hình 4.2 thể hiện cao độ mực nước ngầm gần khu vực dự án vào cả mùa mưa và mùa khô.



Dựa trên Hình 4.2, mực nước ngầm tại khu vực dự án ở cao độ EL -3 đến -4 m vào mùa khô và EL 0 đến -1 m vào mùa mưa. Trong cả hai mùa, mực nước ngầm nhìn chung cao hơn ở phía bắc khu vực dự án, cho thấy nước ngầm chảy từ bắc xuống nam.

TT	KH lớp	Mô tả vật liệu
1	Lớp 1a	Đất lấp, thành phần là sét pha màu xám nâu, lẫn rễ cây, thực vật
2	Lớp 1b	Áo đường, thành phần là đá dăm, đá cấp phối
3	Lớp 1c	Bùn đáy sông
4	Lớp 2	Cát hạt mịn đến vừa màu xám nâu, kết cấu xốp đến chặt
5	Lớp 3	Bùn sét pha màu xám nâu, xám xanh, xám đen, đôi chỗ lẫn hữu cơ
6	Lớp 4	Sét pha màu xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm
7	Lớp 5	Cát pha màu xám xanh, xám đen, trạng thái chảy đến dẻo
8	Lớp 6	Cát hạt mịn, màu xám ghi, xám nâu, kết cấu xốp đến chặt vừa
9	Lớp 7	Sét -sét pha màu xám ghi, xám đen, nâu vàng, nâu đỏ, xám xanh, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng
10	Lớp 8	Cát hạt mịn đến vừa, đôi chỗ lẫn sạn, màu xám đen, xám xanh, xám vàng, kết cấu chặt vừa
11	Lớp 9	Cát hạt mịn đến vừa, đôi chỗ lẫn sỏi sạn, màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt đến rất chặt
12	Lớp 10	Sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng

13	Lớp 11	Sét pha - cát pha màu xám ghi, xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy
14	Lớp 12	Cát hạt mịn màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt
15	Lớp 13	Cát mịn màu xám vàng, xám trắng, kết cấu rất chặt
16	Lớp 14	Sét pha màu xám trắng, xám xanh, đôi chỗ lẫn sạn sỏi, trạng thái nửa cứng đến cứng
17	Lớp 15	Cát mịn màu xám vàng, xám trắng, kết cấu rất chặt
18	Lớp TK	Cát pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo
19	Lớp TK1	Sét pha kẹp cát hạt nhỏ, màu xám ghi, nâu vàng, trạng thái cứng
20	Lớp TK2	Sét màu xám vàng, trạng thái cứng
21	Lớp TK3	Sét pha màu xám xanh, xám vàng, đôi chỗ lẫn kết vón, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng
22	Lớp TK4	Cát hạt mịn màu xám đen, lẫn bụi, kết cấu xốp đến chặt vừa

Các thông số địa kỹ thuật

NHẬT KÝ HỒ KHOAN - LK6,(X=1191122.352,Y=603300.849)																	
STT No.	Chiều sâu mẫu Depth of sample (m)		Số hiệu mẫu No. Sample	Độ ẩm tự nhiên Nature moisture content	Khối lượng thể tích tự nhiên Wet density	Khối lượng thể tích khô Dry density	Khối lượng riêng Specific gravity	Hệ số rỗng Void ratio	Độ lỗ rỗng Porosity	Độ bão hòa Degree of saturation	Giới hạn chảy Liquid limit	Giới hạn dẻo Plastic limit	Chỉ số dẻo Plasticity index	Độ sệt Liquidity index	Lực dính kết Cohesive	Góc ma sát trong Angel of internal friction	Hệ số nén lún Coefficient of Compressibility
				W	ρ	ρ_e	ρ	e	n	G	W _L	W _P	I _p	B	C	ϕ	a ₁₋₂
	từ - from	đến - to		%	g/cm ₃	g/cm ₃	g/cm ₃	-	%	%	%	%	%	-	kG/cm ₂	độ	cm ² /kG
LK6	1.8	-2.00	U1	32.8 0	1.80	1.36	2.65	0.95 5	48.8 5	91.0 1	33.9 6	20.2 5	13.7 1	0.92	0.092	□□□□□	0.065
LK6	3.5	-4.00	U2	28.4 2	1.90	1.48	2.68	0.81 1	44.7 9	93.8 7	32.9 8	20.1 0	12.8 8	0.65	0.138	□□□□□	0.048
LK6	5.5	-6.00	U3	26.9 8	1.91	1.50	2.69	0.78 8	44.0 8	92.0 6	32.2 0	20.2 5	11.9 5	0.56	0.171	□□□□□ □	0.040
LK6	7.8	-8.00	U4	27.0 5	1.92	1.51	2.67	0.76 7	43.4 0	94.1 9	29.9 8	18.7 9	11.1 9	0.74	0.128	□□□□□	0.042
LK6	9.8	-10.00	U5	27.5 6	1.90	1.49	2.69	0.80 6	44.6 3	91.9 8	31.0 5	19.6 0	11.4 5	0.70	0.147	□□□□□	0.045
LK6	11.8	-12.00	U6	28.3 4	1.90	1.48	2.69	0.81 7	44.9 6	93.3 1	32.2 0	20.0 0	12.2 0	0.68	0.152	□□□□□	0.047
LK6	14.0	-14.20	D7				2.66			19.3 0							785.6
LK6	16.0	-16.20	D8				2.65										728.1
LK6	18.0	-18.20	D9				2.65										905.6
LK6	19.5	-20.00	U10	23.9 3	1.96	1.58	2.69	0.70 1	41.2 1	91.8 4	35.2 0	21.0 5	14.1 5	0.20	0.285	□□□□□ □	0.031

SCR

LK6	21.5	-22.00	U11	21.5 8	1.97	1.62	2.68	0.65 4	39.5 4	88.4 3	34.0 2	20.8 9	13.1 3	0.05	0.279	□□□□□ □	0.027	5.3
LK6	23.8	-24.00	U12	18.0 2	1.99	1.69	2.69	0.59 5	37.3 2	81.4 2	20.2 2	13.6 9	6.53	0.66	0.124	□□□□□ □	0.028	198.3
LK6	25.8	-26.00	U13	18.6 7	2.01	1.69	2.69	0.58 8	37.0 3	85.3 9	21.2 5	14.5 9	6.66	0.61	0.109	□□□□□ □	0.026	205.6
LK6	27.8	-28.00	U14	17.6 9	1.98	1.68	2.69	0.59 9	37.4 6	79.4 5	19.3 9	14.2 0	5.19	0.67	0.109	□□□□□ □	0.024	176.0
LK6	29.8	-30.00	U15	17.5 9	1.95	1.66	2.66	0.60 4	37.6 6	77.4 6	19.9 7	13.1 5	6.82	0.65	0.105	□□□□□ □	0.032	212.0
LK6	31.8	-32.00	U16	18.6 4	1.98	1.67	2.67	0.60 0	37.4 9	82.9 7	21.0 5	14.2 5	6.80	0.65	0.109	□□□□□ □	0.032	207.3
LK6	33.8	-34.00	U17	18.5 6	1.94	1.64	2.66	0.62 6	38.4 8	78.9 1	20.1 7	15.0 0	5.17	0.69	0.107	□□□□□ □	0.034	304.2
LK6	35.8	-36.00	U18	19.4 1	1.96	1.64	2.67	0.62 7	38.5 2	82.7 0	21.5 0	15.6 9	5.81	0.64	0.131	□□□□□ □	0.032	156.0
LK6	37.8	-38.00	U19	19.6 4	1.97	1.65	2.65	0.60 9	37.8 6	85.4 1	22.0 8	15.6 4	6.44	0.62	0.126	□□□□□ □	0.033	199.3
LK6	39.8	-40.00	U20	23.6 5	1.98	1.60	2.69	0.68 0	40.4 7	93.5 7	39.6 5	22.0 2	17.6 3	0.09	0.298	□□□□□ □	0.028	2.1
LK6	41.5	-42.00	U21	24.2 5	1.97	1.59	2.69	0.69 7	41.0 6	93.6 4	40.0 2	21.2 5	18.7 7	0.16	0.276	□□□□□ □	0.030	1.6
LK6	43.8	-44.00	U22	20.0 2	1.95	1.62	2.68	0.65 0	39.3 8	82.6 1	41.0 4	23.5 0	17.5 4	-0.20	0.390	□□□□□ □	0.025	1.6
LK6	45.8	-46.00	U23	21.0 4	1.96	1.62	2.70	0.66 7	40.0 3	85.1 2	42.0 2	24.5 5	17.4 7	-0.20	0.469	□□□□□ □	0.026	1.9
LK6	47.5	-48.00	U24	21.6 2	1.95	1.60	2.69	0.67 8	40.4 0	85.8 1	37.5 6	20.6 9	16.8 7	0.06	0.307	□□□□□ □	0.027	3.4
LK6	49.8	-50.00	U25	23.0 2	1.99	1.62	2.72	0.68 1	40.5 3	91.8 8	42.2 6	25.0 2	17.2 4	-0.12	0.374	□□□□□ □	0.027	1.8
LK6	52.0	-52.45	D26				2.66											876.2
LK6	54.0	-54.45	D27				2.65											698.3
LK6	56.0	-56.45	D28				2.65											745.0
LK6	58.0	-58.45	D29				2.64											698.6
LK6	60.0	-60.45	D30				2.66											697.6

SCR

LK6	62.0	-62.45	D31				2.65											597.3
LK6	64.0	-64.45	D32				2.66											661.7
LK6	66.0	-66.45	D33				2.68											665.3
LK6	68.0	-68.45	D34				2.66											705.3
LK6	70.0	-70.45	D35				2.65											679.3

3. Tải trọng thiết kế

3.1 Phân loại tải trọng

Loại tải trọng	Tên tải trọng		Cách tính và giá trị tải trọng
Tải trọng thường xuyên	Trọng lượng bản thân kết cấu		Trọng lượng riêng của bê tông cốt thép: 25kN/m ³
	Áp lực đất phủ		Trọng lượng toàn bộ cột đất phía trên mặt cắt; trọng lượng riêng của đất phủ lấy theo báo cáo địa chất
	Áp lực đất ngang		Áp lực đất ngang được tính theo công thức áp lực đất chủ động Rankine
	Áp lực nước thủy tĩnh và lực đẩy nổi		Tính theo mực nước ngầm bất lợi nhất
Tải trọng thường xuyên	Ảnh hưởng của co ngót và từ biến bê tông		Co ngót bê tông được tính bằng phương pháp giảm nhiệt độ; tương đương với độ giảm nhiệt 15°C đối với kết cấu bê tông cốt thép toàn khối
	Sức kháng và phản lực ngang của đất		Xác định theo dạng kết cấu, biến dạng, độ cứng, phương pháp thi công và tính chất của đất
Tải trọng biến đổi	Tải trọng biến đổi cơ bản	Tải trọng phụ trên mặt	Thường lấy bằng 20kPa; ≥30kPa xung quanh các giếng thi công
		Lực ngang do tải trọng phụ trên mặt gây ra	Tính theo áp lực ngang do tải trọng phụ trên mặt phân bố đều gây ra
		Tải trọng người đi bộ	4kPa
		Tải trọng tàu	Xác định theo hoạt tải quy định trong tiêu chuẩn
		Tải trọng thiết bị	8kPa cho khu vực thiết bị; lấy theo trọng lượng thực tế đối với thiết bị chủ yếu
	Tải trọng biến đổi khác	Tải trọng thi công	Xác định theo điều kiện thực tế
		Tải trọng nhiệt độ	Giai đoạn khai thác: nhiệt độ cục bộ; giai đoạn thi công: nhiệt độ đỉnh bên trong bê tông

3.2 Tổ hợp tải trọng

(1) Tổ hợp tác động cho các tình huống thiết kế dài hạn và tạm thời (cơ bản)

$$\Sigma F_d = \sum_i \gamma_{G,i} G_{k,i} + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} + (\gamma_P P_k)$$

(2) Tổ hợp tác động gần như thường xuyên

$$\Sigma F_d = \sum_i G_{k,i} + \sum_j \psi_{2,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

Các hệ số tổ hợp tải trọng được thể hiện trong Bảng 3.2.1.

Bảng 3.2.1 Bảng hệ số tổ hợp tải trọng và hệ số an toàn riêng

Action or effect				Partial factors γ_F and γ_E for verification cases				
Type	Group	Symbol	Resulting effect	Structural resistance ^a	Static equilibrium and uplift ^b		Geotechnical design	
Verification case				VC1 ^a	VC2(a) ^b	VC2(b) ^b	VC3 ^c	VC4 ^d
Permanent action (G_k)	All ^f	γ_G	unfavourable /destabilizing	1,35 k_F	1,35 k_F	1,0	1,0	G_k is not factored
	Water ^l	γ_{Gw}		1,2 k_F	1,2 k_F	1,0	1,0	
	All ^f	$\gamma_{G,stb}$	stabilizing ^s	not used	1,15 ^e	1,0	not used	
	Water ^l	$\gamma_{Gw,stb}$			1,0 ^e	1,0		
	All	$\gamma_{G,fav}$	favourable ^h	1,0	1,0	1,0	1,0	
Prestressing (P_k)		γ_P^k						
Variable action (Q_k)	All ^f	γ_Q	unfavourable	1,5 k_F	1,5 k_F	1,5 k_F	1,3	$\gamma_{Q,red}^j$
	Water ^l	γ_{Qw}		1,35 k_F	1,35 k_F	1,35 k_F	1,15	1,0
	All	$\gamma_{Q,fav}$	favourable	0				
Effects of actions (E)		γ_E	unfavourable	γ_E is not applied				1,35 k_F
		$\gamma_{E,fav}$	favourable					1,0

4. Thiết kế kết cấu hầm đào hở

4.1 Phương án kết cấu

(1) Căn cứ báo cáo khảo sát địa kỹ thuật và môi trường xung quanh, hố móng của hầm đào hở sử dụng hệ tường vây + hệ chống trong. Đối với các đoạn đào hở nông, sử dụng cọc ván thép. Chiều sâu giếng đẩy shield khoảng 28.4 m; đoạn hầm đào hở (Km2+486.15–Km2+817.15) có chiều sâu từ 11.9–25.5 m; đoạn chữ U (Km2+817.15) có chiều sâu từ 2–11.9 m.

(2) Lắp đặt tường chắn bê tông cốt thép trên đỉnh đầm mủ.

(3) Tường dẫn: dạng thẳng, dày 200 mm, bê tông C16/20, cao hơn mặt đất không nhỏ hơn 100 mm.

(4) Kết cấu chắn giữ chừa sẵn cho shield đi qua: trong một phạm vi nhất định của đầu cắt shield tại đầu có lý trình nhỏ của giếng đẩy, tường vây phải sử dụng cốt sợi thủy tinh.

4.2 Tính toán kết cấu chắn giữ

Thiết lập

Vương quốc Anh - EN 1997

Vật liệu và tiêu chuẩn

Kết cấu bê tông :	EN 1992-1-1 (EC2)
Hệ số cho trong tiêu chuẩn EN 1992-1-1 :	tiêu chuẩn
Cốt cọc tròn :	phương pháp đơn giản
Kết cấu thép :	EN 1993-1-1 (EC3)
Hệ số riêng cho sức chịu tải của tiết diện thép :	$\gamma_{M0} = 1.00$
Kết cấu gỗ :	EN 1995-1-1 (EC5)
Hệ số cục bộ cho kết cấu gỗ :	$\gamma_M = 1.30$
Hệ số hiệu chỉnh của thời gian tải trọng và thành phần độ ẩm :	$k_{mod} = 0.50$

Hệ số bề rộng hiệu dụng cho ứng suất cắt :

$k_{cr} = 0.67$

Phân tích áp suất

Phương pháp luận kiểm tra : theo tiêu chuẩn EN 1997
 Tính toán áp lực đất chủ động : Coulomb
 Tính toán áp lực đất bị động : Caquot-Kerisel
 Phương pháp phân tích : Áp suất phụ thuộc
 Tính toán động đất : Mononobe-Okabe
 Mô đun biến dạng đối với phản lực đất nền : Tiêu chuẩn
 Xem xét độ giảm mô đun phản lực của đất đối với cọc ván
 Hướng thiết kế : 1 - Sự giảm tải trọng và thông số đất

Hệ số thành phần của các loại tải trọng (A)						
Trường hợp thông thường						
		Tổ hợp 1		Tổ hợp 2		
		Bất lợi	Có lợi	Bất lợi	Có lợi	
Các tải trọng thường xuyên :	YG =	1.35 [-]	1.00 [-]	1.00 [-]	1.00 [-]	
Hoạt tải :	YQ =	1.50 [-]	0.00 [-]	1.30 [-]	0.00 [-]	
Tải trọng nước :	Yw =	1.35 [-]		1.00 [-]		

Hệ số riêng của các lớp đất (M)			
Trường hợp thông thường			
		Tổ hợp 1	Tổ hợp 2
Hệ số thành phần đối với ma sát trong :	$\gamma_\phi =$	1.00 [-]	1.25 [-]
Hệ số thành phần đối với lực dính hiệu quả :	$\gamma_c =$	1.00 [-]	1.25 [-]
Hệ số thành phần đối với sức kháng cắt không thoát nước :	$\gamma_{cu} =$	1.00 [-]	1.40 [-]
Hệ số thành phần đối với tỉ lệ Poisson :	$\gamma_v =$	1.00 [-]	1.00 [-]

Hệ số riêng của các hoạt tải		
Trường hợp thông thường		
Hệ số tổ hợp :	$\psi_0 =$	0.70 [-]
Hệ số tổ hợp của các tải trọng thường xuyên :	$\psi_1 =$	0.50 [-]
Hệ số tổ hợp của các tải trọng gần như là thường xuyên :	$\psi_2 =$	0.30 [-]

Neo

Phương pháp luận kiểm tra : Trạng thái giới hạn (LSD)

Hệ số giảm			
Hệ số giảm đối với cường độ thép :	$\gamma_s =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng kéo (đất) :	$\gamma_e =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng kéo (vữa) :	$\gamma_c =$	1.35	[-]

Hình dạng kết cấu

Chiều dài kết cấu = 48.00 m

Tên mặt cắt ngang : 地下连续墙 h = 1.50 m

Diện tích tiết diện A = 1.50E+00 m²/m

Mô men quán tính I = 2.81E-01 m⁴/m

Vật liệu

Tính toán kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn EN 1992-1-1 (EC2).

Bê tông: C 25/30

Cường độ mẫu lăng trụ $f_{ck} = 25.00$ MPa

Độ bền kéo $f_{ctm} = 2.60$ MPa

Mô đun đàn hồi $E_{cm} = 31000.00$ MPa

Mô đun cắt G = 12917.00 MPa

Cốt thép dọc: B500B

Độ bền dẻo $f_{yk} = 500.00$ MPa

Cốt thép ngang: B500B

Độ bền dẻo $f_{yk} = 500.00$ MPa

Mô đun của phản lực

Mô đun phản lực của đất được tính toán bằng phương pháp Schmitt.

Các thông số địa chất cơ sở

Số	Tên	Mô hình	Φ_{ef} [°]	C_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]	γ_{su} [kN/m ³]	δ [°]
1	1b		21.72	0.00	18.67	8.67	21.72
2	3		3.50	41.00	15.55	5.61	3.50
3	7		18.33	32.50	19.46	9.62	18.33
4	8		21.99	0.00	18.62	8.62	21.99
5	10		18.57	27.20	19.58	10.03	18.57

Số	Tên	Mô hình	Φ_{ef} [°]	C_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]	γ_{su} [kN/m ³]	δ [°]
6	12		18.53	29.00	19.60	9.91	18.53

Các thông số địa chất để tính toán áp lực đất tại trạng thái nghỉ

Số	Tên	Mô hình	Loại tính toán	Φ_{ef} [°]	ν [-]	OCR [-]	K_0 [-]
1	1b		rời rạc	21.72	-	-	-
2	3		rời rạc	3.50	-	-	-
3	7		dính kết	-	0.41	-	-
4	8		rời rạc	21.99	-	-	-
5	10		rời rạc	18.57	-	-	-
6	12		rời rạc	18.53	-	-	-

Các thông số địa chất để tính toán mô đun phản lực đất nền (Schmitt)

Số	Tên	Mô hình	ν [-]	E_{oed} [MPa]	E_{def} [MPa]
1	1b		0.39	6.25	-
2	3		0.48	17.90	-
3	7		0.41	5.48	-
4	8		0.39	5.77	-
5	10		0.41	6.15	-
6	12		0.41	61.00	-

Thông số địa chất

1b

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.67$ [kN/m³]

Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 21.72 [^\circ]$
 Dính kết : $c_{ef} = 0.00 [kPa]$
 Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 21.72 [^\circ]$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất rời

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn
 Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.67 [kN/m^3]$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.39 [-]$
 loại mô đun : gán E_{oed}
 Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 6.25 [MPa]$

Xem

Mẫu : 

3

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 15.55 [kN/m^3]$
 Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 3.50 [^\circ]$
 Dính kết : $c_{ef} = 41.00 [kPa]$
 Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 3.50 [^\circ]$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất rời

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn
 Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 15.61 [kN/m^3]$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.48 [-]$
 loại mô đun : gán E_{oed}
 Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 17.90 [MPa]$

Xem

Mẫu : 

7

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.46 [kN/m^3]$
 Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 18.33 [^\circ]$
 Dính kết : $c_{ef} = 32.50 [kPa]$

Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 18.33 [^\circ]$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất dính

Hệ số Poisson : $\nu = 0.41 [-]$

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn

Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.62 [kN/m^3]$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.41 [-]$

loại mô đun : gán E_{oed}

Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 5.48 [MPa]$

Xem

Mẫu :



8

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.62 [kN/m^3]$

Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu

Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 21.99 [^\circ]$

Dính kết : $c_{ef} = 0.00 [kPa]$

Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 21.99 [^\circ]$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất rời

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn

Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.62 [kN/m^3]$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.39 [-]$

loại mô đun : gán E_{oed}

Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 5.77 [MPa]$

Xem

Mẫu :



10

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.58 [kN/m^3]$

Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu

Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 18.57 [^\circ]$

Dính kết : $c_{ef} = 27.20 [kPa]$

Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 18.57 [^\circ]$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất rời

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn

Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.03 \text{ [kN/m}^3\text{]}$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.41 \text{ [-]}$

loại mô đun : gán E_{oed}

Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 6.15 \text{ [MPa]}$

Xem

Mẫu :



12

Dữ liệu cơ bản

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.60 \text{ [kN/m}^3\text{]}$

Ứng suất - trạng thái : hữu hiệu

Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 18.53 \text{ [}^\circ\text{]}$

Dính kết : $c_{ef} = 29.00 \text{ [kPa]}$

Cấu trúc góc ma sát-đất : $\delta = 18.53 \text{ [}^\circ\text{]}$

Áp lực tại trạng thái nghỉ

Áp lực tại trạng thái nghỉ : đất rời

Áp lực đẩy nổi

Tính toán đẩy nổi : tiêu chuẩn

Trọng lượng đơn vị của đất bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.91 \text{ [kN/m}^3\text{]}$

Phân tích mô đun phản lực của đất nền

Hệ số Poisson : $\nu = 0.41 \text{ [-]}$

loại mô đun : gán E_{oed}

Mô đun Oedometric : $E_{oed} = 61.00 \text{ [MPa]}$

Xem

Mẫu :



Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 1.60 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 2.60 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt mới	thay đổi	Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Có		thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00

Thiết lập tổng thể

Số lượng phần tử hữu hạn trong vách = 100

Phân tích dựa theo áp lực : không được giảm

Áp lực tính toán tối thiểu được xem như $\sigma_{a,min} = 0.20\sigma_z$

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 1)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
1.60	0.00	0.00	0.00	28.60	37.34	124.57
1.60	-0.00	-0.00	-0.01	28.60	37.34	124.58
2.30	-4.86	-8.23	-41.89	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	-12.27	-107.57	23.00	60.50	163.96
2.60	0.00	-16.65	-113.36	26.00	65.08	169.05
10.56	0.00	-58.56	-168.83	26.00	106.99	224.52
14.12	0.00	-77.34	-193.68	42.89	125.77	249.37
14.82	0.00	-80.99	-198.52	46.17	129.43	254.21
14.90	-0.40	-81.44	-199.11	46.57	129.87	254.80
14.90	-0.77	-60.27	-327.34	37.08	102.88	415.39
23.20	-35.24	-115.76	-534.73	71.55	158.36	622.78
23.20	-61.22	-104.21	-543.63	96.00	145.15	647.59
26.40	-71.36	-121.46	-633.64	106.14	162.41	737.61
26.40	-52.46	-132.33	-596.76	88.67	174.61	685.61
33.50	-82.88	-180.87	-784.12	119.09	223.15	872.97
33.50	-81.03	-181.04	-788.23	117.25	223.34	876.95
48.00	-142.52	-279.07	-1165.48	178.74	321.37	1254.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.59	0.89	13.12	-0.00	-0.00
1.60	0.00	1.17	-0.37	36.85	-40.19	26.89
1.60	0.00	1.17	-0.37	36.72	122.41	26.57
2.40	4.78	4.78	-1.00	38.75	92.20	-59.24
4.80	4.78	4.78	-2.85	21.19	20.31	-185.79
7.20	4.78	4.78	-4.59	4.61	-10.41	-189.71
9.60	4.78	4.78	-6.20	-10.80	-2.75	-166.53

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
12.00	4.78	4.78	-7.70	-25.13	40.60	-205.07
14.40	4.78	4.78	-9.06	-38.10	116.83	-387.75
16.80	0.99	0.99	-10.15	22.59	106.53	-691.47
19.20	0.99	0.99	-10.79	21.33	54.03	-883.54
21.60	0.99	0.99	-10.86	21.19	3.25	-952.22
24.00	1.06	1.06	-10.30	19.19	-46.43	-899.08
26.40	1.06	1.06	-9.16	21.60	-95.14	-730.35
28.80	1.15	1.15	-7.54	24.94	-150.43	-437.40
31.20	1.15	1.15	-5.65	29.30	-215.45	-0.45
33.60	24.50	24.50	-3.76	-141.80	-246.96	594.54
36.00	24.50	24.50	-2.24	-67.39	-1.02	856.33
38.40	24.50	24.50	-1.26	-19.68	98.22	716.82
40.80	24.50	24.50	-0.76	5.13	111.87	452.88
43.20	24.50	24.50	-0.55	15.17	85.39	211.41
45.60	24.50	24.50	-0.49	18.11	44.65	53.99
48.00	24.50	24.50	-0.48	19.00	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 275.12 kN/m

Mô men lớn nhất = 952.22 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 10.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	814.46

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 2)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 6.50 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 7.50 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Có	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 2)**Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)**

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
6.50	0.00	0.00	0.00	65.00	124.63	235.24
6.50	0.00	-0.00	-91.33	65.00	105.85	235.24
7.50	0.00	-14.60	-110.65	75.00	139.89	252.21
10.56	0.00	-30.70	-131.96	75.00	155.99	273.52
14.12	0.00	-49.48	-156.81	91.89	174.77	298.37
14.90	0.00	-53.58	-162.24	95.57	178.87	303.80
14.90	0.00	-39.65	-250.27	86.08	151.88	464.39
17.80	0.00	-59.04	-322.72	98.12	171.26	536.84
23.20	-22.43	-95.14	-457.66	120.55	207.36	671.78
23.20	-50.32	-85.64	-446.79	145.00	194.15	696.59
26.40	-60.45	-102.90	-536.81	155.14	211.41	786.61
26.40	-39.79	-112.11	-518.69	137.67	223.61	734.61
33.50	-70.21	-160.64	-706.05	168.09	272.15	921.97
33.50	-68.33	-160.80	-710.33	166.25	272.34	925.95
48.00	-129.82	-258.83	-1087.58	227.74	370.37	1303.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.03	14.98	0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.31	37.70	-42.14	28.65
1.60	0.00	1.17	0.31	37.70	-178.57	28.65
2.40	0.00	4.78	-0.56	59.38	-215.97	185.00
4.80	0.00	4.78	-3.29	82.95	-387.08	896.97
6.50	0.00	4.78	-5.56	98.01	-538.58	1679.82

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
6.50	4.78	4.78	-5.57	52.71	436.71	1680.21
7.20	4.78	4.78	-6.64	56.02	396.85	1390.40
9.60	4.78	4.78	-10.83	21.77	296.69	575.94
12.00	4.78	4.78	-15.42	-22.04	296.72	-115.09
14.40	4.78	0.00	-19.92	-52.92	393.39	-926.80
16.80	0.99	0.99	-23.80	65.29	320.04	-1854.72
19.20	0.99	0.99	-26.48	60.02	170.23	-2440.51
21.60	0.99	0.99	-27.56	57.88	29.43	-2679.08
24.00	1.06	1.06	-26.90	51.70	-104.94	-2584.67
26.40	1.06	1.06	-24.54	56.67	-234.31	-2179.96
28.80	1.15	1.15	-20.77	63.75	-376.71	-1450.64
31.20	1.15	1.15	-16.06	74.59	-542.43	-352.88
33.60	24.50	0.00	-11.14	-267.63	-647.74	1156.63
36.00	24.50	0.00	-6.94	-170.79	-127.21	2040.04
38.40	24.50	24.50	-4.03	-85.94	191.28	1921.97
40.80	24.50	24.50	-2.37	-4.49	289.18	1306.48
43.20	24.50	24.50	-1.57	34.70	246.66	644.84
45.60	24.50	24.50	-1.21	52.41	139.63	172.91
48.00	24.50	24.50	-0.98	63.65	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 694.42 kN/m

Mô men lớn nhất = 2686.54 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 27.6 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-682.10
2	6.50	4879.46

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 3)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 10.50 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 11.50 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00

Số	Mô hình Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
3	Có	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 3)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.50	0.00	0.00	0.00	105.00	185.70	303.12
10.50	0.00	-0.00	-91.33	105.00	166.92	303.13
10.56	0.00	-0.83	-92.42	105.57	186.56	304.08
11.50	0.00	-14.60	-110.65	119.47	200.96	320.10
14.12	0.00	-28.41	-128.92	131.89	214.77	338.37
14.90	0.00	-32.51	-134.35	135.57	218.87	343.80
14.90	0.00	-24.06	-191.99	126.08	191.88	504.39
20.13	0.00	-59.04	-322.72	147.81	226.85	635.12
23.20	-12.74	-79.55	-399.37	160.55	247.36	711.78
23.20	-42.07	-71.61	-373.56	185.00	234.15	736.59
26.40	-52.21	-88.86	-463.58	195.14	251.41	826.61
26.40	-30.20	-96.82	-459.65	177.67	263.61	774.61
33.50	-60.62	-145.35	-647.01	208.09	312.15	961.97
33.50	-58.73	-145.49	-651.41	206.25	312.34	965.95
48.00	-120.22	-243.52	-1028.67	267.74	410.37	1343.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.54	15.58	0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.73	38.20	-43.03	29.38
1.60	0.00	1.17	0.73	38.20	-367.83	29.38
2.40	0.00	4.78	-0.18	61.19	-405.95	337.38
4.80	0.00	4.78	-3.16	83.57	-580.23	1509.66
6.50	0.00	4.78	-5.84	96.70	-733.95	2623.31
6.50	0.00	4.78	-5.84	96.70	423.51	2623.31
7.20	0.00	4.78	-7.16	101.09	354.23	2350.85
9.60	0.00	4.78	-12.64	111.56	97.77	1803.09
10.50	0.00	4.78	-15.01	113.93	0.90	1760.59
10.50	4.78	0.00	-15.03	33.17	760.88	1757.47
12.00	4.78	0.00	-19.30	12.40	723.54	655.15
14.40	0.00	0.00	-26.39	2.34	711.17	-1060.75
16.80	0.99	0.99	-32.77	103.20	529.46	-2612.94
19.20	0.99	0.99	-37.47	93.94	293.72	-3596.29
21.60	0.99	0.99	-39.83	89.29	74.85	-4036.34
24.00	1.06	1.06	-39.55	79.03	-131.26	-3962.52
26.40	1.06	1.06	-36.67	85.09	-327.16	-3415.33
28.80	1.15	1.15	-31.57	94.20	-538.89	-2381.25
31.20	1.15	1.15	-24.93	109.47	-782.79	-802.58
33.60	24.50	0.00	-17.80	-375.59	-941.20	1380.18
36.00	24.50	0.00	-11.52	-227.75	-224.37	2707.80
38.40	24.50	0.00	-6.95	-121.98	186.22	2702.87
40.80	24.50	24.50	-4.14	-35.90	386.18	1973.48
43.20	24.50	24.50	-2.61	38.72	373.07	1026.82
45.60	24.50	24.50	-1.78	79.41	227.26	287.07
48.00	24.50	24.50	-1.17	109.48	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1005.63 kN/m

Mô men lớn nhất = 4067.15 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 40.0 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1624.01

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
2	6.50	5787.29
3	10.50	2281.74

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 4)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 15.00 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 16.00 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt mới	Tải trọng thay đổi	Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Có	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 4)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
15.00	0.00	0.00	0.00	161.50	227.54	541.89
15.00	0.00	-0.00	-102.07	161.50	227.55	541.90
16.00	0.00	-13.52	-152.61	175.65	244.23	576.88
22.81	0.00	-59.04	-322.72	203.93	289.74	746.99
23.20	-1.63	-61.66	-332.50	205.55	292.36	756.78
23.20	-32.61	-55.50	-289.54	230.00	279.15	781.59

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
26.40	-42.74	-72.76	-379.56	240.14	296.41	871.61
26.40	-19.20	-79.27	-391.91	222.67	308.61	819.61
33.50	-49.62	-127.80	-579.27	253.09	357.15	1006.97
33.50	-47.71	-127.93	-583.82	251.25	357.34	1010.95
48.00	-109.20	-225.96	-961.07	312.74	455.37	1388.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.69	15.75	0.00	-0.00
1.60	0.00	1.17	0.89	38.39	-43.31	29.61
1.60	0.00	1.17	0.89	38.39	-438.87	29.61
2.40	0.00	4.78	-0.01	61.99	-477.29	394.53
4.80	0.00	4.78	-3.01	84.27	-653.45	1740.34
6.50	0.00	4.78	-5.79	96.92	-808.02	2979.31
6.50	0.00	4.78	-5.79	96.92	318.70	2979.31
7.20	0.00	4.78	-7.19	100.97	249.38	2780.24
9.60	0.00	4.78	-13.13	109.23	-4.48	2482.06
10.50	0.00	4.78	-15.79	110.26	-103.34	2530.39
10.50	0.00	4.78	-15.79	110.26	891.68	2530.39
12.00	0.00	0.00	-20.68	126.84	717.43	1322.09
14.40	0.00	0.00	-29.13	162.20	370.58	-0.51
15.00	0.00	0.99	-31.26	199.17	270.46	-192.06
15.00	0.99	0.99	-31.29	169.15	1244.50	-198.04
16.80	0.99	0.99	-37.53	156.72	950.42	-2164.34
19.20	0.99	0.99	-44.54	142.89	591.72	-4008.25
21.60	0.99	0.99	-48.96	134.19	260.42	-5026.62
24.00	1.06	0.00	-50.09	119.82	-49.39	-5270.51
26.40	1.06	1.06	-47.79	122.72	-337.44	-4809.43
28.80	1.15	1.15	-42.35	131.96	-638.60	-3643.63
31.20	1.15	1.15	-34.55	149.90	-976.01	-1714.73
33.60	0.00	0.00	-25.67	-334.75	-1239.43	1066.15
36.00	24.50	0.00	-17.43	-310.08	-401.85	3019.26
38.40	24.50	0.00	-11.10	-160.90	152.74	3246.62
40.80	24.50	0.00	-6.86	-63.05	411.94	2522.18
43.20	24.50	24.50	-4.26	20.55	474.96	1414.85

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
45.60	24.50	24.50	-2.61	101.39	322.91	418.85
48.00	24.50	24.50	-1.27	166.96	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1279.39 kN/m

Mô men lớn nhất = 5280.38 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 50.1 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1977.79
2	6.50	5633.61
3	10.50	2985.05
4	15.00	2926.35

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 5)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 19.00 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 20.00 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00
5	Có	Thanh chống đợt 5	19.00	11.00	5.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00
5	Không		30417.00	1440000.000	0.00

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 5)**Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)**

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
19.00	0.00	0.00	0.00	218.11	294.29	681.84
19.00	0.00	-0.00	-102.07	218.11	294.29	681.84
20.00	0.00	-13.52	-152.61	232.26	310.97	716.82
23.20	0.00	-34.92	-232.56	245.55	332.36	796.78
23.20	-18.47	-31.43	-163.97	270.00	319.15	821.59
26.40	-28.60	-48.69	-253.98	280.14	336.41	911.61
26.40	-2.76	-53.04	-290.67	262.67	348.61	859.61
33.50	-33.18	-101.58	-478.03	293.09	397.15	1046.97
33.50	-31.24	-101.68	-482.80	291.25	397.34	1050.95
48.00	-92.73	-199.70	-860.05	352.74	495.37	1428.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.61	15.66	-0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.85	38.33	-43.20	29.51
1.60	0.00	1.17	0.85	38.33	-418.45	29.51
2.40	0.00	4.78	-0.04	61.84	-456.80	378.07
4.80	0.00	4.78	-2.99	84.41	-632.92	1674.53
6.50	0.00	4.78	-5.70	97.36	-787.97	2878.93
6.50	0.00	4.78	-5.70	97.36	276.53	2878.93
7.20	0.00	4.78	-7.06	101.58	206.84	2709.50
9.60	0.00	4.78	-12.86	110.53	-49.30	2515.81
10.50	0.00	4.78	-15.46	111.80	-149.44	2605.04
10.50	0.00	4.78	-15.46	111.80	746.79	2605.04
12.00	0.00	4.78	-20.30	128.67	569.09	1614.37
14.40	0.00	0.00	-28.83	162.20	219.36	655.94
15.00	0.00	0.25	-31.06	177.99	118.94	554.05
15.00	0.00	0.25	-31.06	177.99	1027.08	554.05

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
16.80	0.00	0.99	-37.76	220.36	652.16	-966.25
19.00	0.00	0.99	-45.44	249.42	139.55	-1844.49
19.00	0.99	0.99	-45.47	204.65	1272.33	-1850.18
19.20	0.99	0.99	-46.11	204.01	1230.07	-2095.50
21.60	0.99	0.99	-52.92	193.11	752.47	-4469.09
24.00	1.06	0.00	-56.84	176.77	305.60	-5728.53
26.40	1.06	0.00	-57.04	171.22	-111.16	-5959.15
28.80	1.15	1.15	-53.36	172.88	-515.77	-5211.24
31.20	1.15	1.15	-46.29	189.13	-948.84	-3461.53
33.60	0.00	0.00	-37.00	-193.72	-1331.27	-628.93
36.00	0.00	0.00	-27.27	-245.99	-803.62	1958.02
38.40	24.50	0.00	-18.76	-282.50	-149.78	3113.94
40.80	24.50	0.00	-12.23	-128.45	333.37	2819.80
43.20	24.50	0.00	-7.52	-19.10	502.87	1764.01
45.60	24.50	24.50	-3.97	101.12	427.77	586.69
48.00	24.50	24.50	-0.84	254.29	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1331.27 kN/m

Mô men lớn nhất = 5992.77 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 57.4 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1876.26
2	6.50	5322.54
3	10.50	2688.70
4	15.00	2724.41
5	19.00	5672.97

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 6)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 24.00 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 25.00 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
4	Không	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống đợt 5	19.00	11.00	5.00	0.00
6	Có	Thanh chống đợt 6	24.00	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00
5	Không		30417.00	1440000.000	0.00
6	Không	917802.00			0.00

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 6)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
24.00	0.00	0.00	0.00	312.54	363.47	884.09
24.00	-0.00	-0.00	-0.01	312.54	363.47	884.10
25.00	-6.84	-11.65	-60.76	325.70	378.86	922.22
26.40	-11.28	-19.20	-100.15	330.14	386.41	961.61
26.40	0.00	-20.92	-166.65	312.67	398.61	909.61
30.45	0.00	-48.63	-273.65	330.04	426.33	1016.61
33.50	-13.05	-69.45	-354.01	343.09	447.15	1096.97

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
33.50	-11.07	-69.52	-359.04	341.25	447.34	1100.95
48.00	-72.56	-167.55	-736.29	402.74	545.37	1478.20

Phân phối mô đun phân lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.55	15.60	0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.80	38.28	-43.10	29.43
1.60	0.00	1.17	0.80	38.28	-398.81	29.43
2.40	0.00	4.78	-0.08	61.67	-437.10	362.26
4.80	0.00	4.78	-2.99	84.39	-612.97	1611.04
6.50	0.00	4.78	-5.65	97.58	-768.17	2781.60
6.50	0.00	4.78	-5.65	97.58	266.14	2781.60
7.20	0.00	4.78	-6.99	101.94	196.25	2619.51
9.60	0.00	4.78	-12.65	111.51	-61.45	2452.81
10.50	0.00	4.78	-15.20	113.08	-162.61	2553.42
10.50	0.00	4.78	-15.20	113.08	651.73	2553.42
12.00	0.00	4.78	-19.92	130.46	471.73	1706.97
14.40	0.00	4.78	-28.35	165.93	115.60	984.42
15.00	0.00	3.83	-30.58	180.68	13.21	945.35
15.00	0.00	3.83	-30.58	180.68	774.84	945.35
16.80	0.00	0.99	-37.41	220.70	399.48	-118.91
19.00	0.00	0.99	-45.71	249.23	-117.40	-441.03
19.00	0.00	0.99	-45.71	249.23	1218.65	-441.03
19.20	0.00	0.99	-46.45	251.83	1168.54	-679.76
21.60	0.00	0.99	-54.86	283.59	526.28	-2729.17
24.00	0.00	0.00	-61.55	312.48	-189.69	-3144.11
24.00	0.00	0.00	-61.57	312.35	1249.94	-3148.36
26.40	1.06	0.00	-65.89	241.36	612.41	-5346.46
28.80	1.15	1.15	-66.78	224.16	70.05	-6162.79
31.20	1.15	1.15	-63.66	231.32	-474.68	-5680.67
33.60	0.00	0.00	-56.88	-19.96	-983.48	-3865.85
36.00	0.00	0.00	-47.56	-72.23	-872.84	-1613.17
38.40	0.00	0.00	-37.15	-124.49	-636.78	223.46
40.80	0.00	0.00	-26.84	-176.76	-275.28	1343.01
43.20	24.50	0.00	-17.37	-178.38	204.81	1432.05

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
45.60	24.50	0.00	-8.80	25.63	384.63	626.96
48.00	24.50	24.50	-0.65	345.89	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1251.15 kN/m

Mô men lớn nhất = 6170.57 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 66.9 mm

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1778.56
2	6.50	5171.56
3	10.50	2443.03
4	15.00	2284.90
5	19.00	6680.26
6	24.00	4326.23

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 7)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống đợt 5	19.00	11.00	5.00	0.00
6	Không	Thanh chống đợt 6	24.00	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
5	Không		30417.00	1440000.000	0.00
6	Không	917802.00			0.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Có	Bản đáy	28.40	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 7)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.57	15.62	-0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.82	38.30	-43.13	29.45
1.60	0.00	1.17	0.82	38.30	-404.62	29.45
2.40	0.00	4.78	-0.07	61.71	-442.92	366.93
4.80	0.00	4.78	-3.00	84.36	-618.81	1629.75
6.50	0.00	4.78	-5.68	97.46	-773.88	2810.14
6.50	0.00	4.78	-5.68	97.46	277.74	2810.14
7.20	0.00	4.78	-7.02	101.76	207.96	2639.89
9.60	0.00	4.78	-12.73	111.15	-49.10	2444.42
10.50	0.00	4.78	-15.29	112.64	-149.90	2533.75
10.50	0.00	4.78	-15.29	112.64	692.35	2533.75
12.00	0.00	4.78	-20.03	129.94	513.08	1625.84
14.40	0.00	4.78	-28.44	165.51	158.17	802.55
15.00	0.00	3.83	-30.64	180.41	55.99	737.86
15.00	0.00	3.83	-30.64	180.41	838.02	737.86
16.80	0.00	0.99	-37.35	220.76	462.72	-440.22
19.00	0.00	0.99	-45.34	249.60	-54.59	-901.10
19.00	0.00	0.99	-45.34	249.60	985.54	-901.10
19.20	0.00	0.99	-46.04	252.24	935.35	-1093.21
21.60	0.00	0.99	-53.88	284.56	291.46	-2581.27
24.00	0.00	0.00	-60.11	312.54	-427.70	-2429.27
24.00	0.00	0.00	-60.11	312.54	570.31	-2429.27
26.40	0.00	0.00	-64.56	344.14	-217.70	-2867.59
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-928.64	-1732.02
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1366.79	-1733.57
28.80	1.15	1.15	-67.24	293.08	1243.22	-2250.62
31.20	1.15	1.15	-68.18	293.02	539.15	-4389.09
33.60	0.00	0.00	-66.32	132.20	-128.33	-4837.08
36.00	0.00	0.00	-61.32	79.93	-382.89	-4198.53
38.40	0.00	0.00	-53.57	27.67	-512.00	-3099.58
40.80	0.00	0.00	-43.78	-24.60	-515.69	-1841.26

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
43.20	0.00	0.00	-32.77	-76.86	-393.94	-724.62
45.60	0.00	0.00	-21.26	-129.12	-146.76	-50.69
48.00	24.50	0.00	-9.68	70.26	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1368.04 kN/m

Mô men lớn nhất = 4883.12 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 68.2 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2298.08	0.00

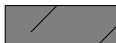
Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1807.42
2	6.50	5258.11
3	10.50	2526.76
4	15.00	2346.09
5	19.00	5200.64
6	24.00	2994.03

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 8)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống đợt 5	19.00	11.00	5.00	0.00
6	Có	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00
5	Không		30417.00	1440000.000	0.00
6	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 8)**Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)**

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.56	15.60	-0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.81	38.28	-43.11	29.43
1.60	0.00	1.17	0.81	38.28	-399.78	29.43
2.40	0.00	4.78	-0.07	61.67	-438.06	363.03
4.80	0.00	4.78	-2.99	84.37	-613.91	1614.12
6.50	0.00	4.78	-5.66	97.54	-769.06	2786.24
6.50	0.00	4.78	-5.66	97.54	271.30	2786.24
7.20	0.00	4.78	-7.00	101.88	201.45	2620.53
9.60	0.00	4.78	-12.67	111.42	-56.08	2441.15
10.50	0.00	4.78	-15.22	112.99	-157.15	2536.88
10.50	0.00	4.78	-15.22	112.99	663.22	2536.88
12.00	0.00	4.78	-19.94	130.38	483.36	1673.09
14.40	0.00	4.78	-28.35	165.96	127.33	922.45
15.00	0.00	3.83	-30.56	180.74	24.91	876.35
15.00	0.00	3.83	-30.56	180.74	781.21	876.35
16.80	0.00	0.99	-37.34	220.77	405.76	-199.29
19.00	0.00	0.99	-45.53	249.40	-111.38	-534.99
19.00	0.00	0.99	-45.53	249.40	1085.66	-534.99
19.20	0.00	0.99	-46.27	252.02	1035.51	-747.12
21.00	0.00	0.99	-52.59	275.82	560.55	-2190.27
21.00	0.00	0.99	-52.59	275.82	993.98	-2190.27
21.60	0.00	0.99	-54.54	283.91	826.07	-2736.60
24.00	0.00	0.00	-61.05	312.54	108.25	-3869.66
26.40	0.00	0.00	-65.10	344.14	-679.76	-3199.02
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1390.23	-1141.74
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1438.81	-1141.74
28.80	1.15	1.15	-67.15	293.29	1315.20	-1687.31

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
31.20	1.15	1.15	-67.75	293.99	609.57	-3997.03
33.60	0.00	24.50	-65.82	144.41	-61.30	-4657.72
36.00	0.00	24.50	-60.89	90.40	-342.95	-4145.02
38.40	0.00	24.50	-53.27	34.97	-493.05	-3112.91
40.80	0.00	24.50	-43.63	-20.73	-509.80	-1879.98
43.20	0.00	24.50	-32.75	-76.15	-393.30	-766.59
45.60	0.00	0.00	-21.35	-129.12	-153.01	-60.81
48.00	24.50	0.00	-9.86	65.62	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1440.06 kN/m

Mô men lớn nhất = 4657.72 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 67.8 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2831.69	0.00

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1783.34
2	6.50	5201.84
3	10.50	2461.13
4	15.00	2268.91
5	19.00	5985.16
6	21.00	1300.29

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 9)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống đợt 4	15.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
6	Có	Thanh chống thay thế đợt 2	17.00	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			0.00
5	Không	917802.00			800.00
6	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 9)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.55	15.60	0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.82	38.30	-43.12	29.44
1.60	0.00	1.17	0.82	38.30	-406.27	29.44
2.40	0.00	4.78	-0.05	61.78	-444.59	368.25
4.80	0.00	4.78	-2.95	84.58	-620.83	1635.42
6.50	0.00	4.78	-5.61	97.77	-776.36	2819.61
6.50	0.00	4.78	-5.61	97.77	231.31	2819.61
7.20	0.00	4.78	-6.95	102.11	161.30	2681.95
9.60	0.00	4.78	-12.66	111.48	-96.64	2599.52
10.50	0.00	4.78	-15.24	112.86	-197.69	2731.76
10.50	0.00	4.78	-15.24	112.86	630.92	2731.76
12.00	0.00	4.78	-20.07	129.75	451.59	1916.11
14.40	0.00	4.78	-28.78	163.89	98.62	1238.74
15.00	0.00	3.83	-31.10	178.73	-2.44	1209.47
15.00	0.00	3.83	-31.10	178.73	918.98	1209.47
16.80	0.00	0.99	-38.26	219.86	545.12	-115.70
17.00	0.00	0.99	-39.06	222.41	500.89	-220.32
17.00	0.00	0.99	-39.06	222.41	1065.21	-220.32
19.20	0.00	0.99	-47.62	250.68	544.94	-2003.21
21.00	0.00	0.99	-53.86	274.56	72.36	-2565.49
21.00	0.00	0.99	-53.86	274.56	896.22	-2565.49
21.60	0.00	0.99	-55.74	282.72	729.04	-3053.39

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
24.00	0.00	0.00	-61.84	312.54	12.98	-3956.37
26.40	0.00	0.00	-65.42	344.14	-775.03	-3057.09
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1485.22	-810.00
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1480.99	-809.79
28.80	1.15	1.15	-67.10	293.40	1357.37	-1372.06
31.20	1.15	1.15	-67.52	294.53	650.87	-3782.14
33.60	0.00	24.50	-65.54	151.25	-22.96	-4539.87
36.00	0.00	24.50	-60.65	96.38	-320.25	-4099.99
38.40	0.00	24.50	-53.10	39.30	-482.81	-3106.61
40.80	0.00	24.50	-43.52	-18.17	-507.82	-1887.48
43.20	0.00	24.50	-32.71	-75.27	-395.43	-773.11
45.60	0.00	0.00	-21.37	-129.12	-155.72	-65.26
48.00	24.50	0.00	-9.95	63.48	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1486.62 kN/m
 Mô men lớn nhất = 4539.87 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 67.6 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2968.87	0.00

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1815.76
2	6.50	5038.37
3	10.50	2485.83
4	15.00	2764.28
5	21.00	2471.57
6	17.00	1692.96

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 10)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống đợt 3	10.50	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống thay thế đợt 2	17.00	11.00	3.00	0.00
6	Có	Thanh chống thay thế đợt 3	12.50	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			0.00
4	Không	917802.00			800.00
5	Không	917802.00			800.00
6	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 10)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phân lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.61	15.66	0.00	-0.00
1.60	0.00	1.17	0.88	38.37	-43.23	29.52
1.60	0.00	1.17	0.88	38.37	-433.29	29.52
2.40	0.00	4.78	0.01	62.08	-471.72	389.98
4.80	0.00	4.78	-2.89	84.85	-648.68	1723.16
6.50	0.00	4.78	-5.59	97.86	-804.55	2955.03
6.50	0.00	4.78	-5.59	97.86	190.66	2955.03
7.20	0.00	4.78	-6.96	102.07	120.62	2845.84
9.60	0.00	4.78	-12.84	110.60	-136.35	2860.27
10.50	0.00	4.78	-15.53	111.47	-236.38	3027.82
10.50	0.00	4.78	-15.53	111.47	681.04	3027.82
12.00	0.00	4.78	-20.60	127.25	504.59	2135.04
12.48	0.00	0.00	-22.34	133.91	442.91	1910.36
12.50	0.00	0.00	-22.42	134.20	895.26	1901.53
14.40	0.00	0.00	-29.73	162.20	613.67	459.63
16.80	0.00	0.99	-39.22	218.92	140.39	-476.58
17.00	0.00	0.99	-40.00	221.49	96.35	-500.27
17.00	0.00	0.99	-40.00	221.49	947.30	-500.27

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
19.20	0.00	0.99	-48.29	250.02	428.79	-2025.80
21.00	0.00	0.99	-54.30	274.13	-42.82	-2379.95
21.00	0.00	0.99	-54.30	274.13	914.19	-2379.95
21.60	0.00	0.99	-56.11	282.36	747.25	-2878.70
24.00	0.00	0.00	-62.00	312.54	31.67	-3826.15
26.40	0.00	0.00	-65.48	344.14	-756.34	-2971.71
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1466.50	-761.97
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1487.10	-761.86
28.80	1.15	1.15	-67.09	293.42	1363.47	-1326.54
31.20	1.15	1.15	-67.48	294.61	656.84	-3751.14
33.60	0.00	24.50	-65.50	152.24	-17.41	-4522.91
36.00	0.00	24.50	-60.61	97.24	-316.94	-4093.59
38.40	0.00	24.50	-53.07	39.92	-481.29	-3105.89
40.80	0.00	24.50	-43.51	-17.80	-507.48	-1888.88
43.20	0.00	24.50	-32.70	-75.13	-395.69	-774.49
45.60	0.00	0.00	-21.38	-129.12	-156.07	-65.84
48.00	24.50	0.00	-9.96	63.20	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1488.35 kN/m

Mô men lớn nhất = 4522.91 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 67.6 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2956.24	0.00

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-1950.31
2	6.50	4976.02
3	10.50	2752.28
4	21.00	2871.01
5	17.00	2552.85

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
6	12.50	1365.08

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 11)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống đợt 2	6.50	11.00	5.00	0.00
3	Không	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống thay thế đợt 2	17.00	11.00	3.00	0.00
5	Không	Thanh chống thay thế đợt 3	12.50	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không		30417.00	1200000.000	0.00
3	Không	917802.00			800.00
4	Không	917802.00			800.00
5	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00
2	Có	Bản giữa	9.40	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		
2	Cố định		-12.29	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 11)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.62	15.68	0.00	0.00
1.60	0.00	1.17	0.93	38.43	-43.29	29.56
1.60	0.00	1.17	0.93	38.43	-456.12	29.56
2.40	0.00	4.78	0.08	62.42	-494.67	408.32
4.80	0.00	4.78	-2.78	85.40	-672.72	1797.77
6.50	0.00	4.78	-5.47	98.43	-829.55	3071.32
6.50	0.00	4.78	-5.47	98.43	87.17	3071.32
7.20	0.00	4.78	-6.85	102.59	16.75	3034.70
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.13	-218.80	3253.59
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.13	680.51	3253.59
9.60	0.00	4.78	-12.87	110.46	658.45	3119.69
12.00	0.00	0.00	-20.81	126.84	384.29	1863.65
12.48	0.00	0.00	-22.57	133.91	321.71	1694.07
12.50	0.00	0.00	-22.64	134.20	843.40	1687.67

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
14.40	0.00	0.00	-29.95	162.20	561.81	344.29
16.80	0.00	0.99	-39.37	218.77	88.83	-467.73
17.00	0.00	0.99	-40.15	221.34	44.82	-481.11
17.00	0.00	0.99	-40.15	221.34	940.64	-481.11
19.20	0.00	0.99	-48.37	249.94	422.37	-1992.28
21.00	0.00	0.99	-54.34	274.09	-49.13	-2334.99
21.00	0.00	0.99	-54.34	274.09	920.38	-2334.99
21.60	0.00	0.99	-56.14	282.33	753.46	-2837.47
24.00	0.00	0.00	-62.01	312.54	37.92	-3799.89
26.40	0.00	0.00	-65.48	344.14	-750.09	-2960.45
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1460.25	-763.19
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1486.94	-763.10
28.80	1.15	1.15	-67.09	293.42	1363.31	-1327.72
31.20	1.15	1.15	-67.48	294.61	656.69	-3751.94
33.60	0.00	24.50	-65.50	152.21	-17.56	-4523.35
36.00	0.00	24.50	-60.61	97.22	-317.03	-4093.76
38.40	0.00	24.50	-53.07	39.91	-481.33	-3105.91
40.80	0.00	24.50	-43.51	-17.81	-507.49	-1888.84
43.20	0.00	24.50	-32.70	-75.14	-395.68	-774.45
45.60	0.00	0.00	-21.38	-129.12	-156.06	-65.83
48.00	24.50	0.00	-9.96	63.21	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1488.19 kN/m

Mô men lớn nhất = 4523.35 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 67.6 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2949.83	0.00
2	9.40	-12.3	899.31	0.00

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-2064.16

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
2	6.50	4583.62
3	21.00	2908.53
4	17.00	2687.46
5	12.50	1573.10

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 12)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống đợt 1	1.60	11.00	5.00	0.00
2	Không	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00
3	Không	Thanh chống thay thế đợt 2	17.00	11.00	3.00	0.00
4	Không	Thanh chống thay thế đợt 3	12.50	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không		30417.00	800000.000	0.00
2	Không	917802.00			800.00
3	Không	917802.00			800.00
4	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00
2	Không	Bản giữa	9.40	1.00
3	Có	Bản mái	4.20	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		
2	Cố định		-12.29	Tự do		
3	Cố định		-1.99	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 12)**Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)**

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	2.93	16.04	-0.00	-0.00
1.60	0.00	1.17	1.14	38.67	-43.77	29.97
1.60	0.00	1.17	1.14	38.67	-546.36	29.97
2.40	0.00	4.78	0.23	63.13	-585.21	481.03
4.20	0.00	4.78	-1.99	79.97	-714.29	1645.77
4.20	0.00	4.78	-1.99	79.97	-128.08	1645.77
4.80	0.00	4.78	-2.85	85.07	-177.61	1737.26
7.20	0.00	4.78	-7.03	101.71	-403.03	2425.67
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.13	-637.55	3566.57
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.13	747.20	3566.57
9.60	0.00	4.78	-12.86	110.53	725.12	3419.33

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
12.00	0.00	4.78	-20.69	127.39	449.10	2002.12
12.48	0.00	4.78	-22.45	134.49	386.24	1801.35
12.50	0.00	4.78	-22.52	134.79	870.41	1793.65
14.40	0.00	0.00	-29.83	162.20	588.90	403.20
16.80	0.00	0.99	-39.29	218.85	115.77	-473.70
17.00	0.00	0.99	-40.07	221.42	71.74	-492.47
17.00	0.00	0.99	-40.07	221.42	943.92	-492.47
19.20	0.00	0.99	-48.33	249.98	425.52	-2010.69
21.00	0.00	0.99	-54.32	274.11	-46.04	-2359.00
21.00	0.00	0.99	-54.32	274.11	917.05	-2359.00
21.60	0.00	0.99	-56.12	282.34	750.12	-2859.47
24.00	0.00	0.00	-62.01	312.54	34.56	-3813.85
26.40	0.00	0.00	-65.48	344.14	-753.45	-2966.34
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1463.61	-762.37
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1487.04	-762.27
28.80	1.15	1.15	-67.09	293.42	1363.42	-1326.93
31.20	1.15	1.15	-67.48	294.61	656.79	-3751.41
33.60	0.00	24.50	-65.50	152.23	-17.46	-4523.06
36.00	0.00	24.50	-60.61	97.23	-316.97	-4093.65
38.40	0.00	24.50	-53.07	39.92	-481.30	-3105.89
40.80	0.00	24.50	-43.51	-17.81	-507.49	-1888.86
43.20	0.00	24.50	-32.70	-75.14	-395.68	-774.48
45.60	0.00	0.00	-21.38	-129.12	-156.07	-65.84
48.00	24.50	0.00	-9.96	63.20	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1488.29 kN/m

Mô men lớn nhất = 4523.06 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 67.6 mm

Phân lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phân lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2953.30	0.00
2	9.40	-12.3	1384.74	0.00
3	4.20	-2.0	586.21	0.00

Phân lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	1.60	-2512.92
2	21.00	2889.26
3	17.00	2616.53
4	12.50	1460.60

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 13)

Hồ sơ địa chất và phân bố các loại đất

Số	Độ dày của lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Lớp đất được gán	Mô hình
1	2.30	0.00 .. 2.30	1b	
2	12.60	2.30 .. 14.90	3	
3	8.30	14.90 .. 23.20	7	
4	3.20	23.20 .. 26.40	8	
5	7.10	26.40 .. 33.50	10	
6	22.40	33.50 .. 55.90	12	
7	14.10	55.90 .. 70.00	1b	
8	-	70.00 .. □	1b	

Hố đào

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu of 28.40 m.

Thông số địa hình

Bề mặt dưới chân kết cấu phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm bên dưới công trình theo độ sâu của 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình theo độ sâu của 29.40 m

Lớp móng tại chân móng là không thấm

Khai báo các tải trọng bề mặt

Số	Tải trọng bề mặt		Tác động	Giá trị 1 [kN/m ²]	Giá trị 2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Không	Không	thay đổi	20.00				trên mặt đất

Số	Tên
1	Tải trọng phụ trên mặt đất

Thêm cây chống vào

Số	Mới Cây chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Không	Thanh chống thay thế đợt 1	21.00	11.00	3.00	0.00
2	Không	Thanh chống thay thế đợt 2	17.00	11.00	3.00	0.00
3	Không	Thanh chống thay thế đợt 3	12.50	11.00	3.00	0.00

Số	Hiệu chỉnh Độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực căng trước F [kN]
1	Không	917802.00			800.00
2	Không	917802.00			800.00
3	Không	917802.00			800.00

Gối đỡ bổ sung

Số	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Không	Bản đáy	28.40	1.00
2	Không	Bản giữa	9.40	1.00
3	Không	Bản mái	4.20	1.00

Số	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại quay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Cố định		-66.89	Tự do		
2	Cố định		-12.29	Tự do		
3	Cố định		-1.99	Tự do		

Thiết lập các cấp xây dựng

Trường hợp thiết kế : lâu dài

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 13)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	7.44	12.60	64.11
2.30	0.00	0.00	0.00	37.85	48.16	151.03
2.30	0.00	0.00	0.00	23.00	60.50	163.96
10.56	0.00	0.00	0.00	105.57	186.56	304.08
14.12	0.00	0.00	0.00	158.10	240.99	364.59
14.90	0.00	0.00	0.00	169.57	252.87	377.80
14.90	0.00	0.00	0.00	160.08	225.88	538.39
23.20	0.00	0.00	0.00	277.55	364.36	828.78
23.20	0.00	0.00	0.00	302.00	351.15	853.59
26.40	0.00	0.00	0.00	344.14	400.41	975.61
26.40	0.00	0.00	0.00	326.67	412.61	923.61
28.40	0.00	0.00	0.00	355.24	446.29	996.39
28.40	0.00	-0.00	-85.92	355.24	446.29	996.39
29.40	0.00	-13.34	-137.43	369.52	463.12	1032.78
33.50	0.00	-41.37	-245.62	387.09	491.15	1140.97
33.50	0.00	-41.41	-250.88	385.25	491.34	1144.95
35.05	0.00	-51.87	-291.12	391.81	501.80	1185.20
48.00	-54.93	-139.44	-628.13	446.74	589.37	1522.20

Phân phối mô đun phản lực của đất và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	1.17	4.54	17.93	-0.00	0.00
2.40	0.00	4.78	0.83	65.98	-86.32	83.35
4.20	0.00	4.78	-1.99	79.98	-217.74	352.98
4.20	0.00	4.78	-1.99	79.98	-431.80	352.98
4.80	0.00	4.78	-2.96	84.54	-481.17	626.67
7.20	0.00	4.78	-7.21	100.87	-704.46	2041.19
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.12	-938.03	3843.85
9.40	0.00	4.78	-12.29	110.12	805.98	3843.85
9.60	0.00	4.78	-12.84	110.60	783.90	3684.85
12.00	0.00	4.78	-20.59	127.88	507.10	2127.31
12.48	0.00	4.78	-22.34	135.00	443.99	1898.76
12.50	0.00	4.78	-22.41	135.30	895.56	1889.91
14.40	0.00	4.78	-29.73	163.26	611.86	448.87

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
16.80	0.00	0.99	-39.22	218.92	138.94	-479.05
17.00	0.00	0.99	-40.00	221.48	94.90	-502.45
17.00	0.00	0.99	-40.00	221.48	946.70	-502.45
19.20	0.00	0.99	-48.29	250.02	428.19	-2026.66
21.00	0.00	0.99	-54.30	274.13	-43.41	-2379.74
21.00	0.00	0.99	-54.30	274.13	914.17	-2379.74
21.60	0.00	0.99	-56.11	282.36	747.23	-2878.48
24.00	0.00	0.00	-62.01	312.54	31.65	-3825.89
26.40	0.00	0.00	-65.48	344.14	-756.36	-2971.41
28.40	0.00	1.15	-66.89	369.32	-1466.52	-761.64
28.40	1.15	1.15	-66.89	292.49	1487.14	-761.53
28.80	1.15	1.15	-67.09	293.42	1363.51	-1326.23
31.20	1.15	1.15	-67.48	294.61	656.89	-3750.93
33.60	0.00	24.50	-65.50	152.24	-17.38	-4522.79
36.00	0.00	24.50	-60.61	97.25	-316.92	-4093.55
38.40	0.00	24.50	-53.07	39.93	-481.28	-3105.88
40.80	0.00	24.50	-43.51	-17.80	-507.48	-1888.89
43.20	0.00	24.50	-32.70	-75.13	-395.69	-774.50
45.60	0.00	0.00	-21.38	-129.12	-156.07	-65.85
48.00	24.50	0.00	-9.96	63.20	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1488.39 kN/m

Mô men lớn nhất = 4522.79 kNm/m

Chuyển vị lớn nhất = 67.6 mm

Phản lực tại gối đỡ

Số	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	28.40	-66.9	2956.30	0.00
2	9.40	-12.3	1744.01	0.00
3	4.20	-2.0	-214.06	0.00

Phản lực tại các thanh chống

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	21.00	2872.73

Số	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
2	17.00	2555.40
3	12.50	1362.80

Tính toán sơ bộ số 1

Phân phối lực lên kết cấu

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]	Areq [mm ²]
0.00	0.89	4.54	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
1.60	-0.37	2.07	-46.50	-40.34	27.04	33.06	1904.97
1.60	-0.37	2.07	-546.36	122.55	27.04	33.06	1904.97
2.40	-1.00	0.83	-585.21	92.20	-59.24	481.03	1904.97
4.20	-2.57	-1.99	-714.29	34.48	-168.96	1645.77	2756.86
4.20	-2.57	-1.99	-623.29	34.48	-168.96	1645.77	2756.86
4.80	-3.29	-2.78	-672.72	20.31	-185.79	1797.77	3018.99
6.50	-5.88	-4.09	-829.55	-5.34	-195.22	3071.32	5270.68
6.50	-5.88	-4.09	-635.52	436.96	-195.22	3071.32	5270.68
7.20	-7.21	-4.59	-704.46	396.85	-189.71	3034.70	5204.48
9.40	-12.58	-6.07	-938.03	301.89	-167.55	3843.85	6688.72
9.40	-12.58	-6.07	-114.32	805.98	-167.55	3843.85	6688.72
9.60	-13.13	-6.20	-136.35	783.90	-166.53	3684.85	6393.42
10.50	-15.79	-6.77	-236.38	683.83	-169.38	3027.82	5192.05
10.50	-15.79	-6.77	9.54	891.68	-169.38	3027.82	5192.05
12.00	-20.81	-7.70	40.60	723.54	-205.07	2135.04	3605.50
12.48	-22.57	-7.98	53.32	719.78	-260.39	1910.36	3214.03
12.50	-22.64	-8.00	53.90	719.66	-266.65	1901.53	3198.71
12.50	-22.64	-8.00	53.90	895.56	-266.65	1901.53	3198.71
14.40	-29.95	-9.06	98.62	711.17	-1060.75	1238.74	2061.42
15.00	-32.31	-9.36	-2.44	703.52	-1486.69	1209.47	2483.93
15.00	-32.31	-9.36	136.74	1245.20	-1486.69	1209.47	2483.93
16.80	-39.37	-10.15	88.83	950.42	-2612.94	-115.70	4448.45
17.00	-40.15	-10.22	44.82	919.39	-2713.91	-188.15	4628.40
17.00	-40.15	-10.22	102.04	1065.21	-2713.91	-188.15	4628.40
19.00	-47.65	-10.76	-117.40	620.53	-3883.01	-441.03	6761.74
19.00	-47.65	-10.76	58.31	1273.20	-3883.01	-441.03	6761.74
19.20	-48.37	-10.79	54.03	1230.07	-4008.25	-679.76	6996.01

	Chuyển vị nhỏ nhất [mm]	Chuyển vị lớn nhất [mm]	Lực cắt nhỏ nhất [kN/m]	Lực cắt lớn nhất [kN/m]	Mô men nhỏ nhất [kNm/m]	Mô men lớn nhất [kNm/m]	Areq [mm ²]
21.00	-54.34	-10.90	-49.13	869.31	-4843.19	-946.00	8588.72
21.00	-54.34	-10.90	15.94	993.98	-4843.19	-946.00	8588.72
21.60	-56.14	-10.86	3.25	826.07	-5026.62	-952.22	8946.17
24.00	-62.01	-10.30	-427.70	305.60	-5728.53	-899.08	10340.98
24.00	-62.01	-10.30	-131.26	1251.15	-5728.53	-899.08	10340.98
26.40	-65.89	-9.16	-775.03	612.41	-5959.15	-730.35	10809.09
28.40	-66.89	-7.84	-1486.62	159.64	-6113.26	-495.21	11124.73
28.40	-66.89	-7.84	-586.43	1488.39	-6113.26	-495.21	11124.73
28.80	-67.24	-7.54	-638.60	1363.51	-6162.79	-437.40	11226.67
31.20	-68.18	-5.65	-976.01	656.89	-5680.67	-0.45	10244.46
33.60	-66.32	-3.76	-1331.27	-17.38	-4837.08	1380.18	8576.87
36.00	-61.32	-2.24	-872.84	-1.02	-4198.53	3019.26	7354.20
38.40	-53.57	-1.26	-636.78	191.28	-3112.91	3246.62	5588.82
40.80	-43.78	-0.76	-515.69	411.94	-1888.89	2819.80	4817.80
43.20	-32.77	-0.55	-395.69	502.87	-774.50	1764.01	2960.66
45.60	-21.38	-0.49	-156.07	427.77	-65.85	626.96	1904.97
48.00	-9.96	-0.48	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00

Giá trị nội lực lớn nhất

Chuyển vị lớn nhất = -68.2 mm
 Chuyển vị tối thiểu = 4.5 mm
 Mô men uốn tối đa = 3843.85 kNm/m
 Mô men uốn tối thiểu = -6170.57 kNm/m
 Lực cắt lớn nhất = 1488.39 kN/m

Kiểm tra tiết diện BTCT (地下连续墙 h = 1.50 m)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.00

Cốt thép - 16 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 75.0 mm

Cốt đai - 4 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.91 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

Vị trí trục trung hòa $x = 0.42 \text{ m} < 0.87 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 3117.80 \text{ kN/m} > 1488.39 \text{ kN/m} = V_{Ed}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 6943.98 \text{ kNm/m} > 6170.57 \text{ kNm/m} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Kiểm tra giằng số 1

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

$b \times h = 1000.0 \times 1000.0 \text{ mm}$

Loại dầm : gối tựa đơn giản

Loại tải trọng : liên tục

Kiểm tra tiết diện BTCT ($b = 1.00 \text{ m}$; $h = 1.00 \text{ m}$)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.00

Cốt thép - 6 pc thanh 28.0 mm; lớp bảo vệ 35.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 12.0 mm; khoảng cách 200.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.39 \% > 0.14 \% = \rho_{\min}$

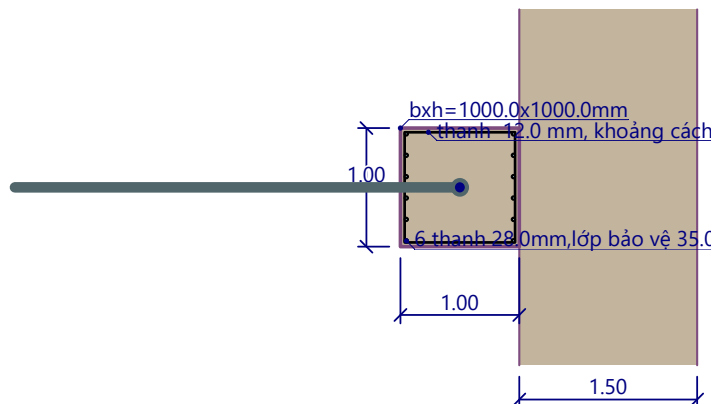
Vị trí trục trung hòa $x = 0.12 \text{ m} < 0.59 \text{ m} = x_{\max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 1052.17 \text{ kN} > 814.46 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 1450.19 \text{ kNm} > 1018.08 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giảng



Kiểm tra giảng số 2

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

$b \times h = 1400.0 \times 1200.0 \text{ mm}$

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : liên tục

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện BTCT ($b = 1.20 \text{ m}$; $h = 1.40 \text{ m}$)

Toàn bộ giai đoạn thi công đã được đưa vào tính toán.

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.00

Cốt thép - 16 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 35.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 20.0 mm; khoảng cách 100.0 mm

Hàm lượng cốt thép $\rho = 0.79 \% > 0.14 \% = \rho_{min}$

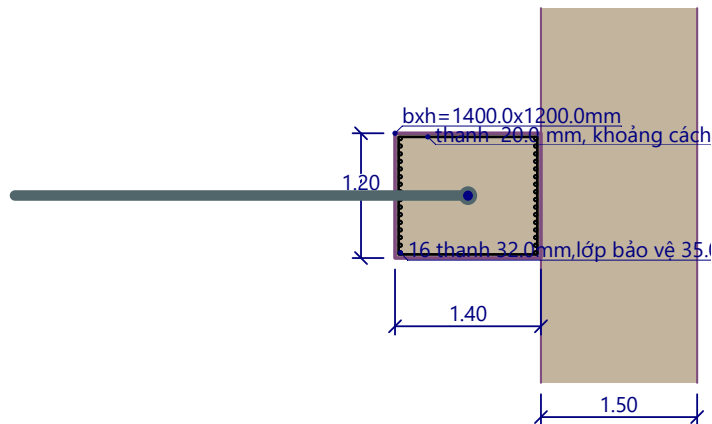
Vị trí trục trung hòa $x = 0.35 \text{ m} < 0.83 \text{ m} = x_{max}$

Lực cắt giới hạn $V_{Rd} = 5699.91 \text{ kN} > 5425.58 \text{ kN} = V_{Ed}$

Mô men tới hạn $M_{Rd} = 6764.80 \text{ kNm} > 5425.58 \text{ kNm} = M_{Ed}$

Tiết diện là THỎA MÃN.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 3

Dữ liệu đầu vào

Thép cấu tạo: S 235

Mặt cắt ngang : 2 x IPN 600

Xoay α : theo góc nghiêng của neo

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : liên tục

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện thép theo EN 1993-1-1

Trạng thái: 3,4,6

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.00

Nội lực trên 1 tiết diện tổ hợp

$M_{max} = 1679.09 \text{ kNm}; Q = 2798.48 \text{ kN}$

$Q_{max} = 2798.48 \text{ kN}; M = 1679.09 \text{ kNm}$

Kiểm tra mô men lớn nhất $M_{max} + Q$:

Kiểm tra uốn:

$M_{max}/M_{c,Rd} = 0.771 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q/V_{c,Rd} = 0.937 \leq 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng

Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 161.63 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 92.13 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $\square((\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2) = 0.967 \square 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra lực cắt lớn nhất $Q_{max} + M$:

Kiểm tra uốn:

$M / M_{c,Rd} = 0.771 \square 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra chịu cắt:

$Q_{max}/V_{c,Rd} = 0.937 \square 1$ **Thỏa mãn**

Kiểm tra trạng thái ứng suất phẳng

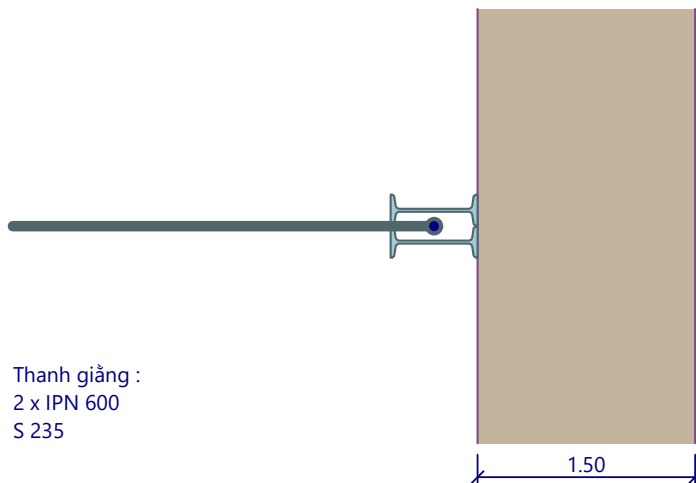
Ứng suất pháp $\sigma_{x,Ed} = 161.63 \text{ MPa}$

Ứng suất cắt $\tau_{Ed} = 92.13 \text{ MPa}$

Kiểm tra: $\square((\sigma_{x,Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2 + 3*(\tau_{Ed}/(f_y/\gamma_{M0}))^2) = 0.967 \square 1$ **Thỏa mãn**

Tiết diện thỏa mãn.

Sơ đồ giằng



Kiểm tra giằng số 4

Dữ liệu đầu vào

Bê tông : C 25/30

Cốt thép dọc : B500B

Cốt thép ngang : B500B

$b \times h = 1400.0 \times 1400.0 \text{ mm}$

Loại dầm : gối tựa liên tục

Loại tải trọng : liên tục

Số lượng gối đỡ : 3

Kiểm tra tiết diện BTCT ($b = 1.40 \text{ m}$; $h = 1.40 \text{ m}$)

Trạng thái: 3,4,6

Hệ số riêng tính toán nội lực mặt cắt ngang = 1.00

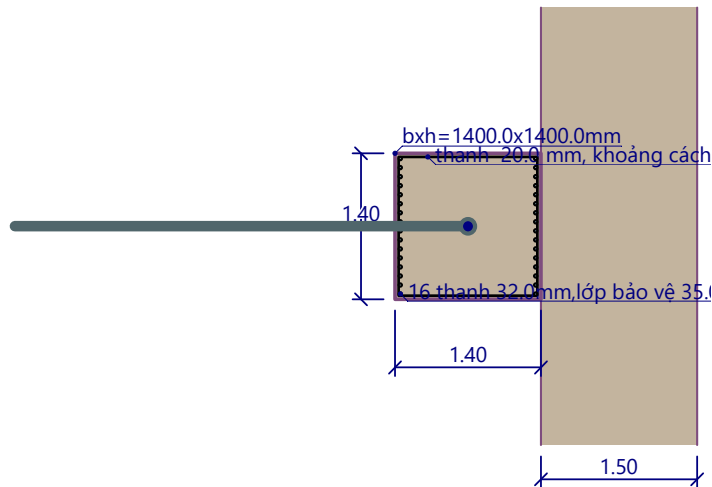
Cốt thép - 16 pc thanh 32.0 mm; lớp bảo vệ 35.0 mm

Cốt đai - 2 thanh 20.0 mm; khoảng cách 100.0 mm

Hàm lượng cốt thép ρ	=	0.68 %	>	0.14 %	= ρ_{min}
Vị trí trục trung hòa x	=	0.30 m	<	0.83 m	= x_{max}
Lực cắt giới hạn V_{Rd}	=	6303.75 kN	>	6262.74 kN	= V_{Ed}
Mô men tới hạn M_{Rd}	=	6876.60 kNm	>	6262.74 kNm	= M_{Ed}

Tiết diện là **THỎA MÃN**.

Sơ đồ giảng



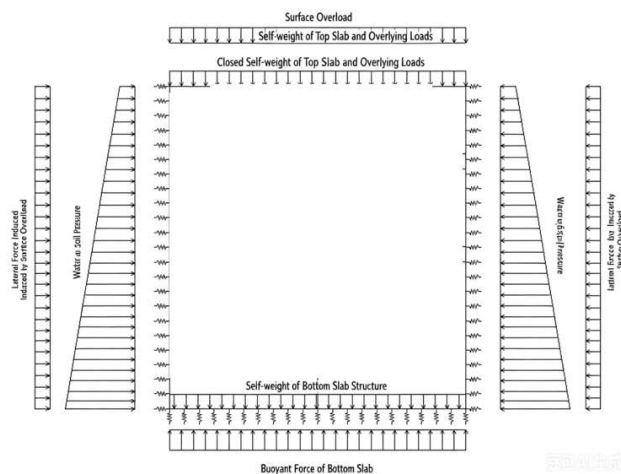
4.3 Tính toán kết cấu chính

4.3.1 Mô hình tính toán

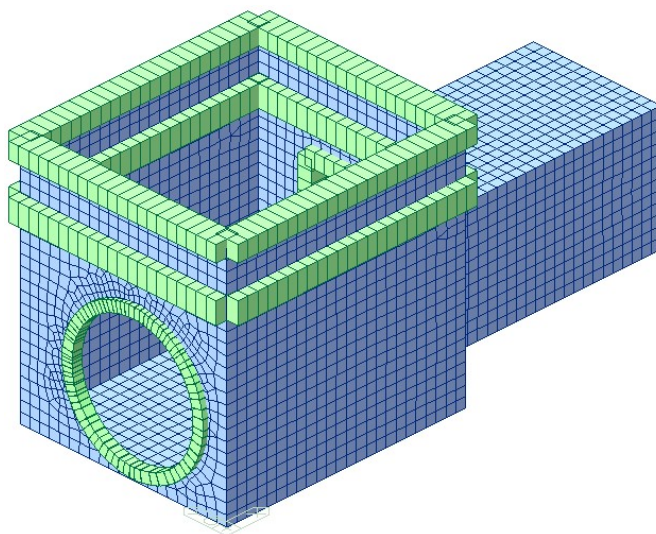
Hầm đào hờ là kết cấu dạng hành lang dài, có kích thước ngang nhỏ hơn nhiều so với kích thước dọc. Thiết kế này sử dụng mô hình liên kết lò xo đàn hồi để phản ánh sự tương tác giữa nền đất và kết cấu cũng như đặc tính phi tuyến của đất. Các liên kết đàn hồi theo phương đứng được dùng để mô phỏng sự ngăn cản của nền đất đối với chuyển vị đứng của bản đáy, và các liên kết đàn hồi này chỉ chịu nén.

Áp dụng mô hình tải trọng - kết cấu và phương pháp phần tử hữu hạn khung phẳng. Kết cấu chính được phân tích như một khung phẳng đặt trên nền đàn hồi, lấy đoạn tiêu chuẩn dài 1 m theo phương dọc làm đơn vị tính toán.

Giếng shield là kết cấu hình chữ nhật chịu lực theo hai phương với điều kiện chịu tải phức tạp; do đó, sử dụng mô hình 3D để tính toán.



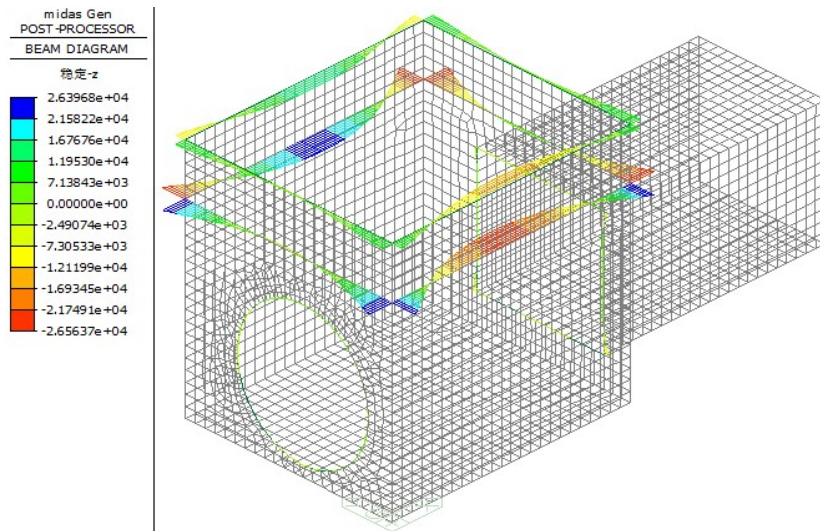
Hình 4.3-1 Mô hình tính toán và sơ đồ tải trọng cho mặt cắt ngang kết cấu chính



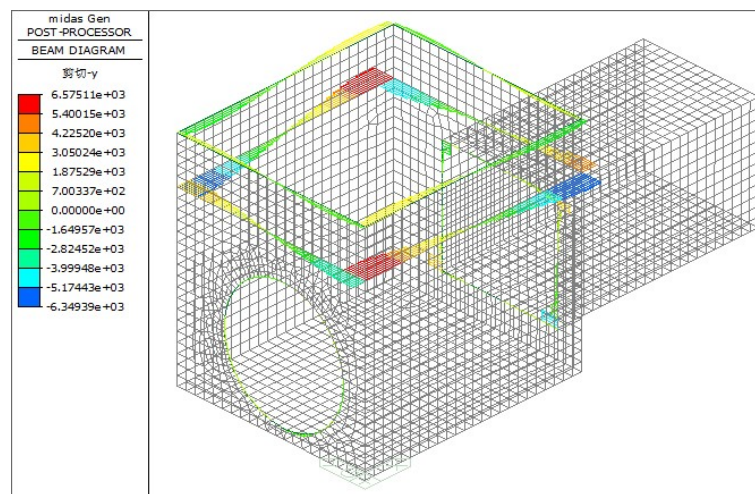
Hình 4.3-2 Mô hình tính toán 3D của giếng shield

4.3.2 Kết quả tính toán giếng shield

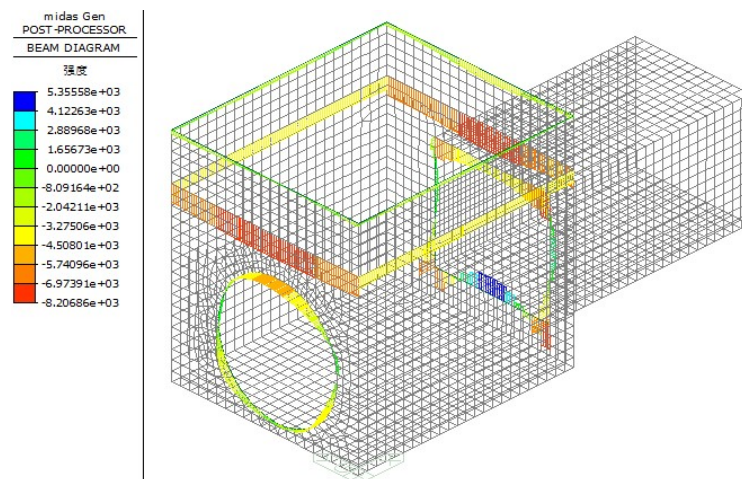
1) Tổ hợp tác động cho các tình huống thiết kế dài hạn



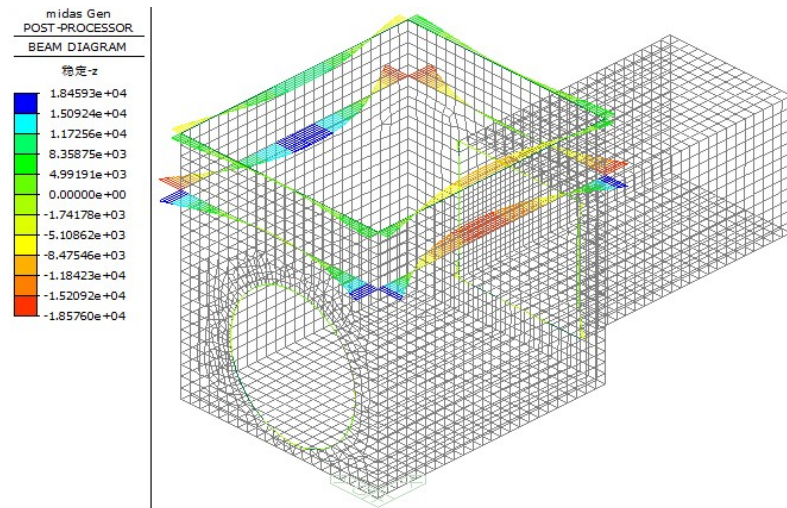
Hình 4.3-3 Biểu đồ mô men uốn tổ hợp cơ bản của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



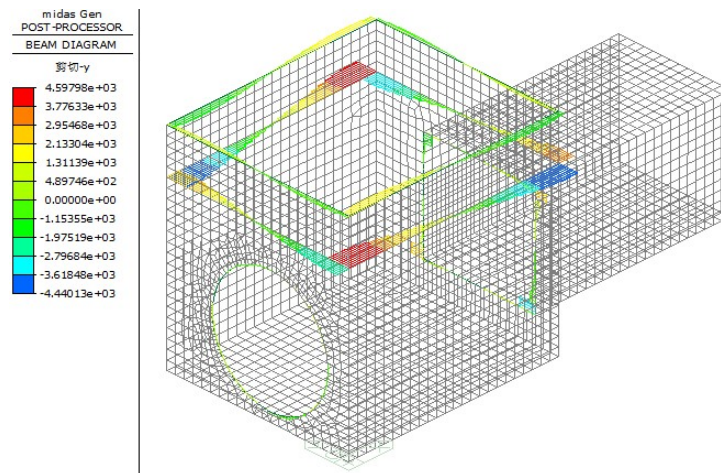
Hình 4.3-4 Biểu đồ lực cắt tổ hợp cơ bản của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



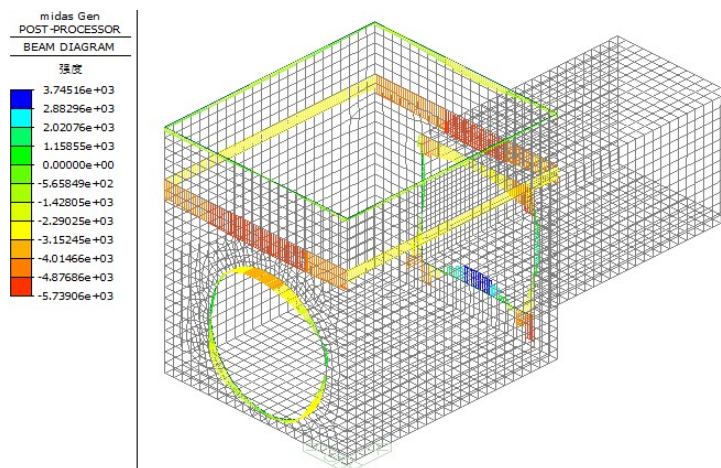
Hình 4.3-5 Biểu đồ lực dọc tổ hợp cơ bản của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



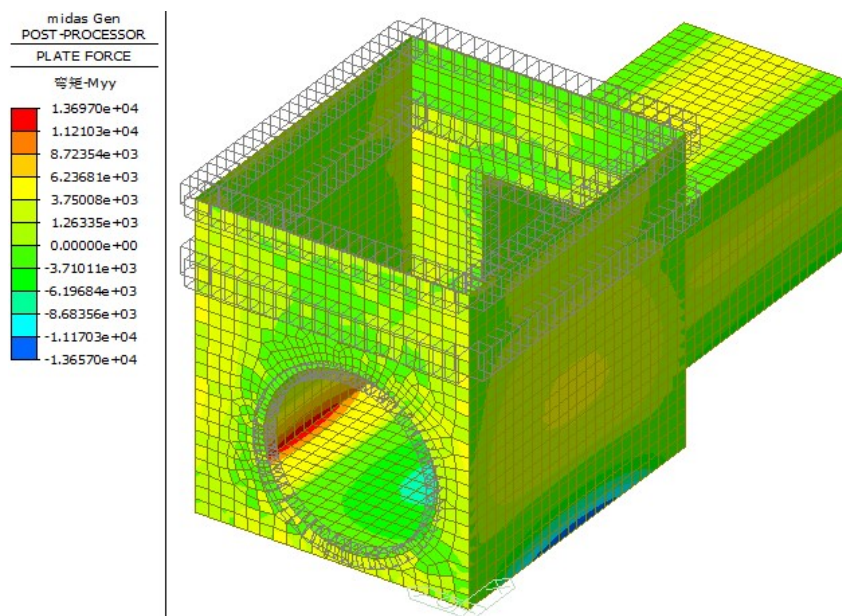
Hình 4.3-6 Biểu đồ mô men uốn tổ hợp gần như thường xuyên của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



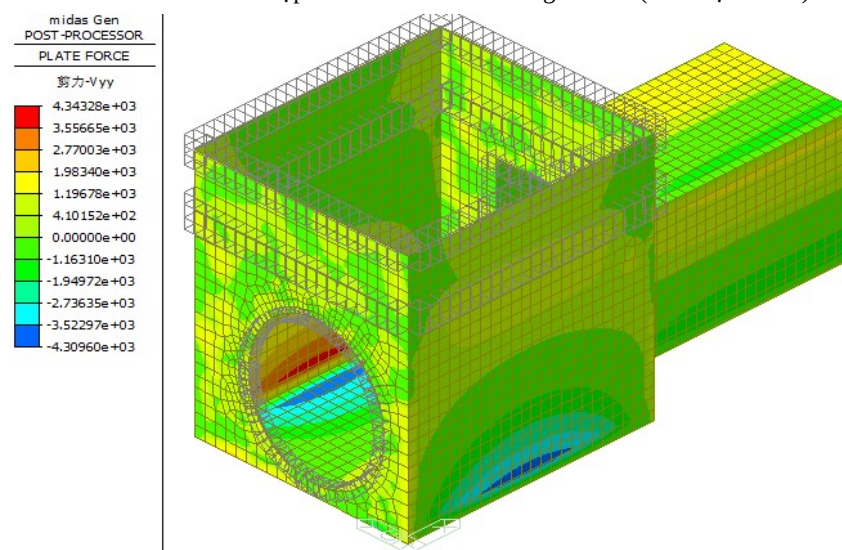
Hình 4.3-7 Biểu đồ lực cắt tổ hợp gần như thường xuyên của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



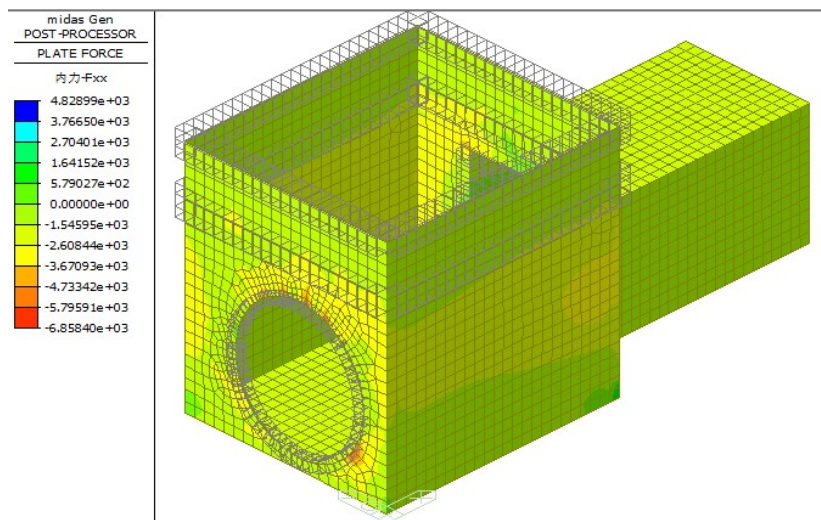
Hình 4.3-8 Biểu đồ lực dọc tổ hợp gần như thường xuyên của dầm khung vòng (Đơn vị KN·M)



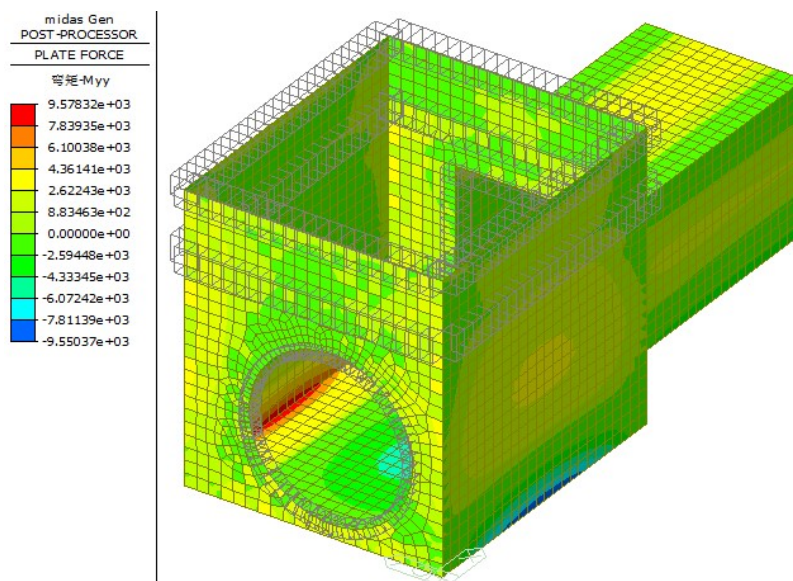
Hình 4.3-9 Biểu đồ mô men uốn tổ hợp cơ bản của bản và tường kết cấu (Đơn vị KN·M)



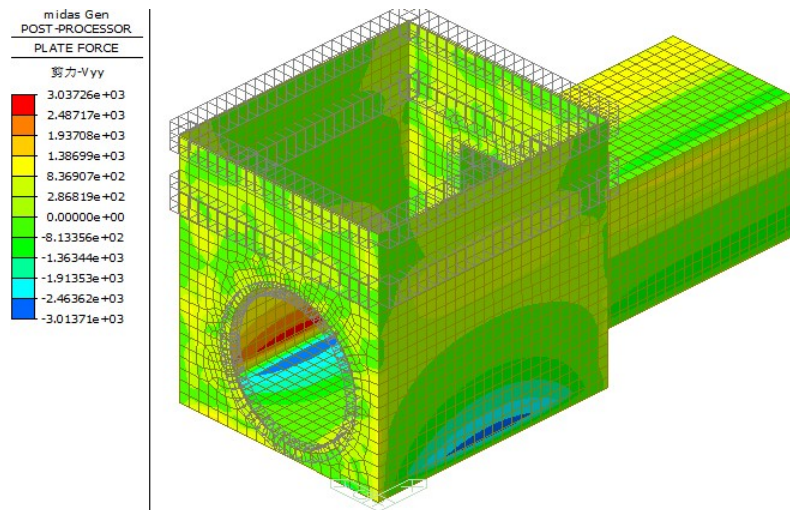
Hình 4.3-10 Biểu đồ lực cắt tổ hợp cơ bản của bản và tường kết cấu (Đơn vị KN·M)



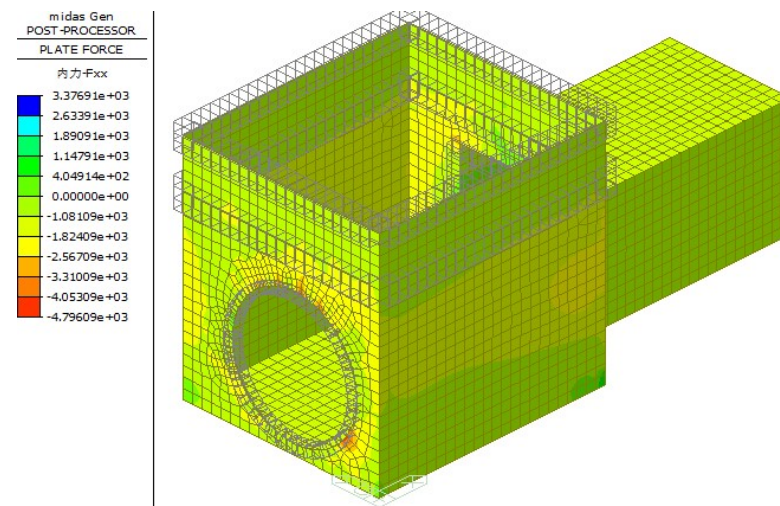
Hình 4.3-11 Biểu đồ lực dọc tổ hợp cơ bản của bản và tường kết cấu (Đơn vị KN·M)



Hình 4.3-12 Biểu đồ mô men uốn tổ hợp gần như thường xuyên của bản và tường kết cấu (Đơn vị KN·M)

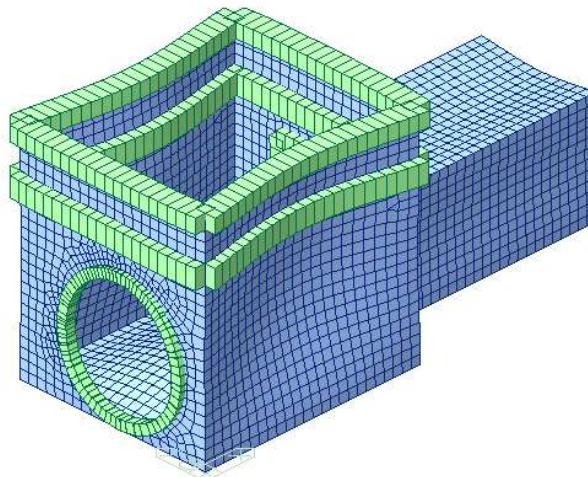


Hình 4.3-13 Biểu đồ lực cắt tổ hợp gần như thường xuyên của bản và tường kết cấu (Đơn vị
KN·M)



Hình 4.3-14 Biểu đồ lực dọc tổ hợp gần như thường xuyên của bản và tường kết cấu (Đơn vị
KN·M)

midas Gen
POST-PROCESSOR
DEFORMED SHAPE
分析結果
X-DIR = 2.566E+00
NODE = 3008
Y-DIR = 1.714E+01
NODE = 2701
Z-DIR = 1.777E+01
NODE = 4412
COMB. = 1.777E+01
NODE = 4412
系数 =
1.316E+02



Hình 4.3-15 Bản vẽ biến dạng giếng Biểu đồ đường đồng mức biến dạng giếng đáy/giếng thu shield

(Đơn vị mm)

(Giá trị chuyển vị biến dạng lớn nhất 17.8mm < $l_0/300=73.3\text{mm}$)

Bản tính

4.3.2 Kiểm tra cốt thép

(1) Tính toán bản và tường kết cấu

Cấu kiện	Vị trí mặt cắt	Chiều dày bản tính toán H	Chiều dày bản thực tế H	Giá trị tổ hợp gần như thường xuyên		Giá trị tổ hợp gần như thường xuyên		Tính toán cường độ As	Cốt thép thực tế	Diện tích cốt thép thực tế	Hàm lượng cốt thép	Kiểm tra cường độ	Đánh giá thừa cốt thép	Bề rộng vết nứt	Ghi chú
				M	V	M	V								
		(mm)	(mm)	(KN·m)	(KN)	(KN·m)	(KN)	(mm ²)		(mm ²)	(%)			mm	
Bản đáy	Gối	2000	1600	9578	3272	13697	4652	13896	φ32@100+φ32@100	24127	1.21	Đạt	Không	0.198	Tính toán chịu lực có xét đến vút
	Giữa nhịp	1600	1600	4747	0	6788	0	9556	φ25@200	14200	0.89	Đạt	Không	0.25	
Tường bên	Gối	2000	1400	9550	3049	1366	4360	4000	φ32@100+φ32@100	24127	1.21	Đạt	Không	0.198	
	Giữa nhịp	1400	1400	2826	0	4037	0	6827	φ28@100+φ28@200	9236	0.66	Đạt	Không	0.26	

(2) Tính toán dầm khung vòng HKL của giếng shield

Bản tính

Dầm khung vòng thứ nhất	Mặt cắt (mm)		M (Kn/ m)	V(k N)	Mác thép	Cốt thép										as (m m)	Diện tích cốt thép (mm2)	Hàm lượng cốt thép	Bề rộng vết nứt (mm)	Khối lượng cốt thép	M		Cốt thép cường độ As
	B	H				1	2			3				(kN · m)	γ0						(mm2)		
Giữa nhịp	14 00	25 00	100 39	— —	HR B50 0	1 4	φ	3 2	14	φ	32	0	φ	3 2	83	22519	0.643	0.297	14φ32+14φ32	143 56	1.1	16005.7	
Gối	14 00	25 00	779 0	0	HR B50 0	1 4	φ	3 2	14	φ	32	0	φ	2 8	81	22519	0.643	0.169	14φ32+14φ32	111 40	1.1	12219.6	
Khả năng chịu cắt	14 00	25 00		171 2	HR B50 0	1 2	@	1 5 0							8	904.7787	OK		12@150	370 1	1.1	181.9	

Dầm khung vòng thứ hai	Mặt cắt (mm)		M (Kn/ m)	V(k N)	Mác thép	Cốt thép										as (m m)	Hàm lượng cốt thép	Cốt thép	Bề rộng vết nứt (mm)	Khối lượng cốt thép	M		Cốt thép cường độ As
	HKL2	B				H	1	2			3				(kN · m)						γ 0	(mm2)	
Giữa nhịp	18 00	25 00	1659 9	— —	HRB 500	1 8	φ	32	1 8	φ	3 2	9	φ	3 2	112	36191	0.804	0.316	18φ32+18φ32+ 9φ32	237 37	1. 1	27415.6	

Bản tính

Gối	18 00	25 00	1852 1	437 1	HRB 500	1 8	φ	32	1 8	φ	3 2	9	φ	3 2	117	36191	0.804	0.349	18φ32+18φ32+ 9φ32	263 97	1. 1	30916.1
Khả năng chịu cắt	18 00	25 00		625 0	HRB 500	1 2	@	15 0							8	904.7787	OK		12@150	146 2.2	1. 1	233.9

Ghi chú: Dầm khung vòng là cấu kiện tạm thời, không cần khống chế bề rộng vết nứt.

5. Thiết kế kết cấu hầm TBM

5.1 Phương án thiết kế kết cấu hầm TBM

Thi công hầm bằng shield là một phương pháp thi công tiên tiến, có các ưu điểm như tiến độ thi công nhanh, không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm rung động, và ít ảnh hưởng đến giao thông mặt đất, các công trình xung quanh, đường ống ngầm và đời sống hằng ngày của cư dân.

Phương pháp này phù hợp với các tầng đất yếu chứa nước hoặc khu vực đô thị có mạng lưới đường ống ngầm dày đặc và điều kiện thi công khó khăn. Trong thi công hầm bằng shield, dưới sự bảo vệ của vỏ thép của máy shield, tầng đất được đào bằng đầu cắt hoặc máy đào ở phía trước máy. Bên trong vỏ máy shield, các công đoạn như vận chuyển đất đào, lắp ghép các đốt segment, phun vữa phía sau vỏ hầm và đẩy máy shield tiến lên được hoàn thành. Trong quá trình thi công hầm bằng shield, sử dụng các đốt segment có độ chính xác cao và gioăng chống thấm tổ hợp. Vỏ hầm gồm các đốt segment bê tông cốt thép một lớp có thể đạt hiệu quả chống thấm tốt, không cần thi công kết cấu vỏ hầm trong.

Cùng với việc ứng dụng liên tục công nghệ shield, các loại máy shield đã phát triển từ một loại duy nhất ở giai đoạn đầu thành mô hình nhiều loại cùng tồn tại như ngày nay. Bên cạnh shield tròn cơ bản, nhiều loại shield có hình dạng đặc biệt đã không ngừng được phát triển — như shield hai vòng tròn nằm ngang hoặc thẳng đứng, shield hình chữ nhật, shield đa vòng tròn và shield mặt cắt tùy ý, và đã được nghiên cứu thành công. Điều này giúp công nghệ shield thích ứng với các ứng dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ: hầm giữa các ga một tuyến dùng shield một vòng tròn và hầm giữa các ga hai tuyến dùng shield hai vòng tròn.

Mặt cắt ngang của hầm shield bị hạn chế bởi máy shield và kích thước mặt cắt không thể thay đổi tùy ý. Căn cứ đặc điểm kỹ thuật của dự án và yêu cầu giao thông, khoảng cách giữa hai tuyến đường ray là 5 m. Đoạn hầm shield giữa các ga nằm trên các đoạn có bán kính cong nhỏ, cụ thể gồm hai loại bán kính cong: $R=250\text{m}$ và $R=300\text{m}$. Tàu được yêu cầu giảm tốc và chạy với tốc độ hạn chế trong đoạn này. Tĩnh không thi công của hầm phải đáp ứng tiêu chuẩn tĩnh không thi công đối với đường sắt liên tỉnh (như thể hiện trong hình dưới). Đường bao bên trong hợp lý của hầm phải được xác định một cách tổng hợp có xét đến các yếu tố như tốc độ mục tiêu của tàu chạy qua, khoảng cách giữa các tuyến ray, tĩnh không của phương tiện khai thác, phương thức treo dây tiếp xúc (catenary), bố trí mặt cắt dưới ray và bề rộng lối thoát nạn.

Thiết kế sử dụng hầm shield có đường kính 13.2 m và đường kính trong 11.9 m. Hai lối thoát nạn được bố trí ở hai bên, mỗi lối rộng 1 m. Hành lang sơ tán phía dưới có chiều cao thông thủy 2.2 m và chiều rộng thông thủy 4.0 m. Cứ mỗi 150 m bố trí một cầu thang nối khu vực đường ray với hành lang bảo trì.

(1) Kết cấu vỏ hầm

① Lựa chọn vỏ hầm một lớp hay hai lớp

Vỏ hầm một lớp có quy trình thi công đơn giản, thời gian thực hiện dự án ngắn và mức

đầu tư thấp. Phần lớn các đoạn hầm shield của tuyến này đi qua các tầng đất và cát. Biến dạng của vỏ hầm segment, bề rộng mở mối nối, sự phát triển vết nứt trong vỏ hầm bê tông và hiệu quả chống thấm đều có thể được khống chế trong phạm vi yêu cầu dự kiến, đáp ứng nhu cầu sử dụng của hầm. Do đó, khuyến nghị sử dụng vỏ hầm một lớp.

② Kiểu kết cấu đốt segment

Kiểu kết cấu đốt segment bao gồm vật liệu và hình dạng của đốt segment.

Phân loại theo vật liệu

Hiện nay, các vật liệu dùng để chế tạo đốt segment gồm bê tông, gang, thép và vật liệu composite. Xét về đầu tư dự án, gia công segment, độ bền kết cấu cũng như vận hành và bảo dưỡng, các đốt segment bê tông có nhiều ưu thế rõ rệt. Thiết kế này sử dụng đốt segment bê tông. Phân loại theo hình dạng

Các đốt segment được chia sơ bộ thành nhiều dạng như dạng bản phẳng, dạng hộp và dạng kết cấu đặc biệt. Với cùng chiều dày, đốt segment dạng hộp có ưu điểm nhẹ và tiết kiệm vật liệu, nhưng độ cứng chống uốn và khả năng chịu nén kém hơn đốt segment dạng bản phẳng, đồng thời dễ bị nứt dưới lực đẩy của kích shield. Đốt segment dạng bản phẳng có độ cứng chống uốn và chịu nén cao. Đặc biệt trong các dự án hầm shield đường kính lớn dưới nước, chịu áp lực nước cao, việc sử dụng đốt segment dạng bản phẳng mang lại ưu thế đáng kể về khả năng chống đẩy nổi và độ cứng kết cấu. Dựa trên tình hình ứng dụng thực tế trong và ngoài nước, đốt segment dạng bản phẳng đã thể hiện tính năng tốt.

Hầm shield của tuyến này có chiều dày đất phủ lớn, áp lực nước cao và môi trường xung quanh phức tạp, đòi hỏi các đốt segment phải có độ cứng chống uốn cao, khả năng chịu nén và chống thấm tốt, cũng như độ bền lâu dài. Trên cơ sở phân tích tổng hợp ở trên, đốt segment dạng bản phẳng bằng bê tông cốt thép được chọn làm loại đốt vỏ hầm cho dự án này.

③ Loại vòng vỏ hầm

Dự án dự kiến sử dụng vòng segment hình nêm vạn năng. Segment vạn năng chỉ cần một loại đốt, giúp giảm số lượng khuôn thép. Chúng có mức độ tự động hóa cao trong lắp ghép segment, phù hợp cho các thao tác tự động và thuận lợi cho việc hiệu chỉnh độ lệch. Ngoài ra, chúng tránh được việc chậm tiến độ dự án do thiếu nguồn cung các loại đốt segment đặc thù. Hiện nay, vòng segment hình nêm vạn năng được sử dụng rộng rãi làm loại vòng vỏ hầm trong các hầm shield đường kính lớn cả trong và ngoài nước.

④ Bề rộng, phân đốt và chiều dày của vòng vỏ hầm

Bề rộng vòng vỏ hầm

Trên cơ sở kinh nghiệm trong và ngoài nước đã thành thực, kết hợp điều kiện thực tế của dự án như tuyến hầm, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thiết bị thi công và công nghệ thi công:

Bề rộng vòng vỏ hầm của hầm shield một ống hai đường ray $\Phi 13.0\text{m}$ là 2.0 m . Đối với các đoạn đường cong bán kính nhỏ $R=250\text{m}$ và $R=300\text{m}$, việc điều chỉnh hầm shield theo đường cong được thực hiện thông qua lượng vát côn của đốt segment để đạt được khả năng thích ứng đường cong tốt hơn.

Phân đốt vòng vỏ hầm

Việc phân đốt vòng vỏ hầm đòi hỏi phải xét tổng hợp các yếu tố như phương thức liên kết đốt segment, sự chịu lực của kết cấu, vận chuyển, cấu lắp và lắp ghép đốt segment. Thiết kế phân đốt vòng vỏ hầm tuân theo các ý tưởng thiết kế sau:

A. Tham khảo các dự án tương tự trong và ngoài nước, xét đến năng lực lắp ghép của máy móc shield và kết hợp với đường kính ngoài của hầm, vòng vỏ hầm của hầm hai đường ray được chia thành 9 đốt.

B. Để thuận tiện cho việc cấu lắp và vận chuyển đốt segment, chiều dài cung ngoài của một đốt không được vượt quá 5.5m và trọng lượng không được vượt quá 17t.

C. Các đốt segment được lắp ghép theo kiểu so le mỗi nối. Khi phân chia đốt, cũng phải xét đến bố trí các kích dầy của máy shield, và cần cố gắng tránh để đốt kích tì vào các mối nối.

D. Mặt vòng của các đốt segment được kích dầy tì vào cần tránh lệch tâm ở mức tối đa có thể. Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, kết hợp kinh nghiệm thiết kế đốt segment hầm shield trong nước, và xét đến các yếu tố như sự chịu lực của kết cấu, vận chuyển đốt segment và lắp ghép, vòng vỏ hầm của hầm một ống hai đường ray áp dụng phương pháp phân đốt đều 6+2+1. Tức là, mỗi vòng vỏ hầm gồm 9 đốt chia đều, gồm một đốt khóa, các đốt kề và các đốt tiêu chuẩn. Cách phân đốt nêu trên có thể thực hiện đầy đủ việc lắp ghép so le mỗi nối, các đốt segment có độ cứng tổng thể cao và hiệu quả chống thấm tốt.

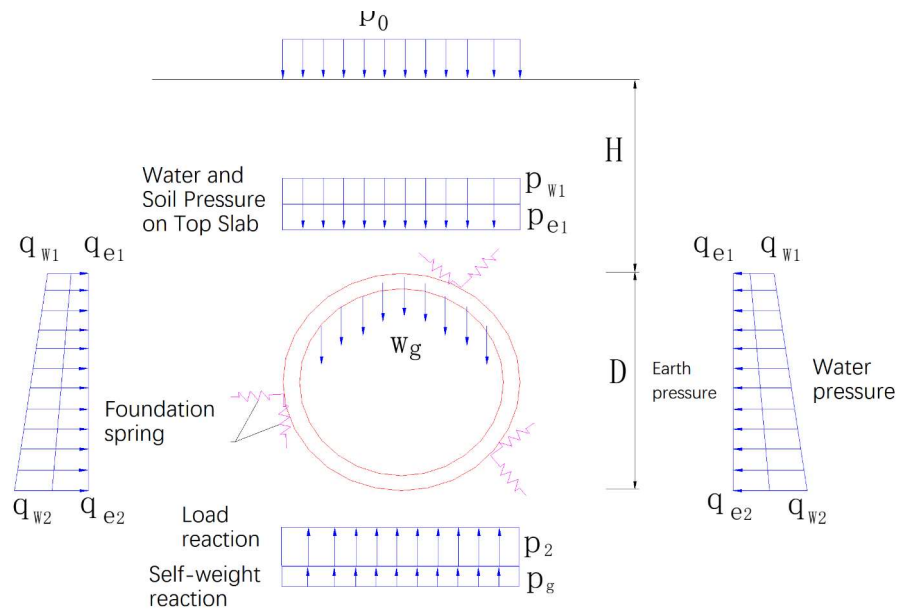
Bảng thông số vòng vỏ hầm

Số thứ No.	Kỹ thuật Tiêu chuẩn	Đốt segment Trong Đường kính: m	Đốt segment Ngoài Đường kính: m	Đốt segment Chiều dầy: m	Phân đốt	Bề rộng: m
1	Hầm một ống Hai đường ray	Φ11.9	Φ13.0	0.65	6+2+1	2.0/1.2

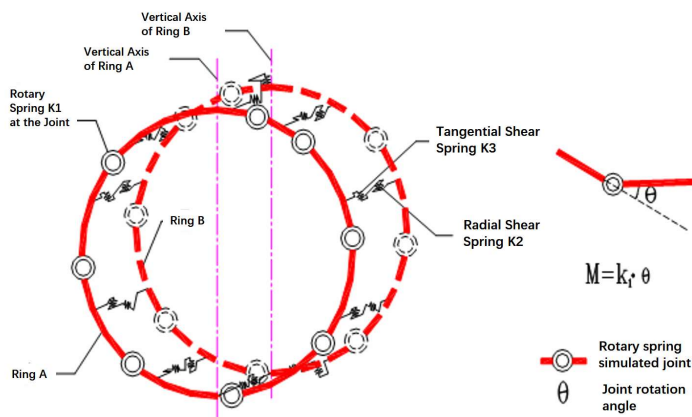
5.2 Tính toán kết cấu vỏ hầm TBM

(1) Mô hình tính toán và sơ đồ tính toán

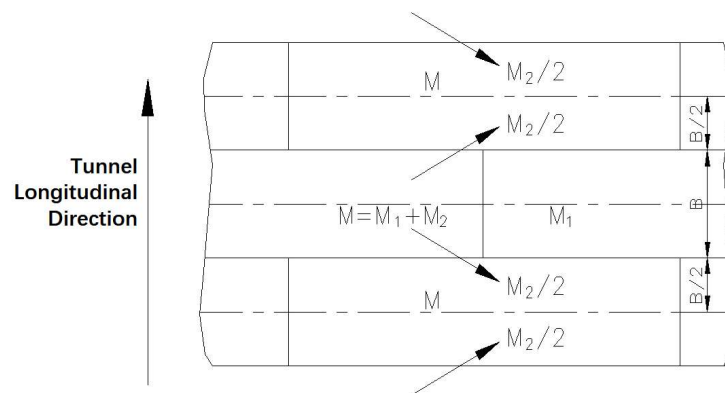
Các đốt segment được lắp ghép so le. Việc lựa chọn mô hình tính toán phải xét đến sự suy giảm độ cứng chống uốn tại các mối nối segment và tác dụng gia cường của bu lông liên kết giữa các vòng đối với độ cứng tổng thể của kết cấu hầm. Trên cơ sở các mô hình và phương pháp tính toán thường được sử dụng trong và ngoài nước, sử dụng hai mô hình tính toán để phân tích, đó là phương pháp vòng đồng nhất và phương pháp mô hình dầm - lò xo. Hệ tải trọng tác dụng được thể hiện trong Hình 5.2-1 và mô hình tính toán kết cấu theo phương pháp dầm - lò xo được thể hiện trong Hình 5.2-2. Đối với phương pháp vòng đồng nhất, phải xét đến ảnh hưởng của việc lắp ghép so le đến sự phân bố nội lực của các đốt segment, chi tiết xem Hình 5.2-3.



Hình 5.2-1 Sơ đồ hệ tải trọng



Hình 5.2-2 Sơ đồ mô hình dầm - lò xo



Hình 5.2-3 Sơ đồ phân bố mô men uốn khi lắp ghép so le mỗi nối trong phương pháp vòng tròn đồng nhất

(2) Tải trọng tính toán

Căn cứ số liệu khoan hiện có, thiết kế mặt cắt dọc kết cấu tuyến giữa các ga và phân tích các tầng địa chất lộ ra cho thấy chiều dày đất phủ của hầm TBM nằm trong khoảng từ 11.8 m đến 23 m. Hồ khoan LK6 và hồ khoan LK23 được chọn để thiết kế và phân tích kết cấu đốt segment của hầm TBM ở giai đoạn này.

Điều kiện địa tầng của NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK6 như sau:

SỐ HIỆU LỚP	CHIỀU DÀY (m)	MÔ TẢ	BIỂU ĐỒ SPT
1b	2.8	Mặt đường, gồm đá dăm và cốt liệu.	/
3	15.8	Bùn sét có màu nâu xám, xám xanh, xám đen, có chỗ lẫn chất hữu cơ.	1~3
7	14.9	Sét - sét pha bụi, màu xám nhạt, xám đậm, nâu vàng, nâu đỏ, xám xanh, ở trạng thái dẻo cứng đến dẻo nửa cứng.	16~20

Điều kiện địa tầng của NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK23 như sau:

SỐ HIỆU LỚP	CHIỀU DÀY (m)	MÔ TẢ	BIỂU ĐỒ SPT
1b	1.7	Mặt đường, gồm đá dăm và cốt liệu.	/
3	1.7	Bùn sét có màu nâu xám, xám xanh, xám đen, có chỗ lẫn chất hữu cơ.	3~7
4	10.3	Lớp “Lightning” có màu xám xanh đến xám đen, trạng thái từ chảy đến mềm.	4~7
6	5.8	Cát hạt mịn, màu xám đến xám nâu, kết cấu từ rời đến chặt vừa.	12~14
7	3.9	Sét - sét pha bụi, màu xám nhạt, xám đậm, nâu vàng, nâu đỏ, xám xanh, ở trạng thái dẻo cứng đến dẻo nửa cứng	14~21
8a	15.1	Á cát màu vàng xám, ở trạng thái dẻo	10~16
10	12	Sét - màu vàng nâu, nâu đỏ hoặc xám xanh, trạng thái từ nửa cứng đến cứng.	24-37

(3) Tính toán tải trọng

1. Áp lực đất thẳng đứng

Có hai phương pháp xác định áp lực đất thẳng đứng: áp lực đất toàn bộ chiều dày đất phủ và áp lực đất vùng nổi lòng (lý thuyết áp lực đất của Terzaghi).

Khi chiều sâu đất phủ phía trên đỉnh hầm nhỏ hơn 2D (D = đường kính ngoài của hầm), phải sử dụng phương pháp toàn bộ chiều dày đất phủ. Khi lớn hơn 2D, áp dụng lý thuyết Terzaghi.

Áp lực đất toàn bộ chiều dày đất phủ được xác định bằng cách nhân chiều dày đất phủ từ đỉnh hầm đến mặt đất với trọng lượng riêng của đất.

1) Áp lực đất vùng nổi lũng

Khi chiều dày đất phủ phía trên đỉnh hầm tương đối lớn, phải xét hiệu ứng vòm đất. Việc tính toán thường được thực hiện bằng công thức Terzaghi, cụ thể:

$$h_0 = \frac{B_1 \left(1 - \frac{c}{B_1 \gamma}\right)}{K_0 \tan \varphi} \left(1 - e^{-K_0 \tan \varphi \frac{H}{B_1}}\right) + \frac{P_0}{\gamma} e^{-K_0 \tan \varphi \frac{H}{B_1}}$$

$$\sigma_v = \frac{B_1 \left(\gamma - \frac{c}{B_1}\right)}{K_0 \tan \varphi} \left(1 - e^{-K_0 \tan \varphi \frac{H}{B_1}}\right) + P_0 e^{-K_0 \tan \varphi \frac{H}{B_1}}$$

$$B_1 = R_0 C \tan \left(\frac{45^\circ + \frac{\varphi}{2}}{2} \right)$$

h_0 : Chiều cao vùng nổi lũng của đất (m);

σ_v : Áp lực đất nổi lũng Terzaghi (kN/m²);

$2B_1$: Bề rộng vùng nổi lũng tại đỉnh hầm (m);

K_0 : Tỷ số giữa áp lực đất ngang và áp lực đất thẳng đứng (thường lấy $K_0 = 1$);

H: Chiều sâu đất phủ (m);

c: Lực dính của đất (kPa);

φ : Góc ma sát trong của đất (°);

R_0 : Bán kính ngoài của vòng segment (m).

Tính toán bằng áp lực đất vùng nổi lũng phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: a) Điều kiện nền tốt (cát, sỏi);

b) Không chịu ảnh hưởng của các hầm song song hoặc công trình lân cận hiện hữu;

c) Chiều sâu đất phủ đủ lớn so với đường kính ngoài của hầm.

2) Áp lực đất toàn bộ chiều dày đất phủ

$$q_1 = P_0 + \gamma H_0 + \gamma_{sat} H_w$$

q_1 : Áp lực đất thẳng đứng tại đỉnh hầm (kN/m²);

P_0 : Tải trọng phụ trên mặt (kN/m²);

H_0 : Chiều cao mực nước ngầm (m);

H_w : Chiều cao mực nước tính từ đỉnh ngoài của hầm (m);

γ : Trọng lượng riêng ẩm của đất phía trên mực nước ngầm (kN/m³);

γ_{sat} : Trọng lượng riêng bão hòa của đất phía dưới mực nước ngầm (kN/m³).

2 Áp lực ngang của đất và nước

Việc tính toán áp lực đất ngang có thể chia thành tính toán tách riêng áp lực đất và nước và tính toán kết hợp áp lực đất và nước tùy theo điều kiện địa chất khác nhau.

Tính toán tách riêng: Sử dụng trọng lượng riêng đẩy nổi và áp lực nước thủy tĩnh đối với đất phía dưới mực nước ngầm, và sử dụng trọng lượng riêng tự nhiên đối với đất phía trên mực nước ngầm.

Tính toán kết hợp: Sử dụng trọng lượng riêng bão hòa đối với đất phía dưới mực nước ngầm và trọng lượng riêng tự nhiên đối với đất phía trên mực nước ngầm.

Hệ số áp lực ngang lấy theo các giá trị khuyến nghị trong báo cáo khảo sát địa chất, và dùng giá trị trung bình có trọng số trong các tầng đất mà máy shield đi qua.

Tính toán kết hợp áp lực đất và nước:

$$e_1 = \lambda (\gamma h_1 + \gamma_{sat} h_2)$$

$$e_2 = \lambda [\gamma h_1 + \gamma_{sat} (h_2 + 2R_C)]$$

Tính toán tách riêng áp lực đất và nước :

$$e_1 = \lambda (\gamma h_1 + \gamma' h_2) + \gamma_w h_2$$

$$e_2 = \lambda [\gamma h_1 + \gamma' (h_2 + 2R_C)] + \gamma_w (h_2 + 2R_C)$$

e_1 , e_2 : Áp lực đất ngang tại đỉnh và đáy hầm (kN/m²) ;

λ : Hệ số áp lực đất ngang;

γ : Trọng lượng riêng tự nhiên của đất (kN/m³);

γ' : Trọng lượng riêng đẩy nổi của đất phía dưới mực nước ngầm (kN/m³);

γ_{sat} : Trọng lượng riêng bão hòa của đất phía dưới mực nước ngầm (kN/m³);

R_C : Bán kính tính toán của segment (m);

3 Lực đẩy nổi

Do áp lực nước đã được xét trong tính toán tải trọng tại đỉnh hầm, lực đẩy nổi tại đáy phải lấy theo áp lực nước thủy tĩnh thay vì lực đẩy nổi sau khi thoát nước.

Lực đẩy nổi được xác định như sau:

$$F_w = \gamma_w (H_w + 2R_C)$$

H_w : Chiều sâu nước phía trên đỉnh hầm (m);

4 Trọng lượng bản thân

Trọng lượng đốt segment trên mỗi mét dài theo phương dọc hầm. Khi trọng lượng này phân bố đều lên nền, áp lực nền được tính như sau:

$$G = 2\pi R_C t \gamma_C = 2\pi R_C g$$

$$P_g = \frac{2\pi R_C g}{2R_C} = \pi g$$

G: Trọng lượng của vòng segment trên một đơn vị chiều dài (kN/m²);

γ_C : γ_C : Trọng lượng riêng của bê tông (kN/m³).

NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK6 : Sơ đồ trường hợp tải mức nước cao

NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK6 : Sơ đồ trường hợp tải mức nước thấp

NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 : Sơ đồ trường hợp tải mực nước cao

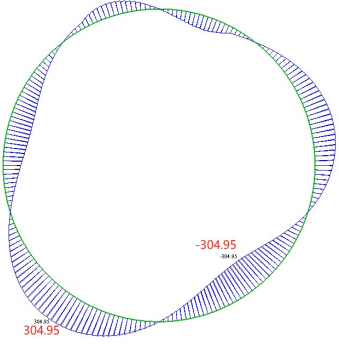
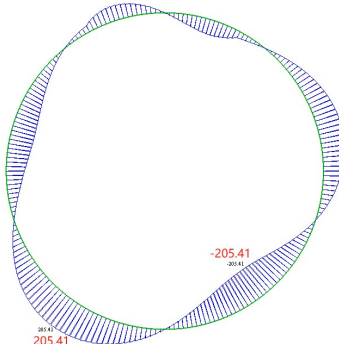
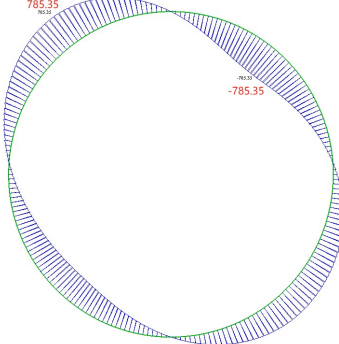
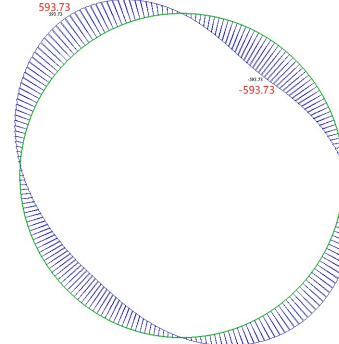
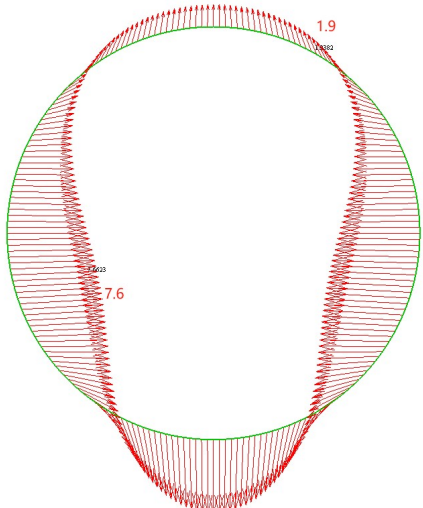
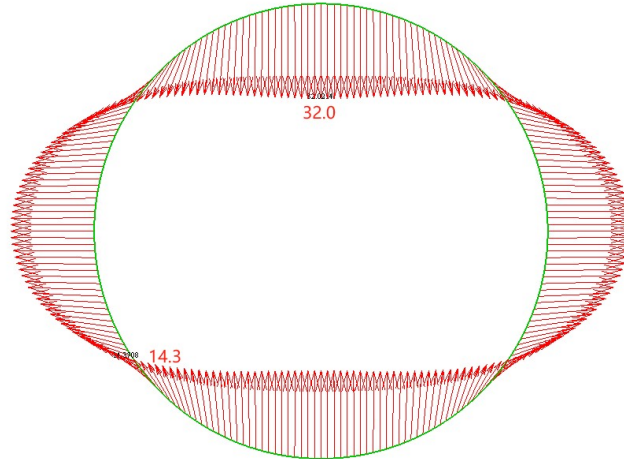
NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 : Sơ đồ trường hợp tải mực nước thấp

Bản tính

(4) Phân tích kết quả tính toán

Loại	NHẬT KÝ HỖ KHOAN-LK6 Trường hợp mực nước cao		NHẬT KÝ HỖ KHOAN-LK6 Trường hợp mực nước thấp	
	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên
Axial force				
Bending moment				

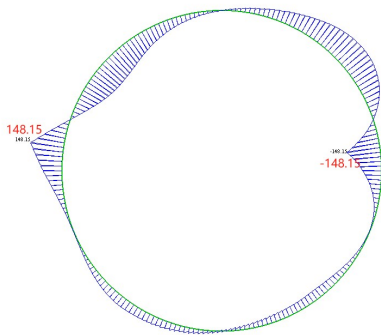
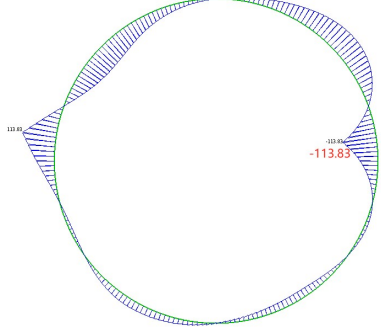
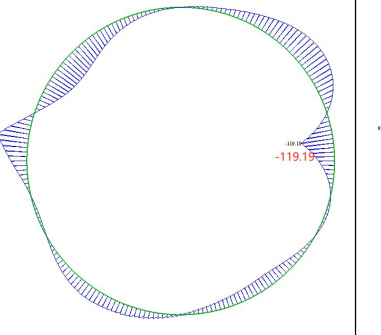
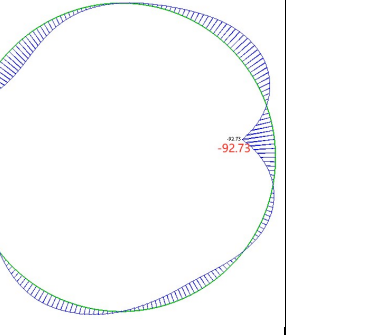
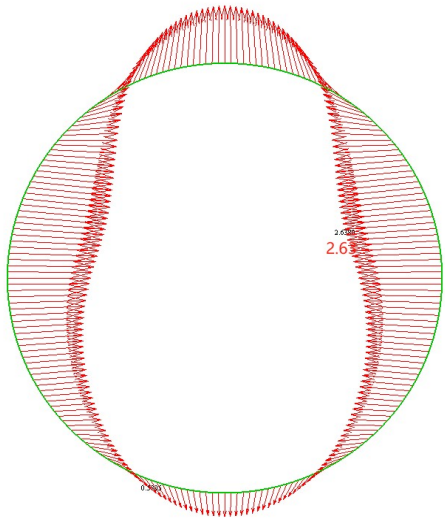
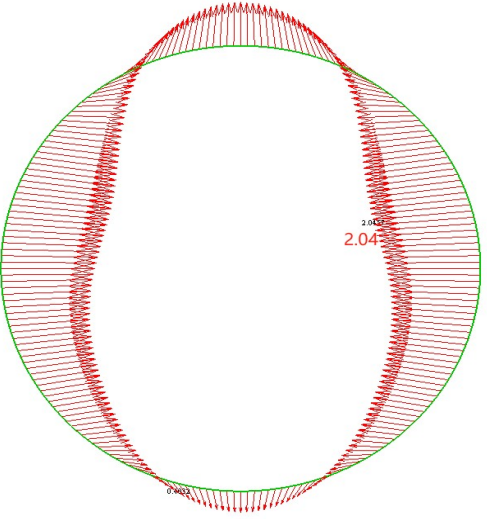
Bản tính

Loại	NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK6 Trường hợp mực nước cao		NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK6 Trường hợp mực nước thấp	
	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên
Shear force				
Displacement and deformation vector				

Bản tính

Loại	NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 Trường hợp mực nước cao		NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 Trường hợp mực nước thấp	
	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên
Axial force				
Bending moment				

Bản tính

Loại	NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 Trường hợp mực nước cao		NHẬT KÝ HỒ KHOAN-LK23 Trường hợp mực nước thấp	
	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp cơ bản	Tổ hợp gần như thường xuyên
Shear force				
Displacement and deformation vector				

Tổ hợp trường hợp tải		Tên giá trị cực trị	Góc (°)	Mô men uốn (kN·m)	Lực dọc (kN)	Lực cắt (kN)	Chuyển vị (mm)	ID
NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK6 Trường hợp mực nước cao	Tổ hợp cơ bản	Lực dọc lớn nhất	270.0	-1072.8	9103.6	3.7	10.1	162
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	-38.3	7579.3	4.3	3.5	54
		Lực cắt lớn nhất	233.3	-58.9	8736.8	305.0	5.5	140
		Lực cắt nhỏ nhất	306.7	-58.9	8746.7	-304.6	5.5	184
		Mô men uốn lớn nhất	343.3	902.0	8345.7	9.4	11.3	206
		Mô men uốn nhỏ nhất	270.0	-1072.8	9103.6	3.7	10.1	162
		Chuyển vị lớn nhất	348.3	875.3	8329.5	65.4	11.4	209
		Chuyển vị nhỏ nhất	270.0	-435.2	8170.6	-1.3	3.1	77
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	270.0	-718.3	6762.7	2.4	6.5	162
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	0.0	5605.2	2.4	2.0	54
		Lực cắt lớn nhất	233.3	-30.5	6504.8	205.4	3.6	140
		Lực cắt nhỏ nhất	306.7	-30.5	6511.4	-205.3	3.6	184
		Mô men uốn lớn nhất	341.7	599.8	6230.9	-2.0	7.5	205
		Mô men uốn nhỏ nhất	270.0	-718.3	6762.7	2.4	6.5	162
		Chuyển vị lớn nhất	191.7	577.5	6209.2	-48.2	7.7	115
		Chuyển vị nhỏ nhất	270.0	-292.3	6034.9	11.6	1.9	76
NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK6 Trường hợp mực nước thấp	Tổ hợp cơ bản	Lực dọc lớn nhất	183.3	-2627.8	7159.3	-143.2	36.4	110
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	3143.2	5864.2	0.0	42.1	54
		Lực cắt lớn nhất	128.3	424.6	6401.1	785.4	21.9	77
		Lực cắt nhỏ nhất	51.7	424.6	6436.5	-785.4	21.9	31
		Mô men uốn lớn nhất	90.0	3143.2	5864.2	0.0	42.1	54
		Mô men uốn nhỏ nhất	175.0	-2710.2	7110.1	30.8	36.7	105
		Chuyển vị lớn nhất	90.0	3143.2	5864.2	0.0	42.1	54
		Chuyển vị nhỏ nhất	175.0	-78.3	6880.8	624.0	18.7	190
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	185.0	-1986.4	5352.2	-126.9	27.7	111
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	2384.4	4359.0	0.0	32.0	54
		Lực cắt lớn nhất	128.3	334.2	4760.0	593.7	16.7	77
		Lực cắt nhỏ nhất	51.7	334.2	4787.0	-593.7	16.7	31

		Max Mô men uốn	90.0	2384.4	4359.0	0.0	32.0	54
		Mô men uốn nhỏ nhất	176.7	-2070.7	5315.7	4.9	28.2	106
		Chuyển vị lớn nhất	90.0	2384.4	4359.0	0.0	32.0	54
		Chuyển vị nhỏ nhất	176.7	-76.6	5148.1	483.0	14.4	190
Tổ hợp trường hợp tải		Tên giá trị cực trị	Góc (°)	Mô men uốn (kN·m)	Lực dọc (kN)	Lực cắt (kN)	Chuyển vị (mm)	ID
NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK23 Trường hợp mức nước cao	Tổ hợp cơ bản	Lực dọc lớn nhất	270.0	-186.3	4676.5	4.4	1.6	162
		Lực dọc nhỏ nhất	13.3	345.4	4236.9	-68.7	4.3	8
		Lực cắt lớn nhất	171.7	269.6	4245.1	148.2	4.3	103
		Lực cắt nhỏ nhất	8.3	269.6	4244.2	-148.2	4.3	5
		Mô men uốn lớn nhất	161.7	369.9	4242.0	3.0	4.2	97
		Mô men uốn nhỏ nhất	90.0	-307.6	4289.1	1.7	3.0	54
		Chuyển vị lớn nhất	11.7	326.3	4238.0	-93.7	4.3	7
		Chuyển vị nhỏ nhất	90.0	-88.7	4560.7	39.4	1.2	144
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	270.0	-110.2	3455.3	1.9	0.7	162
		Lực dọc nhỏ nhất	16.7	233.3	3168.3	-25.6	2.6	10
		Lực cắt lớn nhất	171.7	153.8	3179.4	113.8	2.6	103
		Lực cắt nhỏ nhất	8.3	153.8	3178.9	-113.8	2.6	5
		Mô men uốn lớn nhất	20.0	238.7	3169.6	2.0	2.6	12
		Mô men uốn nhỏ nhất	90.0	-191.1	3181.4	0.9	1.7	54
		Chuyển vị lớn nhất	13.3	213.9	3169.8	-57.7	2.6	8
		Chuyển vị nhỏ nhất	90.0	-64.6	3405.5	-23.5	0.6	176
NHẬT KÝ HỒ KHOAN – LK23 Trường hợp mức nước thấp	Tổ hợp cơ bản	Lực dọc lớn nhất	270.0	-182.4	4602.6	3.6	1.3	162
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	-216.9	4162.5	1.1	2.1	54
		Lực cắt lớn nhất	171.7	200.4	4184.4	119.2	3.5	103
		Lực cắt nhỏ nhất	8.3	200.4	4183.7	-119.2	3.5	5
		Mô men uốn lớn nhất	161.7	277.6	4178.9	-1.4	3.4	97
		Mô men uốn nhỏ nhất	90.0	-216.9	4162.5	1.1	2.1	54

		Max chuyển vị	10.0	225.6	4180.0	-95.6	3.5	6
		Chuyển vị nhỏ nhất	90.0	-89.7	4507.6	43.9	1.0	146
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	270.0	-108.3	3402.7	1.3	0.5	162
		Lực dọc nhỏ nhất	90.0	-123.6	3087.6	0.5	1.0	54
		Lực cắt lớn nhất	171.7	101.6	3134.2	92.7	2.0	103
		Lực cắt nhỏ nhất	8.3	101.6	3133.9	-92.7	2.0	5
		Mô men uốn lớn nhất	20.0	169.5	3122.1	2.3	2.0	12
		Mô men uốn nhỏ nhất	90.0	-123.6	3087.6	0.5	1.0	54
		Chuyển vị lớn nhất	13.3	150.1	3124.6	-46.1	2.0	8
		Chuyển vị nhỏ nhất	90.0	-72.6	3369.7	26.2	0.4	151

(Ghi chú: Bản tính này chỉ trình bày kết quả của trường hợp tải bất lợi nhất.)

Kết quả kiểm tra cốt thép – Bảng giá trị cực trị cho tính toán cốt thép									
NHẬT KÝ HỒ KHOAN–LK6 Tổ hợp trường hợp tải		Tên giá trị cực trị	ID	Lực dọc	Mô men uốn	Bề rộng b	Chiều dày h	Cốt thép chịu kéo	Cốt thép chịu nén
				(kN)	(kN.m)	(mm)	(mm)	Ag(mm ^{^2})	Ag'(mm ^{^2})
Trường hợp mực nước cao	Tổ hợp cơ bản	Lực cắt lớn nhất	140	8754.5	-94.7	2000	550	2200	2200
		Lực dọc lớn nhất	161	9103.0	-1071.5	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	162	9103.0	-1071.5	2000	550	2200	2200
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	161	6762.3	-717.4	2000	550	2200	2200
		Lực cắt lớn nhất	183	6517.1	-54.6	2000	550	2200	2200
Trường hợp mực nước thấp	Tổ hợp cơ bản	Lực cắt lớn nhất	53	5865.3	3140.0	2000	550	9919	9919
		Lực dọc lớn nhất	77	6437.8	332.3	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	213	7156.1	-2607.4	2000	550	7901	7901
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực cắt lớn nhất	31	4759.4	404.0	2000	550	2200	2200
		Lực dọc lớn nhất	53	4359.9	2382.0	2000	550	8723	8723
		Mô men uốn lớn nhất	212	5349.1	-1968.8	2000	550	5405	5405
Kết quả kiểm tra cốt thép – Bảng giá trị cực trị cho tính toán cốt thép									
NHẬT KÝ KHOAN		Giá trị cực trị	ID	Lực	Mô men	Bề	Chiều	Cốt thép	Cốt thép

LK23 Tổ hợp trường hợp tải		Tên		Lực dọc	Mô men uốn	Bề rộng b	Chiều dày h	Cốt thép chịu kéo	Cốt thép chịu nén
				(kN)	(kN.m)	(mm)	(mm)	Ag(mm ²)	Ag'(mm ²)
Trường hợp mực nước cao	Tổ hợp cơ bản	Lực cắt lớn nhất	96	4242.6	369.1	2000	550	2200	2200
		Lực dọc lớn nhất	103	4249.9	253.1	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	162	4676.3	-186.1	2000	550	2200	2200
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực dọc lớn nhất	5	3177.1	166.1	2000	550	2200	2200
		Lực cắt lớn nhất	12	3171.0	237.7	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	161	3455.2	-110.0	2000	550	2200	2200
Trường hợp mực nước thấp	Tổ hợp cơ bản	Lực cắt lớn nhất	96	4179.1	276.5	2000	550	2200	2200
		Lực dọc lớn nhất	103	4188.8	187.1	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	161	4602.4	-182.2	2000	550	2200	2200
	Tổ hợp gần như thường xuyên	Lực cắt lớn nhất	5	3132.1	111.5	2000	550	2200	2200
		Lực dọc lớn nhất	11	3122.4	169.1	2000	550	2200	2200
		Mô men uốn lớn nhất	162	3402.6	-108.1	2000	550	2200	2200

5.3 Tính toán chống đẩy nổi hầm TBM

Chọn mặt cắt có chiều sâu đất phủ nhỏ nhất của kết cấu đoạn giữa các ga để kiểm tra với mực nước chống đẩy nổi dâng lên đến mặt đất. Mặt cắt hầm tại lý trình KM2+486.15 có chiều sâu chôn nhỏ nhất, với chiều dày đất phủ là 11.7 m và trọng lượng riêng của lớp đất phía trên đỉnh hầm là 15.4KN/m³.

Điều kiện chống đẩy nổi được kiểm tra bằng tính toán UPL theo EN 1997-1:2024.

(EN 1997-1: 2024 UPL)	
Đường kính hầm (m)	13.2
Chiều dày đốt segment (m)	0.65
Diện tích mặt cắt ngang đốt segment (m ²)	25.62754207
Trọng lượng riêng đốt segment (kN/m ³)	25
Trọng lượng bản thân đốt segment Ws1	640.6885518
Trọng lượng bản thân kết cấu bên trong Ws2	205.405
Áp lực đất phủ hữu hiệu Wa	833.976
Sức kháng đẩy nổi R=Ws+Wa	1512.062597
Trọng lượng riêng của nước (kN/m ³)	9.81
Thể tích nước bị hầm chiếm chỗ Vw	136.847776
Lực đẩy nổi của nước U	1476.724351

Hệ số an toàn chống đẩy nổi Kf	1.023930157
Kết quả kiểm tra chống đẩy nổi	✓ Đáp ứng yêu cầu chống đẩy nổi UPL của Eurocode

Kết quả tính toán cho thấy chiều dày đất phủ tối thiểu của hầm shield trong đoạn này là 11.7 m, đáp ứng yêu cầu chống đẩy nổi.

3. BẢN TÍNH KẾT CẤU GA BỀN THÀNH

ch

Sun Engineering Consultants International, Inc.

BÁO CÁO TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

Tên dự án: Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Hạng mục: Ga Bến Thành

Nội dung thiết kế: Thiết kế bản vẽ thi công

Kết cấu chắn giữ hố đào

Nội dung thiết kế: tính toán

Tính toán:

Kiểm tra:

Ngày 11 tháng 8
năm 2026

Mục lục

Mục lục	1
1 Tổng quan dự án	1
2 Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Thiết kế.....	1
3 Điều kiện Địa chất Công trình và Địa chất Thủy văn.....	3
4 Tải trọng Thiết kế và Tổ hợp Tải trọng	4
4.1 Các loại tải trọng	4
4.2 Tác động Thường xuyên.....	5
4.3 Tác động Biến đổi (Q).....	6
4.4 Tổ hợp tải trọng.....	6
5 Thông số thiết kế và Phương án kết cấu của Kết cấu chắn giữ hồ móng.....	8
5.1 Thông số thiết kế của Kết cấu chắn giữ hồ móng	8
5.2 Phương án kết cấu của Công trình chắn giữ hồ móng.....	9
6 Mô hình hóa kết cấu giai đoạn thi công	10
6.1 Phần mềm tính toán.....	10
6.2 Giới thiệu mô hình	10
6.3 Phân tích đào hồ móng.....	12
6.4 Kiểm tra thanh chống thép	283
7 Mô hình hóa kết cấu giai đoạn vận hành (Operational Stage Structural Modelling)	285
7.1 Phần mềm tính toán (Calculation Software)	285
7.2 Giới thiệu mô hình (Model Introduction).....	285
7.3 Tính toán nội lực trong tường vây	287
7.4 Kiểm tra tường vây liên hợp	1

1 Tổng quan dự án

Ga Bến Thành nằm trước Chợ Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là ga trung tâm cốt lõi của hệ thống tàu điện ngầm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ga có vị trí địa lý đặc địa tại khu trung tâm thương mại của thành phố, phục vụ trực tiếp cho Chợ Bến Thành nổi tiếng và là nút giao thông quan trọng kết nối trung tâm thành phố với các khu vực phía Đông.

Ga Bến Thành mới xây dựng nằm trong Công viên 23 tháng 9, có hướng tuyến Đông - Tây. Phía Bắc nhà ga là khu vực có mật độ nhà dân cao. Nhà ga được thiết kế với 4 lối lên/xuống. Vị trí ga cách ga Tuyến Metro số 2 khoảng 350m, hành khách có thể trung chuyển giữa hai ga này qua kết nối trên mặt đất.

Lý trình tâm ga là K0+443.087, lý trình đầu và cuối của phạm vi thiết kế nhà ga từ K0+303.087 đến K0+565.787. Nhà ga là kết cấu ngầm 3 tầng với tổng chiều dài 262.7m. Trắc dọc tiêu chuẩn có chiều rộng phủ bì là 25.9m, và chiều rộng phủ bì cục bộ là 25.4m. Chiều sâu chôn của bản đáy khoảng 33.8m, chiều dày lớp đất đắp phía trên bản mái là 3.0m. Một đường lánh nạn (stabling track) được bố trí ở đầu lý trình thấp của nhà ga. Cả ga Bến Thành và đường lánh nạn đều nằm trong ranh giới khu đất phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Các hạng mục này được xây dựng đồng thời với quá trình phát triển TOD, áp dụng phương pháp thi công từ trên xuống (cover-and-cut top-down).

Hệ thống chống giữ hồ móng sử dụng tường vây dày 1.4m với chiều sâu cắm đất là 35m, kết hợp 5 tầng thanh chống thép. Tại các phân đoạn đầu ga, 5 tầng thanh chống bê tông được lắp đặt. Hai hàng cột thép tạm thời được bố trí bên trong nhà ga đóng vai trò chịu lực nâng đỡ cho bản mái, bản tầng trung gian và hệ giằng tạm trong quá trình thi công. Các cọc cột tạm này là cọc khoan nhồi đổ tại chỗ đường kính 1.2m, khoảng cách dọc là 12m, chiều dài cọc 40m, đồng thời thực hiện chức năng như cọc chống nhỏ. Ba hàng cọc chống nhỏ được bố trí cho nhà ga để chống lại áp lực đẩy nổi trong giai đoạn vận hành. Các cọc chống nhỏ này là cọc khoan nhồi đổ tại chỗ, đường kính 1.2m, khoảng cách dọc 4m và chiều dài cọc 25m.

2 Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Thiết kế

1) Tài liệu kỹ thuật và hỗ trợ

DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT BẾN THÀNH - CẦN GIỜ (BƯỚC: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI)
TÀI LIỆU PHƯƠNG ÁN TUYẾN VÀ KẾT CẤU TRÊN TUYẾN

2) Tiêu chuẩn thiết kế – Hệ thống Tiêu chuẩn Châu Âu (EN)

Bảng 1 Các tiêu chuẩn chính của hệ thống tiêu chuẩn châu Âu

Tiêu chuẩn	Tên tiêu chuẩn
Eurocode 0	Cơ sở thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật
EN 1990:2023	Eurocode - Cơ sở thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật
Eurocode 1	Tác động lên kết cấu
EN 1991-1-1:2025	Eurocode 1: Tác động lên kết cấu. Phần 1-1: Trọng lượng riêng của vật liệu, trọng lượng bản thân công trình và hoạt tải đối với nhà
EN 1991-2:2023	Eurocode 1: Tác động lên kết cấu. Phần 2: Tải trọng giao thông trên cầu và các công trình xây dựng dân dụng khác
Eurocode 2	Thiết kế kết cấu bê tông
EN 1992-1-1:2023	Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông – Phần 1-1: Quy tắc chung và quy tắc cho nhà
EN 1992-2:2023	Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-2: Thiết kế kết cấu chịu lửa,
Eurocode 3	Thiết kế kết cấu thép
EN 1993-1-1:2022	Eurocode 3: Thiết kế kết cấu thép – Phần 1 Quy tắc chung và quy tắc cho nhà
Eurocode 7	Thiết kế địa kỹ thuật
EN 1994-1:2024	Eurocode 7- Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 1: Quy tắc chung
EN 1994-2:2024	Eurocode 7- Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 2: Tính chất của nền đất

Tiêu chuẩn	Tên tiêu chuẩn
EN 1994-3:2025	Eurocode 7 - Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 3: Công trình địa kỹ thuật
Eurocode 8	Thiết kế kết cấu chịu động đất
EN 1998-1:2024	Eurocode 8 - Thiết kế kết cấu chịu động đất - Phần 1-1: Quy tắc chung và tác động động đất
EN 1998-2:2025	Eurocode 8 - Thiết kế kết cấu chịu động đất - Phần 1-2: Nhà
EN 1998-5:2024	Eurocode 8 - Thiết kế kết cấu chịu động đất - Phần 5: Các khía cạnh địa kỹ thuật, nền móng, kết cấu chắn giữ và kết cấu ngầm

3) Tiêu chuẩn Thiết kế – Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (QCVN / TCVN)

Bảng 2 – Các thông số, vật liệu và tiêu chuẩn thực hành của địa phương Việt Nam

Phân loại	Tiêu chuẩn	Tên (bản dịch tiếng Anh)
Chung Nền móng và tải trọng	QCVN 02:2022/BXD	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các điều kiện tự nhiên và Số liệu khí hậu xây dựng
	TCVN 2737:2023	Tải trọng và tác động
Bê tông Kết cấu	TCVN 5574:2018	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 12041:2017	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 12251:2020	Quy định thiết kế độ bền lâu của kết cấu công trình
Thép Kết cấu	TCVN 5575:2024	Thiết kế kết cấu thép
Động đất Thiết kế	TCVN 9386:2012	Quy định thiết kế kháng chấn của Kết cấu
Địa kỹ thuật và Nền móng	TCVN 10304:2025	Quy định thiết kế móng cọc
	TCVN 9379:2012	Kết cấu nhà và nền móng
	TCVN 9351:2022	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TCVN 9352:2012	Phương pháp thí nghiệm xuyên côn tĩnh
Vật liệu Quy định	TCVN 1651-1/2:2018	Quy định về vật liệu thép làm cốt cho Bê tông

4) Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn và giải quyết xung đột

Phân tích kết cấu áp dụng phương pháp thống nhất, sử dụng bộ tiêu chuẩn Eurocode cho phương pháp luận thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam để triển khai thực tế tại địa phương. Việc áp dụng tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Phương pháp luận thiết kế và quy tắc kiểm tra:

Quy trình xác định tác động (tải trọng), thiết lập tổ hợp tải trọng và thực hiện kiểm tra cấu kiện theo trạng thái giới hạn cường độ (ULS) và trạng thái giới hạn sử dụng (SLS) sẽ do các tiêu chuẩn Eurocode liệt kê trong Bảng 1 quy định.

b) Quy cách vật liệu và số liệu môi trường địa phương:

Tất cả các đặc tính vật liệu (bê tông, cốt thép, thép dự ứng lực, thép hình, gổ, gỗ) phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tương ứng trong Bảng 2. Các thông số khí hậu và địa chấn chính thức cho địa điểm dự án tại TP.HCM (như vận tốc gió cơ bản, nhiệt độ cực đoan, hệ số gia tốc nền) được lấy từ QCVN 02:2022/BXD.

c) Hệ số an toàn một phần, hệ số tổ hợp và các thông số do quốc gia tự quyết định (NDPs):

Do Việt Nam chưa ban hành Phụ lục quốc gia (National Annex) cho hệ thống Eurocode, tất cả các hệ số an toàn một phần (γ), hệ số tổ hợp (ψ), và các thông số khác sẽ áp dụng các giá trị khuyến nghị trong tiêu chuẩn Eurocode gốc, trừ khi có quy định khác bởi tiêu chuẩn Việt Nam liên quan.

d) Quy định bổ sung và quy định riêng cho dự án:

Các tiêu chuẩn Việt Nam cung cấp quy định thiết kế bổ sung (ví dụ: TCVN 5574 về bê tông) phải được áp

dụng theo cách nhất quán với phương pháp luận của tiêu chuẩn Eurocode để đáp ứng các yêu cầu riêng của dự án.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc điểm mơ hồ nào:

Phương pháp thiết kế, mô hình tải trọng và quy trình kiểm tra sẽ được ưu tiên theo hệ thống Eurocode (Bảng 1).

Thông số kỹ thuật về vật liệu và Các thông số quyết định quốc gia (NDP) sẽ được ưu tiên theo tiêu chuẩn Việt Nam (Bảng 2)

Việc áp dụng các tiêu chuẩn trong tính toán phải tuân theo cách tiếp cận thống nhất này.

3 Điều kiện Địa chất Công trình và Địa chất Thủy văn

Đất sỏi trong phạm vi khảo sát bao gồm các thành phần phức tạp. Dựa trên kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm phòng lab, các lớp đất từ trên xuống dưới trong phạm vi chiều sâu khảo sát được phân chia như sau:

Lớp 1a: Đất lấp (đất đắp), thành phần gồm sét pha bùn màu xám nâu lẫn rễ cây và thực vật.

Phạm vi phân bố trong khu vực khảo sát cùng với các đặc tính vật lý và cơ học của lớp đất/đá như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 2.48m (LK5) to 2.695m (LK2).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 0.18m (LK5) to 0.195m (LK2).

Chiều dày lớp thay đổi từ: 2.3m (LK5) to 2.5m (LK2).

Layer 1b: Lớp mặt đường, thành phần gồm đá dăm và cấp phối

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 0.195m (LK2) to 3.62m (LK4).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -0.957m (LK23) to 2.12m (LK4).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 5$

Layer 3: Sét pha, màu xám nâu, xám xanh, xám đen, lẫn ít chất hữu cơ.

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -1.174m (LK15) to 2.12m (LK4).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 2$

Layer 4: Bùn sét pha màu xám xanh đến xám đen, trạng thái dẻo đến dẻo chảy

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -10.856m (LK19) to 1.327m (LK1).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -13.556m (LK19) to -2.373m (LK1).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 6$

Layer 5: Cát pha màu xám xanh đến xám vàng, trạng thái chảy đến dẻo

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -9.855m (LK14) to -2.18m (LK4).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -33.773m (LK1) to -7.08m (LK4).

Chiều dày lớp thay đổi từ: 3.3m (LK2) to 31.4m (LK1).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 11$

Layer 6: Cát mịn, màu xám đến xám nâu, kết cấu xốp đến chặt vừa.

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -37.373m (LK1) to -7.08m (LK4).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -45.373m (LK1) to -15.18m (LK4).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 23$

Layer 7: Sét - sét pha, màu xám xịt, xám sẫm, vàng nâu, nâu đỏ, xám xanh, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng.

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -45.373m (LK1) to -0.111m (LK3).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -55.973m (LK1) to -3.311m (LK3).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 14$

Layer 8a: Cát pha màu xám vàng, trạng thái dẻo.

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -35.182m (LK24) to -6.511m (LK3).

Chiều dày lớp thay đổi từ: 2m (LK24) to 30.3m (LK3).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 14$

Layer 10: Sét - sét màu vàng nâu, nâu đỏ, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Chiều dày lớp thay đổi từ: 1.9m (LK26) to 20.6m (LK2).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 31$

Layer 11: Sét pha - sét pha cát, màu xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo mềm đến chảy

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -55.973m (LK1) to -21.05m (LK20).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -57.973m (LK1) to -24.25m (LK20).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 7$

Layer 12: Cát mịn, màu xám nâu, xám xanh, kết cấu chặt

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -68.573m (LK1) to -45.873m (LK25).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -76.973m (LK1) to -58.008m (LK8).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 40$

Layer TK3: Sét pha màu xám xanh đến xám vàng, đôi chỗ lẫn cục sỏi, trạng thái dẻo cứng.

Khu vực phân bố trong phạm vi khảo sát và các đặc tính vật lý, cơ học của lớp như sau:

Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -67.224m (LK6) to 0.18m (LK5).

Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -67.824m (LK6) to -2.32m (LK5).

Chiều dày lớp thay đổi từ: 0.6m (LK6) to 3.7m (LK4).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 18$

Layer TK4: Cát mịn, màu xám đen, lẫn bụi sét, kết cấu rời xốp đến chặt vừa

Lớp này phân bố ở 1 lỗ khoan.

Cao độ mặt lớp: -3.311m (LK3).

Cao độ đáy lớp: -6.511m (LK3).

Chiều dày lớp: 3.2m (LK3).

Giá trị SPT trung bình, $N_{tb}/30 = 8$

Chi tiết xem trên mặt cắt địa chất của dự án, hình trụ lỗ khoan và bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý.

4 Tải trọng Thiết kế và Tổ hợp Tải trọng

4.1 Các loại tải trọng

Theo hệ thống EN 1990 và EN 1991, các tác động lên kết cấu được phân làm ba loại theo sự biến đổi theo thời gian:

Phân loại tải trọng	Mã tiêu chuẩn căn cứ	Định nghĩa	Ví dụ cho Dự án này
Tác động thường xuyên (G)	EN 1991-1-1 (Trọng lượng riêng và trọng lượng bản thân của vật liệu)	Giá trị không thay đổi trong suốt tuổi thọ thiết kế, hoặc sự thay đổi là không đáng kể so với giá trị trung bình	Trọng lượng bản thân kết cấu, tường ngăn, lớp trang trí cố định, trọng lượng đất đắp
Tác động thay đổi (Q)	EN 1991-1-1 (Hoạt tải)	Giá trị thay đổi rõ rệt trong suốt tuổi thọ thiết kế	Hoạt tải sàn, hoạt tải mái
Tác động sự cố (A)	EN 1991-1-7 (Tác động đặc biệt)	Tác động ngắn hạn với trị số đáng kể	Va chạm, cháy nổ (nếu có áp dụng)
Tác động động đất (AE)	EN 1998-1 (Thiết kế kháng chấn)	Lực quán tính do động đất gây ra	Tác động động đất thiết kế trong vùng phòng chống động đất

4.2 Tác động Thường xuyên

4.2.1 Trọng lượng riêng của vật liệu

Tên vật liệu	Trọng lượng riêng γ (kN/m ³)	Tham chiếu
Bê tông cốt thép	25	EN 1991-1-1 Phụ lục A (Giá trị khuyến nghị)
Bê tông không cốt thép	24	EN 1991-1-1 Phụ lục A (Giá trị khuyến nghị)
Khối xây gạch đất sét nung	18	EN 1991-1-1 Phụ lục A (Giá trị khuyến nghị)
Vữa xi măng	20	EN 1991-1-1 Phụ lục A (Giá trị khuyến nghị)
Thép	78.5	EN 1991-1-1 Phụ lục A (Giá trị khuyến nghị)

Note: Các giá trị trên là mật độ danh định được quy định trong EN 1991-1-1 Phụ lục A, có thể được điều chỉnh theo dữ liệu thử nghiệm vật liệu thực tế trong thiết kế.

Tại những nơi bản sàn kết cấu thấp hơn cao độ hoàn thiện hơn 50mm, sử dụng các vật liệu nhẹ như bê tông khí và xi xi măng để lấp bù, với trọng lượng đơn vị không quá 14 kN/m³.

4.2.2 Trọng lượng bản thân của các lớp hoàn thiện kiến trúc

Loại kết cấu	Trọng lượng bản thân tiêu chuẩn (kN/m ²)	Ghi chú
Lớp hoàn thiện sàn (bao gồm lớp lán nền và gạch lát sàn)	1.0 ~ 1.5	Xác định theo kết cấu thực tế
Lớp lán vữa xi măng dày 20mm	0.4	20 kN/m ³ × 0.02 m
Trần và đường ống	0.5 ~ 1.0	Tùy thuộc vào cách bố trí thiết bị thực tế
Tường ngăn khối xây nhẹ	1.5 ~ 2.5	Được quy đổi dựa trên vật liệu thực tế và chiều cao tường
Lớp chống thấm và cách nhiệt mái	1.0	Xác định theo các lớp kết cấu thực tế

Tải trọng thường xuyên tiêu chuẩn của lớp lót sàn và trang trí phụ trợ không được vượt quá giá trị 2.0 kN/m².

4.2.3 Kết cấu đường ray và tải trọng ballast

Trọng lượng của tất cả các thành phần đường ray bao gồm ray, phụ kiện liên kết, tà vẹt (hoặc tấm bản

đạo), lớp móng ballast (ballast hoặc tấm bê tông đáy) phải được tính đến. Đối với tính toán này, tải trọng đơn vị được chỉ định là 25 kN/m cho đường đơn, tổng cộng là 50 kN/m cho đường đôi.

4.3 Tác động Biến đổi (Q)

4.3.1 Hoạt tải sàn (FL)

- 1) Hoạt tải người đi bộ khu vực công cộng: 5 kN/m².
- 2) Tải trọng khu vực thiết bị (Phòng máy thông gió, phòng máy thang máy, phòng điều khiển và phòng thiết bị): Áp dụng là 8 kN/m² cho tính toán này.
- 3) Lớp hoàn thiện (100 mm thick): 2.4kN/m².
- 4) Tải trọng trần treo: 1kN/m²

4.3.2 Phụ tải bổ sung trên mặt đất

Phụ tải mặt đất bổ sung: 20 kN/m².

4.4 Tổ hợp tải trọng

Phù hợp với EN 1990, phần này định nghĩa phân loại trạng thái giới hạn, nguyên tắc tổ hợp tải trọng, hệ số một phần và hệ số tổ hợp được áp dụng trong thiết kế kết cấu, cung cấp các trường hợp tải trọng thống nhất và tiêu chí tính toán cho phân tích nội lực và thiết kế cấu kiện của các mặt cắt quan trọng.

Hai loại trạng thái giới hạn phải được kiểm toán trong tổ hợp tải trọng:

Trạng thái Giới hạn Bản chất cường độ (ULS): Kiểm tra cường độ, độ ổn định, khả năng chống lật và chống trượt của các cấu kiện kết cấu.

Trạng thái Giới hạn Sử dụng (SLS): Xác minh độ võng kết cấu, bề rộng vết nứt và hiệu suất tiện nghi khi sử dụng.

4.4.1 Tổ hợp Trạng thái Giới hạn Bản chất cường độ (ULS)

Phân loại: Phù hợp với Điều 8.3 của EN 1990:2023, các tổ hợp ULS được chia thành ba loại: tổ hợp cơ bản, tổ hợp sự cố và tổ hợp động đất. Tổ hợp cơ bản đóng vai trò là tổ hợp kiểm soát chủ đạo cho các tình huống thiết kế bền vững và chuyển tiếp.

(1) Tổ hợp cơ bản (Tình huống STR/GEO)

$$\sum F_d = \sum_i \gamma_{G,i} G_{k,i} + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{j>1} \gamma_{Q,j} \psi_{0,j} Q_{k,j} + (\gamma_P P_k)$$

F_d đại diện cho giá trị thiết kế của một tác động;

Σ biểu thị tổ hợp của các biến số được bao quanh;

$\gamma_{G,i}$ là hệ số một phần cho tác động thường xuyên i ;

$G_{k,i}$ là giá trị tiêu chuẩn của tác động thường xuyên i ;

$\gamma_{Q,1}$ là hệ số một phần cho tác động thay đổi chủ đạo 1;

$\psi_{0,1}$ là hệ số tổ hợp cho tác động thay đổi chủ đạo 1 (nếu có áp dụng);

$Q_{k,1}$ là giá trị tiêu chuẩn của tác động thay đổi chủ đạo 1;

$Q_{k,j}$ là giá trị tiêu chuẩn của một tác động thay đổi đi kèm j ;

$\psi_{0,j}$ là hệ số tổ hợp cho tác động thay đổi j ;

$\gamma_{Q,j}$ là hệ số một phần cho tác động thay đổi j ;

P_k là giá trị tiêu chuẩn của lực ứng suất trước;

γ_P là hệ số một phần cho các lực ứng suất trước;

ξ là một hệ số giảm tải chỉ áp dụng cho các tác động thường xuyên bất lợi.

(2) Tổ hợp sự cố (Tình huống ACC)

$$\sum F_d = \sum_i G_{k,i} + A_d + (\psi_{1,1} \text{ or } \psi_{2,1}) Q_{k,1} + \sum_{j>1} \psi_{2,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

(3) Tổ hợp động đất (Tình huống SEI)

$$\sum F_d = \sum_i G_{k,i} + A_{Ed,ULS} + \sum_j \psi_{2,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

4.4.2 Tổ hợp tải trọng Trạng thái Giới hạn Sử dụng (SLS)

(1) Tổ hợp đặc trưng (Frequent combination) của các tác động

$$\Sigma F_d = \sum_i G_{k,i} + Q_{k,1} + \sum_{j>1} \psi_{0,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

LƯU Ý: Các trạng thái giới hạn sử dụng không thể đảo ngược thường được đánh giá bằng tổ hợp các tác động này..

(2) Tổ hợp thường xuyên (Frequent combination) của các tác động

$$\Sigma F_d = \sum_i G_{k,i} + \psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{j>1} \psi_{2,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

LƯU Ý: Các trạng thái giới hạn sử dụng có thể đảo ngược thường được đánh giá bằng tổ hợp các tác động này.

(3) Tổ hợp bán thường xuyên (Quasi-permanent combination) của các tác động

$$\Sigma F_d = \sum_i G_{k,i} + \sum_j \psi_{2,j} Q_{k,j} + (P_k)$$

LƯU Ý: Các ảnh hưởng dài hạn và hình dáng bên ngoài của kết cấu thường được đánh giá bằng tổ hợp các tác động này.

4.4.3 Giá trị Hệ số Một phần của các Tác động

Loại	Nhóm	Ký hiệu	Hiệu ứng kết quả	Sức kháng kết cấu ^a	Cân bằng tĩnh và đẩy nổi ^b	Cân bằng tĩnh và đẩy nổi ^b	Thiết kế địa kỹ thuật	Thiết kế địa kỹ thuật
Trường hợp kiểm tra				VC1^a	VC2(a)^b	VC2(b)^b	VC3^c	VC4^d
Tác động thường xuyên (G _k)	Tất cả ^f	γG	bất lợi / gây mất ổn định	1,35kF	1,35kF	1,0	1,0	G _k không nhân hệ số
	Nước ^l	γG _w	bất lợi / gây mất ổn định	1,2kF	1,2kF	1,0	1,0	
	Tất cả ^f	γG _{stb}	ổn định ^g	không dùng	1,15 ^c	1,0	không dùng	
	Nước ^l	γG _{fav}	ổn định ^g		1,0 ^c	1,0		
	Tất cả	γG _{fav}	có lợi ^h	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ứng suất trước (P _k)		γPK						
Tác động biến đổi (Q _k)	Tất cả ^f	γQ	bất lợi	1,5kF	1,5kF	1,5kF	1,3	γ _{Q,red} ^j
	Nước ^l	γQ _w	bất lợi	1,35kF	1,35kF	1,35kF	1,15	1,0
	Tất cả	γQ _{fav}	có lợi	0	0	0	0	0
Hiệu ứng của tác động (E)		γE	bất lợi	γ E không được áp dụng				1,35kF
		γE _{fav}	có lợi					1,0

Lấy trường hợp tải trọng của trọng lượng bản thân + hoạt tải sàn + tải trọng gió làm ví dụ. Hoạt tải sàn và tải trọng gió sẽ được coi là các tác động thay đổi chủ đạo tương ứng để xác minh riêng biệt.

Tổ hợp 1 (Hoạt tải sàn chủ đạo):

$$1.35G_k + 1.5Q_{k,live} + 1.5 \times 0.6Q_{k,wind}$$

Tổ hợp 2 (Tải trọng gió chủ đạo):

$$1.35G_k + 1.5Q_{k,wind} + 1.5 \times 0.7Q_{k,live}$$

Ghi chú: Hệ số tổ hợp mẫu ψ₀: 0.7 cho hoạt tải sàn, 0.6 cho tải trọng gió. Các giá trị cụ thể phải tuân thủ các mã tiêu chuẩn chuỗi EN 1991 và phụ lục quốc gia của dự án này.

4.4.4 Các hệ số tổ hợp

Tác động	ψ ₀	ψ ₁	ψ ₂
Tải trọng sử dụng trong tòa nhà (xem EN 1991-1-1)			
Phân loại A: khu vực trong nhà, dân cư	0.7	0.5	0.3

Phân loại B: khu vực văn phòng	0.7	0.5	0.3
Phân loại C: khu vực hội họp	0.7	0.7	0.6
Phân loại D: khu vực mua sắm	0.7	0.7	0.6
Phân loại E: khu vực lưu trữ	1	0.9	0.8
Phân loại F: khu vực giao thông, trọng lượng xe ≤ 30 kN	0.7	0.7	0.6
Phân loại G: khu vực giao thông, $30 \text{ kN} < \text{trọng lượng xe} \leq 160 \text{ kN}$	0.7	0.5	0.3
Phân loại H: mái nhà chỉ có thể tiếp cận để bảo trì và sửa chữa thông thường	0.7	0	0
Tải trọng thi công (xem EN 1991-1-6)	1	-	-
Tác động của gió lên tòa nhà (xem EN 1991-1-4)	0.6	0.2	0
Nhiệt độ (không cháy) trong tòa nhà (xem EN 1991-1-5)	0.6	0.5	0

4.4.5 Hệ số một phần trên các đặc tính của đất nền

Đặc tính đất nền	Ký hiệu	M1 ^a	M2 ^a
Đất và đất đắp			
Cường độ cắt trong phân tích ứng suất hiệu quả ^b (τ _f)	γ _{τf}	1,0	1,25 k _M
Hệ số ma sát đỉnh (tan φ'p) ^d	γ _{tanφ,p}	1,0	1,25 k _M
Lực dính hiệu quả đỉnh (c'p)	γ _{c,p}	1,0	1,25 k _M
Hệ số ma sát ở trạng thái tới hạn (tan φ'cs) ^d	γ _{tanφ,cs}	1,0	1,25 k _M
Hệ số ma sát còn lại (tan φ'r) ^d	γ _{tanφ,r}	1,0	1,1 k _M
Lực dính hiệu quả còn lại (c'r)	γ _{c,r}	1,0	1,1 k _M
Cường độ cắt trong phân tích ứng suất tổng ^b (c _u)	γ _{c_u}	1,0	1,1 k _M
Cường độ nén nở hông tự do (q _u)	γ _{q_u}	Giống γ _{c_u}	
Vật liệu đá và khối đá ^f			
Cường độ cắt (τ _r)	γ _{τ_r}	1,0	1,25 k _M
Cường độ nén nở hông tự do ^e (q _u)	γ _{q_u}	1,0	1,4 k _M
Các khe nứt đá			
Cường độ cắt (τ _{dis})	γ _{τ_{dis}}	1,0	1,25 k _M
Hệ số ma sát còn lại ^e (tan φ' _{dis})	γ _{tanφ_{dis},r}	1,0	1,1 k _M
Mặt tiếp xúc			
Hệ số ma sát mặt tiếp xúc giữa đất/kết cấu (tan δ)	γ _{tanδ}	1,0	1,25 k _M

5 Thông số thiết kế và Phương án kết cấu của Kết cấu chắn giữ hồ móng

5.1 Thông số thiết kế của Kết cấu chắn giữ hồ móng

No.	Hạng mục	Chi tiết giai đoạn thiết kế
1	Thông số cơ bản	Tuổi thọ thiết kế: 100 năm
2		Cấp hậu quả: CC3
3		Hệ số hậu quả đối với tòa nhà và kết cấu địa kỹ thuật k_F : 1.1 Hệ số hậu quả k_M : 1.1
4		Cấp phức tạp địa kỹ thuật (GCC): GCC2
5		Loại địa kỹ thuật (GC): GC3
6	Thiết kế độ bền lâu (kết	áp môi trường tiếp xúc: XC2 (Môi trường ẩm, thỉnh thoảng khô)
7		Cấp độ bền bê tông cho tường vây (tuổi thọ thiết kế 100 năm) Thiết kế chi tiết: C35/45

	cấu giữ hố móng)	Cấp độ bền bê tông cho các thanh chống bê tông, dầm đỉnh, hệ dầm vây bê tông Thiết kế chi tiết: C25/30
		Mác thép cho thanh chống thép, hệ dầm vây thép Thiết kế chi tiết: S450
8		Giới hạn kiểm soát bề rộng vết nứt: 0.3 mm
9		Chiều dày lớp bê tông bảo vệ Tường vây: 70 mm Thanh chống bê tông, dầm đỉnh, dầm vây bê tông: 30 mm
10	Vật liệu	Cấp cốt thép: CB400-V (Cốt thép cho cọc móng) Tuân thủ TCVN-1651-2-2018

5.2 Phương án kết cấu của Công trình chắn giữ hố móng

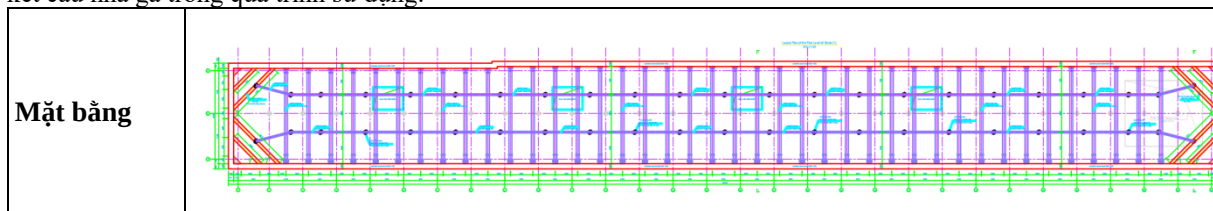
Hố móng được thi công bằng phương pháp top-down đào mở nắp từ trên xuống. Cả bản mái nhà ga và các bản tầng trung gian đều đóng vai trò là các cấu kiện chịu lực nằm ngang trong quá trình đào hố móng.

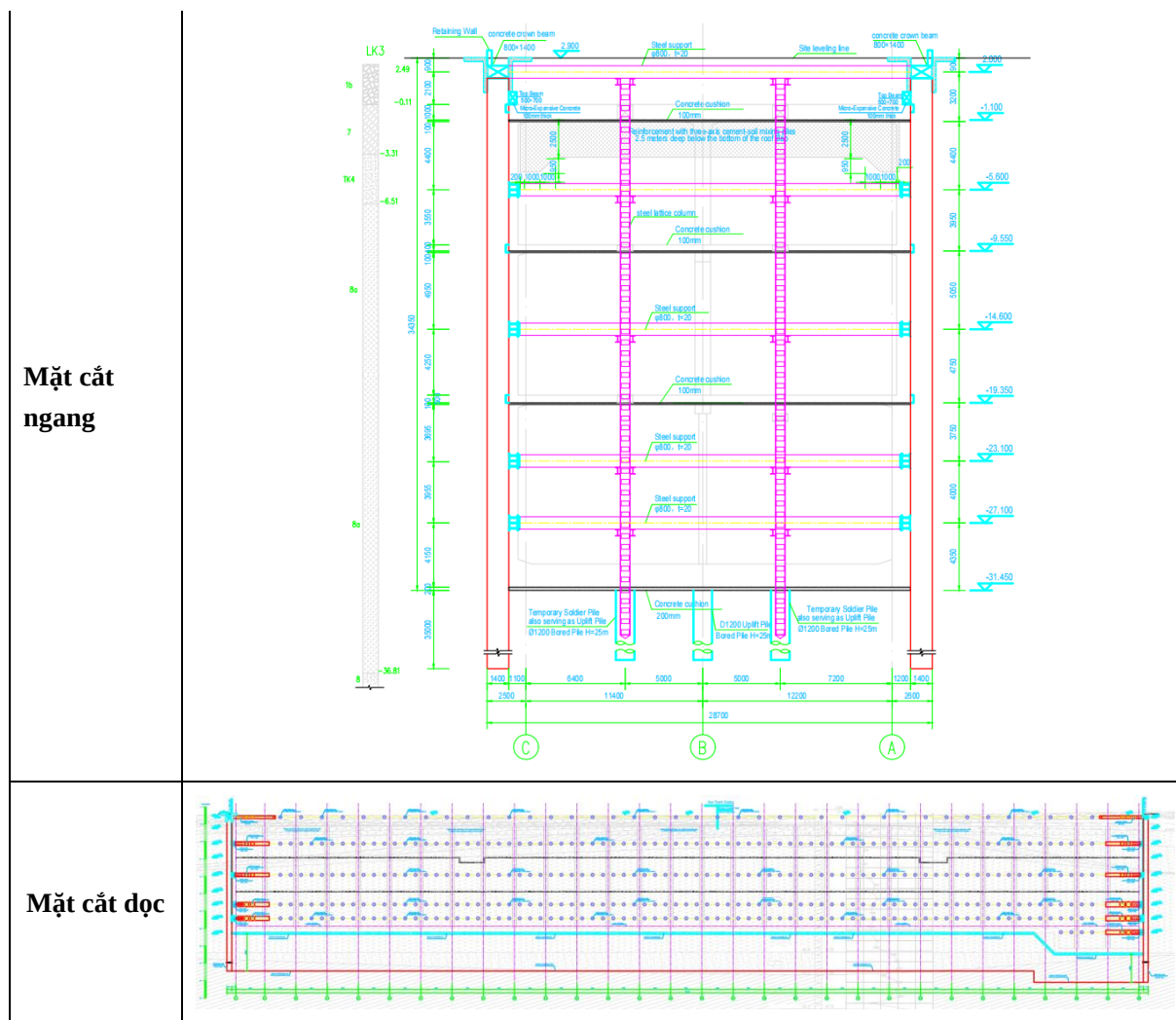
Chiều sâu đào của đoạn tiêu chuẩn khoảng 33.66m, với chiều rộng hố móng là 25.9m (cục bộ là 25.4m). Hệ thống chắn giữ áp dụng tường vây dày 1.4m với chiều sâu chôn ngầm là 35m, được chống đỡ bởi năm tầng chống thép. Tại đầu lý trình nhỏ, chiều sâu đào là 33.8m và chiều rộng hố móng là 25.4m. Kết cấu chắn giữ bao gồm tường vây dày 1.4m với chiều sâu chôn ngầm là 35m, được trang bị năm tầng chống bê tông. Tại đầu lý trình lớn, chiều sâu đào tối đa đạt 39.57m với chiều rộng hố móng là 25.9m. Hệ thống chắn giữ được áp dụng bao gồm tường vây dày 1.4m với chiều sâu chôn ngầm là 40m, được chống đỡ bởi sáu tầng chống bê tông.

Tường vây ở phía Bắc của nhà ga tạo thành một kết cấu chồng lợp tích hợp với tường vách trong, trong khi tất cả các tường vây khác đều áp dụng kết cấu liên hợp với tường vách trong.

Hai hàng cột thép tạm thời được bố trí bên trong nhà ga, cung cấp khả năng chịu tải thẳng đứng cho bản mái, các bản tầng trung gian và hệ thống giằng tạm thời trong suốt thời gian thi công.

Tất cả các cọc tạm thời được thi công dưới dạng cọc khoan nhồi tại chỗ, có thể được tái sử dụng vĩnh viễn làm cọc chống nhô trong giai đoạn vận hành. Ngoài ra, ba hàng cọc chống nhô chuyên dụng khoan nhồi tại chỗ được lắp đặt trong nhà ga để chống lại lực đẩy nổi của nước ngầm và đảm bảo sự ổn định chống nổi lâu dài của kết cấu nhà ga trong quá trình sử dụng.





Hình 5.2-1 Bố trí chung kết cấu chắn giữ hố đào cọc

6 Mô hình hóa kết cấu giai đoạn thi công

6.1 Phần mềm tính toán

Để thực hiện phân tích địa kỹ thuật và kiểm toán kết cấu, một mô hình số phần tử hữu hạn mô phỏng việc đào hố móng theo từng giai đoạn được phát triển để xác minh độ ổn định địa kỹ thuật và khả năng chịu lực của kết cấu.

6.2 Giới thiệu mô hình

6.2.1 Mô tả mô hình chung

Phần mềm phần tử hữu hạn được sử dụng để xây dựng một mô hình số bao gồm tường vây, thanh chống, bản mái và các bản tầng trung gian, phản ánh toàn diện các đặc tính biến dạng và nội lực của tường và thanh chống dưới tác động đào từng giai đoạn trong pha thi công. Các lò xo đất được áp dụng để mô phỏng sự liên kết hạn chế theo phương ngang và phương đứng từ nền đất xung quanh tác dụng lên các tường vây.

mặt cắt tiêu chuẩn của hố móng	bản mái Bản B1 Bản B2 bản đáy tải trọng phụ trên mặt, đáy hố đào, tường và
đầu hố đào phía lý trình lớn	thanh chống thép thanh chống thép thanh chống thép thanh chống thép thanh chống thép thanh chống thép bản mái Bản B1 Bản B2 bản đáy tải trọng phụ trên mặt, đáy hố đào, tường và

6.2.2 Kích thước của kết cấu chắn giữ

1) Đoạn tiêu chuẩn của hố móng

NO.	cấu kiện	vật liệu	kích thước
1	thanh chống thứ nhất	thanh chống thép	Φ800 , t=20mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3 m
2	Bản mái	bản bê tông	1000×1000mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
3	thanh chống thứ ba	thanh chống thép	Φ800 , t=20mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3 m
4	Bản B1	bản bê tông	1000×400mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
5	thanh chống thứ năm	thanh chống thép	Φ800 , t=20mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3 m
6	Bản B2	bản bê tông	1000×500mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
7	thanh chống thứ bảy	thanh chống thép	Φ800 , t=20mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3 m
8	thanh chống thứ tám	thanh chống thép	Φ800 , t=20mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3 m
9	bản đáy	bản bê tông	1000×1500mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m

2) Đầu lý trình thấp/cao của hố móng

NO.	cấu kiện	vật liệu	kích thước
1	thanh chống thứ nhất	thanh chống bê tông	800×800mm , khoảng cách trên mặt bằng là 5 m
2	Bản mái	bản bê tông	1000×1000mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
3	thanh chống thứ ba	thanh chống bê tông	1000×1000mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3.5 m
4	Bản B1	bản bê tông	1000×400mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
5	thanh chống thứ năm	thanh chống bê tông	1000×1000mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3.5m
6	Bản B2	bản bê tông	1000×500mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m
7	thanh chống thứ bảy	thanh chống bê tông	1200×1200mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3.5 m
8	thanh chống thứ tám	thanh chống bê tông	1200×1200mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3.5 m

9	thanh chống thứ chín	thanh chống bê tông	1200×1200mm , khoảng cách trên mặt bằng là 3.5 m
10	bản đáy	bản bê tông	1000×1500mm , khoảng cách trên mặt bằng là 1 m

6.2.3 Các giả định mô hình hóa cơ bản

Giả định vật liệu

Mô hình thiết lập quan hệ cấu lượng đàn hồi tuyến tính cho cả bê tông và cốt thép gia cường. Các cấp độ bền bê tông và thông số kỹ thuật cốt thép được xác định phù hợp với các yêu cầu của giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công chi tiết: tường vây được đổ bằng bê tông C35/45; các thanh chống bê tông, dầm đỉnh và dầm vây áp dụng bê tông C25/30; các thanh chống thép được chế tạo từ thép kết cấu S450.

Giả định tổ hợp tải trọng

Các hệ số một phần cho các tổ hợp cơ bản, tổ hợp đặc trưng và tổ hợp sự cố động đất sẽ được quy định tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 1997.

Kiểm tra độ ổn định tổng thể của hố móng áp dụng tổ hợp VC3+M2;

Khả năng chịu lực của nền đất, độ ổn định chống đẩy trôi đáy và độ ổn định chống lật được xác minh dưới sự kiểm soát kép của các tổ hợp VC3+M2 và VC4+M1;

Tổ hợp VC4+M1 được sử dụng để tính toán khả năng chịu lực và độ ổn định của các cấu kiện kết cấu bao gồm tường vây, thanh chống thép, thanh chống bê tông, dầm đỉnh và dầm vây;

Tổ hợp đặc trưng được áp dụng để tính toán độ chuyển vị của tường vây và độ lún mặt đất.

6.2.4 Quy tắc áp dụng tải trọng (Phân loại thành Thường xuyên, Thay đổi)

(1) Tác động thường xuyên (Tình tải G): Trọng lượng bản thân: các lớp đất, nước ngầm.

(2) Tác động thay đổi (Hoạt tải Q): Một tải trọng phân bố đều 20 kN/m² được áp dụng trên bề mặt đất.

6.3 Phân tích đào hố móng

6.3.1 Đoạn tiêu chuẩn của hố móng-GBT-04

Thiết lập

(dữ liệu đầu vào cho bài toán hiện tại)

Vật liệu và tiêu chuẩn

Kết cấu bê tông :	EN 1992-1-1 (EC2)
Hệ số cho trong tiêu chuẩn EN 1992-1-1 :	tiêu chuẩn
Cắt cọc tròn :	phương pháp đơn giản
Kết cấu thép :	EN 1993-1-1 (EC3)
Hệ số riêng cho sức chịu tải của tiết diện thép : $\gamma_{M0} = 1.00$	
Kết cấu gỗ :	EN 1995-1-1 (EC5)
Hệ số cục bộ cho kết cấu gỗ :	$\gamma_M = 1.30$
Hệ số hiệu chỉnh của thời gian tải trọng và thành phần độ ẩm : $k_{mod} = 0.50$	
Hệ số bề rộng hiệu dụng cho ứng suất cắt :	$k_{cr} = 0.67$

Phân tích áp suất

Phương pháp luận kiểm tra : theo tiêu chuẩn EN 1997

Tính toán áp lực đất chủ động : Coulomb

Tính toán áp lực đất bị động : Caquot-Kerisel

Phương pháp phân tích : Áp suất phụ thuộc

Tính toán động đất : Mononobe-Okabe

Mô đun biến dạng đối với phản lực đất nền : tiêu chuẩn

Xem xét độ giảm mô đun phản lực của đất đối với cọc ván

Hướng thiết kế : 1 - Sự giảm tải trọng và thông số đất

Hệ số thành phần của các loại tải trọng (A)					
Tình huống thiết kế tạm thời					
		Tổ hợp 1		Tổ hợp 2	
		Bất lợi	Có lợi	Bất lợi	Có lợi

Hệ số thành phần của các loại tải trọng (A)							
Tình huống thiết kế tạm thời							
Các tải trọng thường xuyên :	$\gamma_G =$	1.00	[-]	1.00	[-]	1.00	[-]
Hoạt tải :	$\gamma_Q =$	1.11	[-]	0.00	[-]	1.30	[-]
Tải trọng nước :	$\gamma_w =$	1.00	[-]			1.00	[-]

Hệ số riêng của các lớp đất (M)			
Tình huống thiết kế tạm thời			
		Tổ hợp 1	Tổ hợp 2
Hệ số thành phần đối với ma sát trong :	$\gamma_\phi =$	1.00	[-]
Hệ số thành phần đối với lực dính hiệu quả :	$\gamma_c =$	1.00	[-]
Hệ số thành phần đối với sức kháng cắt không thoát nước :	$\gamma_{cu} =$	1.00	[-]
Hệ số thành phần đối với tỉ lệ Poisson :	$\gamma_v =$	1.00	[-]

Neo

Phương pháp luận kiểm tra : Trạng thái giới hạn (LSD)

Các hệ số giảm			
Hệ số giảm cường độ thép :	$\gamma_s =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng nhỏ (đất) :	$\gamma_e =$	1.35	[-]
Hệ số giảm sức kháng nhỏ (vữa phun) :	$\gamma_c =$	1.35	[-]

Hình dạng kết cấu

Chiều dài kết cấu = 69.03 m

Tên mặt cắt ngang : Tường BTCT chữ nhật h = 69.03 m

Chiều dày tiết diện h = 1.40 m

Diện tích tiết diện A = 1.40E+00 m²/m

Mô men quán tính I = 2.29E-01 m⁴/m

Vật liệu kết cấu

Tính toán kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn EN 1992-1-1 (EC2). Bê tông: C 35/45

Cường độ mẫu lăng trụ $f_{ck} = 35.00$ MPa

Độ bền kéo $f_{ctm} = 3.20$ MPa

Mô đun đàn hồi $E_{cm} = 34000.00$ MPa

Mô đun cắt $G = 14167.00$ MPa

Cốt thép dọc: B500B

Độ bền dẻo $f_{yk} = 500.00$ MPa

Cốt thép ngang: B500B

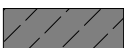
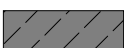
Độ bền dẻo $f_{yk} = 500.00$ MPa

Mô đun của phản lực

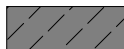
Mô đun phản lực của đất nền được tính toán dựa trên lý thuyết Chadeisson.

Các thông số địa chất cơ sở

No.	Tên	Mẫu	Φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]	γ_{su} [kN/m ³]	δ [°]
1	1b		28.48	0.00	19.38	9.38	28.48
2	7		27.03	16.92	19.10	9.10	27.03

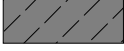
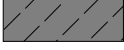
No.	Tên	Mẫu	Φ_{ef} [°]	c_{ef} [kPa]	γ [kN/m ³]	γ_{su} [kN/m ³]	δ [°]
3	TK4		29.87	0.00	19.01	9.01	29.87
4	8a		30.77	11.21	19.60	9.60	30.77
5	8		29.33	0.00	18.98	8.98	29.33
6	10		20.57	37.33	20.10	10.10	20.57
7	13		29.27	0.00	18.98	8.98	29.27
8	9		29.87	0.00	18.98	8.98	29.87
9	14		20.57	38.16	20.40	10.40	20.57

Các thông số địa chất để tính toán áp lực tại trạng thái nghỉ

No.	Tên	Mẫu	Loại tính toán	Φ_{ef} [°]	ν [-]	OCR [-]	K_r [-]
1	1b		đất rời	28.48	-	-	-
2	7		đất dính	-	0.35	-	-
3	TK4		đất rời	29.87	-	-	-
4	8a		đất dính	-	0.33	-	-
5	8		đất rời	29.33	-	-	-
6	10		đất dính	-	0.39	-	-
7	13		đất rời	29.27	-	-	-
8	9		đất rời	29.87	-	-	-
9	14		đất dính	-	0.39	-	-

Các thông số địa chất để tính toán mô đun phản lực đất nền (Chadeisson)

No.	Tên	Mẫu	A_p [-]
1	1b		1.00
2	7		4.66

No.	Tên	Mẫu	A_p [-]
3	TK4		1.00
4	8a		2.12
5	8		1.00
6	10		1.31
7	13		1.00
8	9		1.00
9	14		1.20

Thông số địa chất

1b

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.38 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 28.48^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 28.48^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.38 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

7

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 27.03^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 16.92 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 27.03^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.35$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.10 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 4.66$

TK4

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.01 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.87^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.01 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

8a

Trọng lượng riêng : $\gamma = 19.60 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\varphi_{ef} = 30.77^\circ$

Lực dính của đất : $c_{ef} = 11.21 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 30.77^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.33$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 19.60 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 2.12$

8

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 29.33^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.33^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

10

Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.10 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 37.33 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 20.57^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.39$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.10 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.31$

13

Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 29.27^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.27^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

9

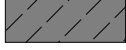
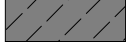
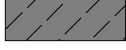
Trọng lượng riêng : $\gamma = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 29.87^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 0.00 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 29.87^\circ$
 Soil : đất rời
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 18.98 \text{ kN/m}^3$
 Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.00$

14

Trọng lượng riêng : $\gamma = 20.40 \text{ kN/m}^3$
 Trạng thái ứng suất : hiệu quả
 Góc ma sát trong : $\phi_{ef} = 20.57^\circ$
 Lực dính của đất : $c_{ef} = 38.16 \text{ kPa}$
 Góc ma sát giữa kết cấu và đất : $\delta = 20.57^\circ$
 Soil : đất dính
 Hệ số Poisson : $\nu = 0.39$
 Trọng lượng riêng bão hòa : $\gamma_{sat} = 20.40 \text{ kN/m}^3$

Hệ số ảnh hưởng của lực dính : $A_p = 1.20$

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 1.40 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 1.90 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	Có		biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thiết lập tổng thể

Số lượng phần tử hữu hạn chia tường = 100

Phân tích dựa theo áp lực : giảm theo tổ hợp 1

Áp lực tính toán tối thiểu được xem như $\sigma_{a,min} = 0.20\sigma_z$

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 1)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.40	0.00	0.00	0.00	23.74	31.33	80.63
1.40	-0.00	-0.00	-0.01	23.74	31.33	80.64
1.90	-2.67	-5.07	-49.17	30.03	38.79	109.43
2.10	-3.19	-6.05	-58.68	30.55	39.77	118.95
2.10	0.00	-6.23	-121.55	19.00	40.38	177.89
3.28	0.00	-12.02	-170.98	19.00	46.17	227.31
5.48	0.00	-22.79	-262.81	25.53	56.94	319.15
6.37	0.00	-27.17	-300.15	27.92	61.32	356.49
9.00	-7.03	-40.04	-409.86	34.94	74.19	466.20
9.00	-9.67	-36.62	-498.33	36.21	69.48	566.26
19.00	-33.53	-83.91	-1075.91	60.07	116.76	1143.83
19.00	-44.10	-85.51	-940.22	70.95	118.63	1004.10
23.40	-54.36	-105.41	-1159.02	81.22	138.53	1222.90
23.40	-43.38	-103.43	-1314.42	69.92	136.29	1382.35
33.20	-66.77	-149.77	-1880.45	93.30	182.63	1948.37
33.20	-80.66	-155.13	-1626.28	107.70	188.48	1688.77
41.20	-99.71	-191.78	-2010.50	126.76	225.13	2072.99
41.20	-107.59	-240.34	-1234.91	138.45	277.33	1277.94
53.00	-154.21	-316.54	-1587.05	185.08	353.53	1630.08
53.00	-131.68	-253.03	-2638.41	158.75	286.41	2700.75
69.03	-169.97	-326.60	-3405.52	197.04	359.98	3467.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.56	6.12	-0.00	0.00
1.38	0.00	0.00	-0.49	23.49	-20.44	11.35
1.38	0.00	0.00	-0.49	23.49	-20.44	11.35
1.40	0.00	0.00	-0.49	23.39	-20.99	11.83
3.45	60.62	60.62	-0.39	-13.02	-10.73	54.85
6.90	60.62	60.62	-0.29	-0.46	9.45	44.64
10.35	64.47	64.47	-0.25	0.46	5.58	18.60
13.81	64.47	64.47	-0.25	0.79	2.76	3.93
17.26	64.47	64.47	-0.26	-0.06	1.39	-2.36
20.71	61.82	61.82	-0.26	0.94	0.08	-6.60
24.16	64.47	64.47	-0.26	-0.48	-1.63	-2.20
27.61	64.47	64.47	-0.26	-0.03	-0.82	1.56
31.06	64.47	64.47	-0.26	-0.14	-0.76	4.38
34.52	61.12	61.12	-0.27	0.93	-0.92	5.76
37.97	61.12	61.12	-0.29	-1.64	-0.22	10.26
41.42	51.03	51.03	-0.32	4.08	9.21	-5.83
44.87	51.03	51.03	-0.35	0.96	1.16	-20.59
48.32	51.03	51.03	-0.36	0.68	-0.78	-20.97
51.77	51.03	51.03	-0.33	3.32	-6.96	-10.26
55.22	61.04	61.04	-0.29	-2.47	-1.53	12.18
58.68	61.04	61.04	-0.27	-0.11	2.21	8.67
62.13	61.04	61.04	-0.27	0.42	1.33	2.07

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
65.58	61.04	61.04	-0.27	0.23	0.11	-0.23
69.03	61.04	61.04	-0.28	-0.20	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 27.51 kN/m
Mô men lớn nhất = 59.43 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 0.6 mm

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	6.13	0.5
3	12.26	0.6
4	18.39	0.6
5	24.52	0.6
6	30.65	0.6
7	36.77	0.6
8	42.90	0.5
9	49.03	0.3
10	55.16	0.2
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 109639.61$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 12899.06$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 8.50$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 2)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 1.40 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 1.90 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	1	0.90	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 2)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.40	0.00	0.00	0.00	23.74	31.33	80.63
1.40	-0.00	-0.00	-0.01	23.74	31.33	80.64
1.90	-2.67	-5.07	-49.17	30.03	38.79	109.43
2.10	-3.19	-6.05	-58.68	30.55	39.77	118.95
2.10	0.00	-6.23	-121.55	19.00	40.38	177.89
3.28	0.00	-12.02	-170.98	19.00	46.17	227.31
5.48	0.00	-22.79	-262.81	25.53	56.94	319.15
6.37	0.00	-27.17	-300.15	27.92	61.32	356.49
9.00	-7.03	-40.04	-409.86	34.94	74.19	466.20
9.00	-9.67	-36.62	-498.33	36.21	69.48	566.26
19.00	-33.53	-83.91	-1075.91	60.07	116.76	1143.83
19.00	-44.10	-85.51	-940.22	70.95	118.63	1004.10
23.40	-54.36	-105.41	-1159.02	81.22	138.53	1222.90

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
23.40	-43.38	-103.43	-1314.42	69.92	136.29	1382.35
33.20	-66.77	-149.77	-1880.45	93.30	182.63	1948.37
33.20	-80.66	-155.13	-1626.28	107.70	188.48	1688.77
41.20	-99.71	-191.78	-2010.50	126.76	225.13	2072.99
41.20	-107.59	-240.34	-1234.91	138.45	277.33	1277.94
53.00	-154.21	-316.54	-1587.05	185.08	353.53	1630.08
53.00	-131.68	-253.03	-2638.41	158.75	286.41	2700.75
69.03	-169.97	-326.60	-3405.52	197.04	359.98	3467.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.62	10.46	0.00	0.00
0.90	0.00	18.30	0.45	54.19	-29.77	10.36
0.90	0.00	18.30	0.45	54.19	177.62	10.36
1.38	0.00	60.24	0.37	75.13	145.73	-67.43
1.40	0.00	60.24	0.36	75.08	143.97	-70.82
3.45	60.62	60.62	0.03	38.35	22.07	-225.68
6.90	60.62	60.62	-0.26	2.53	-37.08	-164.43
10.35	64.47	64.47	-0.31	-7.34	-26.01	-45.33
13.81	64.47	64.47	-0.29	-3.92	-5.94	6.25
17.26	64.47	64.47	-0.26	-1.22	2.23	9.96
20.71	61.82	61.82	-0.26	1.13	2.03	-0.41
24.16	64.47	64.47	-0.26	-0.17	-0.72	-1.04
27.61	64.47	64.47	-0.25	0.10	-0.67	1.10
31.06	64.47	64.47	-0.26	-0.12	-0.85	3.94
34.52	61.12	61.12	-0.27	0.92	-0.99	5.60
37.97	61.12	61.12	-0.29	-1.65	-0.24	10.26
41.42	51.03	51.03	-0.32	4.07	9.21	-5.80
44.87	51.03	51.03	-0.35	0.96	1.16	-20.58
48.32	51.03	51.03	-0.36	0.68	-0.78	-20.96
51.77	51.03	51.03	-0.33	3.32	-6.96	-10.26
55.22	61.04	61.04	-0.29	-2.47	-1.53	12.18
58.68	61.04	61.04	-0.27	-0.11	2.21	8.67
62.13	61.04	61.04	-0.27	0.42	1.33	2.07
65.58	61.04	61.04	-0.27	0.23	0.11	-0.23
69.03	61.04	61.04	-0.28	-0.20	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 177.62 kN/m
 Mô men lớn nhất = 232.64 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 0.6 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	622.18

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.5 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	-0.2
2	6.13	0.0
3	12.26	0.2
4	18.39	0.3
5	24.52	0.4
6	30.65	0.4
7	36.77	0.4
8	42.90	0.4
9	49.03	0.3
10	55.16	0.2
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 109639.61 \text{ kN/m}$

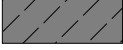
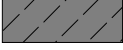
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 12829.56 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 8.55$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 3)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 4.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 4.50 m
Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 3)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
4.00	0.00	0.00	0.00	42.13	70.69	278.28
4.00	0.00	-0.00	-68.45	42.13	70.69	278.28
4.50	0.00	-5.14	-112.29	48.61	78.14	304.17
5.48	0.00	-9.95	-153.27	51.53	82.94	345.15
9.00	0.00	-27.17	-300.15	60.93	100.17	492.03
9.00	-3.74	-24.87	-354.80	62.21	95.48	592.26
19.00	-27.60	-72.16	-932.38	86.07	142.76	1169.83
19.00	-37.92	-73.54	-808.55	96.95	144.63	1030.10
23.40	-48.19	-93.44	-1027.35	107.22	164.53	1248.90
23.40	-37.45	-91.68	-1170.89	95.92	162.29	1408.35
33.20	-60.84	-138.02	-1736.92	119.30	208.63	1974.37
33.20	-74.33	-142.96	-1498.69	133.70	214.48	1714.77
41.20	-93.39	-179.61	-1882.91	152.76	251.13	2098.99
41.20	-98.25	-225.09	-1164.42	164.45	303.33	1303.94
53.00	-144.88	-301.29	-1516.56	211.08	379.53	1656.08
53.00	-125.34	-240.84	-2511.28	184.75	312.41	2726.75
69.03	-163.62	-314.41	-3278.40	223.04	385.98	3493.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.49	10.46	0.00	0.00
0.90	0.00	18.30	0.29	52.04	-30.37	10.62

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.90	0.00	18.30	0.29	52.04	198.19	10.62
3.45	0.00	60.62	-0.23	67.14	32.05	-288.18
4.00	0.00	60.62	-0.31	52.63	-0.53	-296.28
4.00	60.62	60.62	-0.31	32.84	-0.87	-296.28
6.90	60.62	0.00	-0.59	2.94	-45.44	-205.43
10.35	64.47	0.00	-0.64	-6.93	-34.92	-57.56
13.81	64.47	64.47	-0.59	-5.82	-7.89	12.44
17.26	64.47	64.47	-0.56	-1.94	4.33	14.71
20.71	61.82	61.82	-0.56	2.29	3.28	-4.09
24.16	64.47	64.47	-0.55	-0.52	-1.98	-2.84
27.61	64.47	64.47	-0.55	0.13	-1.47	2.45
31.06	64.47	64.47	-0.55	-0.29	-1.65	8.22
34.52	61.12	61.12	-0.57	1.92	-1.90	11.19
37.97	61.12	61.12	-0.61	-3.33	-0.49	20.49
41.42	51.03	51.03	-0.69	8.25	18.64	-11.96
44.87	51.03	51.03	-0.75	1.95	2.35	-41.86
48.32	51.03	51.03	-0.75	1.38	-1.58	-42.61
51.77	51.03	51.03	-0.70	6.73	-14.10	-20.92
55.22	61.04	61.04	-0.63	-5.00	-3.10	24.52
58.68	61.04	61.04	-0.59	-0.21	4.48	17.42
62.13	61.04	61.04	-0.58	0.85	2.68	4.06
65.58	61.04	61.04	-0.58	0.47	0.21	-0.53
69.03	61.04	61.04	-0.59	-0.43	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 198.19 kN/m
Mô men lớn nhất = 296.28 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 0.8 mm

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	685.67

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 1.0$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.0
2	6.13	0.4
3	12.26	0.7
4	18.39	0.9
5	24.52	1.0
6	30.65	1.0
7	36.77	1.0
8	42.90	0.9
9	49.03	0.7
10	55.16	0.4
11	61.29	0.0

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 101445.23 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 13255.37 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 7.65$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 4)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 4.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 4.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất
No.				Tên				
1				Tải trọng phụ				

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	1	0.90	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều s z [m]	Khoảng cách b [m]
1	Có	bản mái	3.50	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 4)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
4.00	0.00	0.00	0.00	42.13	70.69	278.28
4.00	0.00	-0.00	-68.45	42.13	70.69	278.28
4.50	0.00	-5.14	-112.29	48.61	78.14	304.17
5.48	0.00	-9.95	-153.27	51.53	82.94	345.15
9.00	0.00	-27.17	-300.15	60.93	100.17	492.03
9.00	-3.74	-24.87	-354.80	62.21	95.48	592.26
19.00	-27.60	-72.16	-932.38	86.07	142.76	1169.83
19.00	-37.92	-73.54	-808.55	96.95	144.63	1030.10
23.40	-48.19	-93.44	-1027.35	107.22	164.53	1248.90
23.40	-37.45	-91.68	-1170.89	95.92	162.29	1408.35
33.20	-60.84	-138.02	-1736.92	119.30	208.63	1974.37
33.20	-74.33	-142.96	-1498.69	133.70	214.48	1714.77
41.20	-93.39	-179.61	-1882.91	152.76	251.13	2098.99
41.20	-98.25	-225.09	-1164.42	164.45	303.33	1303.94
53.00	-144.88	-301.29	-1516.56	211.08	379.53	1656.08
53.00	-125.34	-240.84	-2511.28	184.75	312.41	2726.75
69.03	-163.62	-314.41	-3278.40	223.04	385.98	3493.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.49	10.46	0.00	-0.00
0.90	0.00	18.30	0.29	52.05	-30.37	10.62
0.90	0.00	18.30	0.29	52.05	198.12	10.62
3.45	0.00	60.62	-0.23	67.17	31.91	-287.90

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
3.50	0.00	60.62	-0.23	65.88	28.68	-289.37
3.50	0.00	60.62	-0.23	65.88	28.97	-289.37
4.00	0.00	60.62	-0.31	52.66	-0.39	-296.10
4.00	60.62	60.62	-0.31	32.89	-0.74	-296.10
6.90	60.62	0.00	-0.59	2.95	-45.40	-205.46
10.35	64.47	0.00	-0.64	-6.92	-34.92	-57.63
13.81	64.47	64.47	-0.59	-5.82	-7.90	12.40
17.26	64.47	64.47	-0.56	-1.94	4.33	14.70
20.71	61.82	61.82	-0.56	2.29	3.28	-4.09
24.16	64.47	64.47	-0.55	-0.52	-1.98	-2.84
27.61	64.47	64.47	-0.55	0.13	-1.47	2.45
31.06	64.47	64.47	-0.55	-0.29	-1.65	8.22
34.52	61.12	61.12	-0.57	1.92	-1.90	11.19
37.97	61.12	61.12	-0.61	-3.33	-0.49	20.49
41.42	51.03	51.03	-0.69	8.25	18.64	-11.96
44.87	51.03	51.03	-0.75	1.95	2.35	-41.86
48.32	51.03	51.03	-0.75	1.38	-1.58	-42.61
51.77	51.03	51.03	-0.70	6.73	-14.10	-20.92
55.22	61.04	61.04	-0.63	-5.00	-3.10	24.52
58.68	61.04	61.04	-0.59	-0.21	4.48	17.42
62.13	61.04	61.04	-0.58	0.85	2.68	4.06
65.58	61.04	61.04	-0.58	0.47	0.21	-0.53
69.03	61.04	61.04	-0.59	-0.43	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 198.12 kN/m
Mô men lớn nhất = 296.10 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 0.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	0.29	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	0.90	685.46

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 1.0$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.0
2	6.13	0.4
3	12.26	0.7
4	18.39	0.9
5	24.52	1.0
6	30.65	1.0
7	36.77	1.0

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
8	42.90	0.9
9	49.03	0.7
10	55.16	0.4
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 101445.23 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 13255.28 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 7.65$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 5)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 4.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 4.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều s z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 5)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
4.00	0.00	0.00	0.00	42.13	70.69	278.28
4.00	0.00	-0.00	-68.45	42.13	70.69	278.28
4.50	0.00	-5.14	-112.29	48.61	78.14	304.17
5.48	0.00	-9.95	-153.27	51.53	82.94	345.15
9.00	0.00	-27.17	-300.15	60.93	100.17	492.03
9.00	-3.74	-24.87	-354.80	62.21	95.48	592.26
19.00	-27.60	-72.16	-932.38	86.07	142.76	1169.83
19.00	-37.92	-73.54	-808.55	96.95	144.63	1030.10
23.40	-48.19	-93.44	-1027.35	107.22	164.53	1248.90
23.40	-37.45	-91.68	-1170.89	95.92	162.29	1408.35
33.20	-60.84	-138.02	-1736.92	119.30	208.63	1974.37
33.20	-74.33	-142.96	-1498.69	133.70	214.48	1714.77
41.20	-93.39	-179.61	-1882.91	152.76	251.13	2098.99
41.20	-98.25	-225.09	-1164.42	164.45	303.33	1303.94
53.00	-144.88	-301.29	-1516.56	211.08	379.53	1656.08
53.00	-125.34	-240.84	-2511.28	184.75	312.41	2726.75
69.03	-163.62	-314.41	-3278.40	223.04	385.98	3493.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m³]	kh,z [MN/m³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	-0.20	10.46	-0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.23	66.78	-155.80	216.40
3.50	0.00	60.62	-0.23	65.83	-159.01	224.04
3.50	0.00	60.62	-0.23	65.83	156.48	224.04
4.00	0.00	60.62	-0.25	56.14	126.21	154.21
4.00	60.62	60.62	-0.25	39.96	125.83	153.21
6.90	60.62	60.62	-0.42	23.36	31.91	-62.67
10.35	64.47	64.47	-0.55	4.93	-15.12	-74.02

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
13.81	64.47	64.47	-0.57	-3.25	-11.25	-20.74
17.26	64.47	64.47	-0.57	-2.63	-0.86	-0.52
20.71	61.82	61.82	-0.56	1.50	1.08	-6.53
24.16	64.47	64.47	-0.55	-0.84	-2.27	-1.46
27.61	64.47	64.47	-0.55	0.10	-1.23	3.62
31.06	64.47	64.47	-0.55	-0.24	-1.47	8.61
34.52	61.12	61.12	-0.57	1.94	-1.85	11.20
37.97	61.12	61.12	-0.61	-3.32	-0.49	20.43
41.42	51.03	51.03	-0.69	8.25	18.63	-11.99
44.87	51.03	51.03	-0.75	1.95	2.34	-41.86
48.32	51.03	51.03	-0.75	1.38	-1.58	-42.61
51.77	51.03	51.03	-0.70	6.73	-14.10	-20.92
55.22	61.04	61.04	-0.63	-5.00	-3.10	24.52
58.68	61.04	61.04	-0.59	-0.21	4.48	17.42
62.13	61.04	61.04	-0.58	0.85	2.68	4.06
65.58	61.04	61.04	-0.58	0.47	0.21	-0.53
69.03	61.04	61.04	-0.59	-0.43	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 159.01 kN/m
Mô men lớn nhất = 224.04 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 0.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	315.49	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 0.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	6.13	0.7
3	12.26	0.9
4	18.39	1.0
5	24.52	1.1
6	30.65	1.1
7	36.77	1.0
8	42.90	0.9
9	49.03	0.7
10	55.16	0.4
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

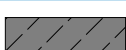
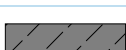
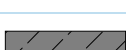
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 101445.23$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 13192.44$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 7.69$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 6)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 9.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 9.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00			trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều s z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 6)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	-0.00	-50.99	107.21	140.48	637.26
9.50	0.00	-4.83	-109.94	113.40	147.84	671.14
12.17	0.00	-17.46	-264.21	119.78	160.47	825.41
19.00	-16.29	-49.75	-658.63	136.07	192.76	1219.83
19.00	-26.15	-50.70	-557.43	146.95	194.63	1080.10
23.40	-36.41	-70.60	-776.23	157.22	214.53	1298.90
23.40	-26.15	-69.27	-897.15	145.92	212.29	1458.35
33.20	-49.53	-115.61	-1463.17	169.30	258.63	2024.37
33.20	-62.26	-119.75	-1255.35	183.70	264.48	1764.77
41.20	-81.32	-156.40	-1639.57	202.76	301.13	2148.99
41.20	-80.45	-196.00	-1029.98	214.45	353.33	1353.94
53.00	-127.08	-272.20	-1382.13	261.08	429.53	1706.08
53.00	-113.24	-217.59	-2268.81	234.75	362.41	2776.75
69.03	-151.52	-291.16	-3035.92	273.04	435.98	3543.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m³]	kh,z [MN/m³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.69	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.56	-212.43	320.14
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.14	-215.67	330.52
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.14	319.58	330.52
6.90	0.00	0.00	-1.27	79.36	113.63	-431.58
8.97	0.00	0.00	-1.66	105.61	-77.90	-477.95
9.00	0.00	0.00	-1.66	105.89	-80.24	-476.20
9.00	0.00	0.00	-1.66	55.81	-80.89	-475.56
10.35	64.47	0.00	-1.77	-7.57	-95.21	-351.73
13.81	64.47	0.00	-1.75	-14.21	-51.89	-91.53
17.26	64.47	0.00	-1.57	-10.82	-8.06	8.58
20.71	61.82	0.00	-1.40	6.25	-0.45	-0.14
24.16	64.47	0.00	-1.23	-4.70	-12.78	36.91
27.61	64.47	64.47	-1.13	-2.64	2.66	49.12
31.06	64.47	64.47	-1.11	0.48	3.65	35.18
34.52	61.12	61.12	-1.14	4.85	-0.98	24.36
37.97	61.12	61.12	-1.23	-6.17	-0.70	38.13
41.42	51.03	51.03	-1.38	16.27	36.38	-25.25
44.87	51.03	51.03	-1.50	3.79	4.39	-83.09
48.32	51.03	51.03	-1.52	2.68	-3.19	-84.06
51.77	51.03	51.03	-1.41	13.25	-27.77	-41.24
55.22	61.04	61.04	-1.27	-9.85	-6.09	48.19
58.68	61.04	61.04	-1.19	-0.41	8.82	34.16

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
62.13	61.04	61.04	-1.17	1.68	5.27	7.86
65.58	61.04	61.04	-1.18	0.92	0.38	-1.11
69.03	61.04	61.04	-1.19	-0.86	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 319.58 kN/m
Mô men lớn nhất = 507.26 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 1.8 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	535.25	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 2.2$ mm

	Tọa độ	Độ lún
	x [m]	z [mm]
1	0.00	0.3
2	6.13	1.0
3	12.26	1.6
4	18.39	2.0
5	24.52	2.2
6	30.65	2.3
7	36.77	2.2
8	42.90	1.9
9	49.03	1.4
10	55.16	0.8
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 86519.09$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 14202.72$ kN/m

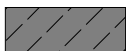
Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 6.09$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 7)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 9.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 9.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	3	8.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 7)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	-0.00	-50.99	107.21	140.48	637.26
9.50	0.00	-4.83	-109.94	113.40	147.84	671.14
12.17	0.00	-17.46	-264.21	119.78	160.47	825.41
19.00	-16.29	-49.75	-658.63	136.07	192.76	1219.83
19.00	-26.15	-50.70	-557.43	146.95	194.63	1080.10
23.40	-36.41	-70.60	-776.23	157.22	214.53	1298.90
23.40	-26.15	-69.27	-897.15	145.92	212.29	1458.35
33.20	-49.53	-115.61	-1463.17	169.30	258.63	2024.37
33.20	-62.26	-119.75	-1255.35	183.70	264.48	1764.77
41.20	-81.32	-156.40	-1639.57	202.76	301.13	2148.99
41.20	-80.45	-196.00	-1029.98	214.45	353.33	1353.94
53.00	-127.08	-272.20	-1382.13	261.08	429.53	1706.08
53.00	-113.24	-217.59	-2268.81	234.75	362.41	2776.75
69.03	-151.52	-291.16	-3035.92	273.04	435.98	3543.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.36	10.46	-0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.28	-194.93	291.21
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.15	-198.17	300.74
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.15	264.89	300.74
6.90	0.00	60.62	-0.97	97.43	24.15	-235.36
8.50	0.00	60.62	-1.23	121.06	-150.93	-139.90
8.50	0.00	60.62	-1.23	121.06	136.57	-139.90
8.97	0.00	60.62	-1.30	127.04	77.81	-190.90
9.00	0.00	60.62	-1.31	127.30	75.00	-192.59
9.00	0.00	64.47	-1.31	78.57	74.17	-193.19
10.35	64.47	64.47	-1.47	31.73	9.45	-246.48
13.81	64.47	64.47	-1.63	0.59	-39.75	-163.06
17.26	64.47	64.47	-1.57	-10.25	-18.48	-51.67
20.71	61.82	0.00	-1.42	4.83	-8.26	-20.80
24.16	64.47	0.00	-1.25	-5.77	-16.05	34.99
27.61	64.47	64.47	-1.14	-3.37	2.28	53.31
31.06	64.47	64.47	-1.11	0.46	4.35	38.11
34.52	61.12	61.12	-1.14	4.96	-0.54	25.21
37.97	61.12	61.12	-1.23	-6.10	-0.58	38.08
41.42	51.03	51.03	-1.38	16.29	36.37	-25.42
44.87	51.03	51.03	-1.50	3.79	4.37	-83.18
48.32	51.03	51.03	-1.52	2.67	-3.20	-84.08
51.77	51.03	51.03	-1.41	13.25	-27.77	-41.24
55.22	61.04	61.04	-1.27	-9.85	-6.09	48.19

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
58.68	61.04	61.04	-1.19	-0.41	8.82	34.17
62.13	61.04	61.04	-1.17	1.68	5.27	7.86
65.58	61.04	61.04	-1.18	0.92	0.38	-1.11
69.03	61.04	61.04	-1.19	-0.86	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 264.89 kN/m
Mô men lớn nhất = 300.74 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 1.6 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	463.06	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	8.50	862.49

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 2.1$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.4
2	6.13	1.1
3	12.26	1.6
4	18.39	2.0
5	24.52	2.2
6	30.65	2.3
7	36.77	2.1
8	42.90	1.9
9	49.03	1.4
10	55.16	0.8
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

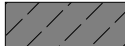
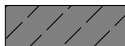
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 86519.09$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 14133.68$ kN/m

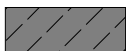
Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 6.12$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 8)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00			trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	3	8.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 8)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
12.75	0.00	0.00	0.00	153.66	195.71	891.35
12.75	0.00	-0.00	-50.99	153.66	195.71	891.35
13.25	0.00	-4.83	-109.94	159.85	203.07	925.23
15.92	0.00	-17.46	-264.21	166.22	215.70	1079.50
19.00	-7.35	-32.01	-442.04	173.57	230.26	1257.33
19.00	-16.83	-32.63	-358.74	184.45	232.13	1117.60
23.40	-27.09	-52.53	-577.54	194.72	252.03	1336.40
23.40	-17.20	-51.54	-680.56	183.42	249.79	1495.85
33.20	-40.58	-97.88	-1246.58	206.80	296.13	2061.87
33.20	-52.71	-101.38	-1062.82	221.20	301.98	1802.27
41.20	-71.77	-138.03	-1447.03	240.26	338.63	2186.49
41.20	-66.37	-172.98	-923.61	251.95	390.83	1391.44
53.00	-112.99	-249.18	-1275.76	298.58	467.03	1743.58
53.00	-103.66	-199.19	-2076.96	272.25	399.91	2814.25
69.03	-141.95	-272.76	-2844.08	310.54	473.48	3581.36

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.20	10.46	-0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.21	67.99	-233.64	350.73
3.50	0.00	56.36	-0.23	66.31	-236.86	362.14
3.50	0.00	56.36	-0.23	66.31	268.89	362.14
6.90	0.00	0.00	-1.84	79.36	65.99	-238.16
8.50	0.00	0.00	-2.51	99.61	-76.92	-233.73
8.50	0.00	0.00	-2.51	99.61	376.74	-233.73
10.35	0.00	0.00	-3.15	123.99	169.18	-747.06
12.75	0.00	0.00	-3.51	153.61	-162.76	-768.85
12.75	0.00	0.00	-3.51	102.26	-163.78	-767.54
13.81	0.00	0.00	-3.48	19.13	-222.59	-556.92
17.26	64.47	0.00	-2.99	-46.82	-82.27	15.19
20.71	61.82	0.00	-2.46	-3.87	2.19	102.59
24.16	64.47	0.00	-2.09	-4.58	2.99	98.35
27.61	64.47	0.00	-1.87	1.15	6.25	76.90
31.06	64.47	0.00	-1.79	-1.27	4.39	61.13
34.52	61.12	0.00	-1.80	7.05	4.79	33.25
37.97	61.12	0.00	-1.87	-5.18	0.54	36.34
41.42	51.03	51.03	-2.00	13.33	32.63	-28.63

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
44.87	51.03	51.03	-2.11	2.76	7.46	-87.17
48.32	51.03	51.03	-2.10	3.96	-0.19	-100.87
51.77	51.03	51.03	-1.95	18.91	-36.04	-53.29
55.22	61.04	61.04	-1.75	-13.24	-7.92	65.61
58.68	61.04	61.04	-1.65	-0.51	12.01	45.99
62.13	61.04	61.04	-1.63	2.29	7.10	10.35
65.58	61.04	61.04	-1.63	1.25	0.46	-1.63
69.03	61.04	61.04	-1.65	-1.20	-0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 376.74 kN/m
Mô men lớn nhất = 857.03 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 3.5 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	505.75	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	8.50	1360.96

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{max} = 3.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.2
2	6.13	1.4
3	12.26	2.4
4	18.39	3.0
5	24.52	3.4
6	30.65	3.5
7	36.77	3.4
8	42.90	2.9
9	49.03	2.2
10	55.16	1.3
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

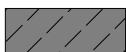
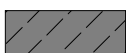
Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 75587.78$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 14964.79$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.05$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 9)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00			trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	3	8.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	Có	Bản giữa B1	12.25	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 9)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
12.75	0.00	0.00	0.00	153.66	195.71	891.35
12.75	0.00	-0.00	-50.99	153.66	195.71	891.35
13.25	0.00	-4.83	-109.94	159.85	203.07	925.23
15.92	0.00	-17.46	-264.21	166.22	215.70	1079.50
19.00	-7.35	-32.01	-442.04	173.57	230.26	1257.33
19.00	-16.83	-32.63	-358.74	184.45	232.13	1117.60
23.40	-27.09	-52.53	-577.54	194.72	252.03	1336.40
23.40	-17.20	-51.54	-680.56	183.42	249.79	1495.85
33.20	-40.58	-97.88	-1246.58	206.80	296.13	2061.87
33.20	-52.71	-101.38	-1062.82	221.20	301.98	1802.27
41.20	-71.77	-138.03	-1447.03	240.26	338.63	2186.49
41.20	-66.37	-172.98	-923.61	251.95	390.83	1391.44
53.00	-112.99	-249.18	-1275.76	298.58	467.03	1743.58
53.00	-103.66	-199.19	-2076.96	272.25	399.91	2814.25
69.03	-141.95	-272.76	-2844.08	310.54	473.48	3581.36

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.20	10.46	0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.21	67.99	-233.54	350.60
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.31	-236.79	362.01
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.31	272.57	362.01
6.90	0.00	60.62	-1.83	79.57	66.25	-244.32
8.50	0.00	60.62	-2.51	99.88	-76.92	-241.19
8.50	0.00	60.62	-2.51	99.88	376.14	-241.19
10.35	0.00	0.00	-3.15	123.99	170.51	-743.68
12.25	0.00	48.09	-3.48	147.69	-87.24	-835.58
12.25	0.00	48.09	-3.48	147.69	-85.96	-835.58
12.75	0.00	64.47	-3.50	153.90	-160.80	-774.74
12.75	0.00	64.47	-3.50	102.55	-161.83	-773.45
13.81	0.00	64.47	-3.47	19.39	-220.76	-563.66

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
17.26	64.47	64.47	-2.98	-46.69	-80.94	5.02
20.71	61.82	0.00	-2.46	-3.87	2.13	102.24
24.16	64.47	0.00	-2.09	-4.59	2.94	98.21
27.61	64.47	0.00	-1.87	1.15	6.23	76.88
31.06	64.47	0.00	-1.79	-1.28	4.39	61.15
34.52	61.12	0.00	-1.80	7.05	4.80	33.27
37.97	61.12	0.00	-1.87	-5.18	0.54	36.34
41.42	51.03	51.03	-2.00	13.33	32.63	-28.62
44.87	51.03	51.03	-2.11	2.76	7.46	-87.17
48.32	51.03	51.03	-2.10	3.96	-0.19	-100.87
51.77	51.03	51.03	-1.95	18.91	-36.04	-53.29
55.22	61.04	61.04	-1.75	-13.24	-7.92	65.61
58.68	61.04	61.04	-1.65	-0.51	12.01	45.99
62.13	61.04	61.04	-1.63	2.29	7.10	10.35
65.58	61.04	61.04	-1.63	1.25	0.46	-1.63
69.03	61.04	61.04	-1.65	-1.20	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 376.14 kN/m
Mô men lớn nhất = 855.50 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 3.5 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	509.37	0.00
2	12.25	-3.5	1.28	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	8.50	1359.19

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 3.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.2
2	6.13	1.4
3	12.26	2.4
4	18.39	3.0
5	24.52	3.4
6	30.65	3.5
7	36.77	3.4
8	42.90	2.9
9	49.03	2.2
10	55.16	1.3
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 75587.78 \text{ kN/m}$
 Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 14964.58 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.05$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 10)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 12.75 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 13.25 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00			trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 10)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
12.75	0.00	0.00	0.00	153.66	195.71	891.35
12.75	0.00	-0.00	-50.99	153.66	195.71	891.35
13.25	0.00	-4.83	-109.94	159.85	203.07	925.23
15.92	0.00	-17.46	-264.21	166.22	215.70	1079.50
19.00	-7.35	-32.01	-442.04	173.57	230.26	1257.33
19.00	-16.83	-32.63	-358.74	184.45	232.13	1117.60
23.40	-27.09	-52.53	-577.54	194.72	252.03	1336.40
23.40	-17.20	-51.54	-680.56	183.42	249.79	1495.85
33.20	-40.58	-97.88	-1246.58	206.80	296.13	2061.87
33.20	-52.71	-101.38	-1062.82	221.20	301.98	1802.27
41.20	-71.77	-138.03	-1447.03	240.26	338.63	2186.49
41.20	-66.37	-172.98	-923.61	251.95	390.83	1391.44
53.00	-112.99	-249.18	-1275.76	298.58	467.03	1743.58
53.00	-103.66	-199.19	-2076.96	272.25	399.91	2814.25
69.03	-141.95	-272.76	-2844.08	310.54	473.48	3581.36

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.79	10.46	0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.20	68.49	-250.18	370.91
3.50	0.00	56.36	-0.23	66.77	-253.42	383.12
3.50	0.00	56.36	-0.23	66.77	414.23	383.12
6.90	0.00	0.00	-2.30	79.36	212.31	-714.68
10.35	0.00	0.00	-3.43	123.99	-138.16	-887.29
12.25	0.00	48.09	-3.48	148.64	-395.51	-394.24
12.25	0.00	48.09	-3.48	148.64	14.00	-394.24
12.75	0.00	64.47	-3.45	157.23	-61.69	-382.84
12.75	0.00	64.47	-3.45	105.93	-62.74	-382.34
13.81	0.00	64.47	-3.35	27.28	-127.88	-273.94
17.26	64.47	64.47	-2.85	-29.95	-39.05	49.06
20.71	61.82	61.82	-2.41	1.98	6.66	66.58

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
24.16	64.47	64.47	-2.09	-4.51	-1.23	67.73
27.61	64.47	0.00	-1.89	0.49	2.95	68.68
31.06	64.47	0.00	-1.79	-1.75	3.16	60.53
34.52	61.12	0.00	-1.80	6.87	4.67	34.71
37.97	61.12	0.00	-1.87	-5.20	0.73	37.52
41.42	51.03	51.03	-2.00	13.36	32.81	-28.14
44.87	51.03	51.03	-2.11	2.78	7.53	-87.11
48.32	51.03	51.03	-2.10	3.98	-0.19	-100.93
51.77	51.03	51.03	-1.95	18.91	-36.05	-53.33
55.22	61.04	61.04	-1.75	-13.24	-7.93	65.60
58.68	61.04	61.04	-1.65	-0.51	12.01	45.99
62.13	61.04	61.04	-1.63	2.29	7.10	10.35
65.58	61.04	61.04	-1.63	1.25	0.46	-1.63
69.03	61.04	61.04	-1.65	-1.20	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 414.23 kN/m
Mô men lớn nhất = 965.40 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 3.5 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	667.65	0.00
2	12.25	-3.5	409.50	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 3.5$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	-0.1
2	6.13	1.2
3	12.26	2.2
4	18.39	2.9
5	24.52	3.3
6	30.65	3.5
7	36.77	3.4
8	42.90	2.9
9	49.03	2.2
10	55.16	1.3
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

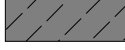
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 75587.78$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 14927.21$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 5.06$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 11)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 18.00 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 18.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi		Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sê z [m]	Khoảng cách b [m]
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 11)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.09	0.00	0.00	0.00	19.77	26.64	67.55
1.09	0.00	0.00	0.00	19.79	26.65	67.60
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
18.00	0.00	0.00	0.00	218.68	273.03	1247.07
18.00	0.00	-0.00	-77.86	218.68	273.04	1247.08
18.23	0.00	-2.20	-77.86	221.51	276.39	1262.53
18.50	0.00	-4.83	-109.94	224.88	280.40	1280.95
19.00	0.00	-7.19	-138.81	226.07	282.76	1309.83
19.00	-3.78	-7.33	-80.58	236.95	284.63	1170.10
19.51	-4.97	-9.63	-105.93	238.14	286.94	1195.45
20.08	-7.44	-12.21	-134.23	239.47	289.51	1223.74
20.55	-9.47	-17.30	-157.56	240.56	291.64	1247.08
20.59	-9.67	-17.72	-159.49	240.65	291.81	1249.01
22.84	-21.29	-42.14	-385.69	245.90	301.99	1360.92
23.40	-24.19	-46.91	-442.23	247.22	304.53	1388.90
23.40	-14.42	-46.02	-540.80	235.92	302.29	1548.35
24.34	-16.66	-50.47	-667.46	238.16	306.73	1602.63
33.20	-37.80	-92.36	-1179.20	259.30	348.63	2114.37
33.20	-49.74	-95.67	-1002.92	273.70	354.48	1854.77
41.20	-68.80	-132.32	-1387.13	292.76	391.13	2238.99
41.20	-61.99	-165.82	-890.52	304.45	443.33	1443.94
53.00	-108.61	-242.02	-1242.66	351.08	519.53	1796.08
53.00	-100.68	-193.46	-2017.28	324.75	452.41	2866.75
69.03	-138.97	-267.03	-2784.39	363.04	525.98	3633.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.09	10.46	-0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.21	67.90	-230.51	346.91

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-233.78	358.17
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	330.41	358.17
6.90	0.00	60.62	-1.68	117.03	56.82	-367.36
10.35	0.00	64.47	-2.78	166.02	-447.60	253.07
12.25	0.00	16.38	-3.48	151.50	-749.81	1399.21
12.25	0.00	16.38	-3.48	151.50	989.07	1399.21
13.81	0.00	0.00	-4.38	166.74	744.66	46.67
17.26	0.00	0.00	-6.06	209.49	95.39	-1445.50
18.00	0.00	0.00	-6.19	218.63	-62.69	-1457.99
18.00	0.00	0.00	-6.19	140.87	-64.13	-1457.49
20.71	0.00	0.00	-5.82	69.17	-375.53	-835.65
24.16	64.47	0.00	-4.37	-93.63	-170.57	262.16
27.61	64.47	0.00	-3.20	-26.40	24.39	447.58
31.06	64.47	0.00	-2.69	-1.35	61.48	275.00
34.52	61.12	0.00	-2.60	16.06	45.00	69.90
37.97	61.12	0.00	-2.66	5.26	7.56	-9.81
41.42	51.03	51.03	-2.71	0.83	6.35	-32.96
44.87	51.03	51.03	-2.73	-1.45	8.90	-56.96
48.32	51.03	51.03	-2.68	3.65	7.95	-90.99
51.77	51.03	51.03	-2.52	20.61	-30.23	-69.43
55.22	61.04	0.00	-2.28	-13.06	-18.59	67.27
58.68	61.04	61.04	-2.14	-2.54	11.79	59.15
62.13	61.04	61.04	-2.10	2.41	9.44	17.73
65.58	61.04	61.04	-2.11	1.71	1.46	-0.33
69.03	61.04	61.04	-2.13	-1.16	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 989.07 kN/m
Mô men lớn nhất = 1460.76 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 6.2 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	564.18	0.00
2	12.25	-3.5	1738.89	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 4.9$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.5
2	6.13	2.2
3	12.26	3.6
4	18.39	4.5
5	24.52	5.0
6	30.65	5.2
7	36.77	4.9
8	42.90	4.3
9	49.03	3.3

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
10	55.16	1.8
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 70522.29 \text{ kN/m}$

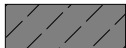
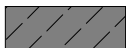
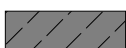
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 15858.43 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 4.45$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 12)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 18.00 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 18.50 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mối thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	5	17.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 12)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
18.00	0.00	0.00	0.00	218.68	273.03	1247.07
18.00	0.00	-0.00	-50.99	218.68	273.04	1247.08
18.50	0.00	-4.83	-109.94	224.88	280.40	1280.95
19.00	0.00	-7.19	-138.81	226.07	282.76	1309.83
19.00	-3.78	-7.33	-80.58	236.95	284.63	1170.10
23.40	-14.04	-27.23	-299.38	247.22	304.53	1388.90
23.40	-4.67	-26.72	-377.33	235.92	302.29	1548.35
33.20	-28.06	-73.06	-943.35	259.30	348.63	2114.37
33.20	-39.34	-75.67	-793.27	273.70	354.48	1854.77
41.20	-58.40	-112.32	-1177.48	292.76	391.13	2238.99
41.20	-46.65	-140.76	-774.70	304.45	443.33	1443.94
53.00	-93.28	-216.96	-1126.84	351.08	519.53	1796.08
53.00	-90.26	-173.43	-1808.38	324.75	452.41	2866.75
69.03	-128.54	-247.00	-2575.49	363.04	525.98	3633.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	1.16	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.21	67.96	-232.37	349.18
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-235.64	360.53
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	338.79	360.53
6.90	0.00	60.62	-1.74	113.47	71.59	-400.92
10.35	0.00	64.47	-2.84	162.04	-418.19	143.85
12.25	0.00	64.47	-3.48	151.56	-718.54	1223.97
12.25	0.00	64.47	-3.48	151.56	897.18	1223.97
13.81	0.00	64.47	-4.29	172.98	647.43	16.03
17.26	0.00	64.47	-5.81	225.60	-44.35	-1080.14
17.50	0.00	64.47	-5.87	228.19	-99.30	-1062.75
17.50	0.00	64.47	-5.87	228.19	203.37	-1062.75
18.00	0.00	64.47	-5.96	233.43	89.06	-1135.48
18.00	0.00	64.47	-5.96	182.06	87.40	-1136.19
20.71	0.00	61.82	-5.81	75.59	-255.59	-862.21
24.16	64.47	0.00	-4.64	-91.63	-195.75	126.71
27.61	64.47	0.00	-3.55	-29.78	4.19	395.66
31.06	64.47	0.00	-3.04	-4.76	53.64	271.39
34.52	61.12	0.00	-2.95	15.09	45.82	75.57
37.97	61.12	0.00	-3.00	4.37	11.49	-12.40
41.42	51.03	0.00	-3.05	7.64	10.59	-45.35
44.87	51.03	0.00	-3.04	-0.74	-0.25	-54.69
48.32	51.03	51.03	-2.96	0.37	7.63	-76.79
51.77	51.03	51.03	-2.78	18.60	-21.90	-70.26
55.22	61.04	0.00	-2.54	-8.37	-18.57	44.61
58.68	61.04	0.00	-2.35	-4.85	2.37	69.20
62.13	61.04	61.04	-2.28	0.88	10.63	31.36
65.58	61.04	61.04	-2.27	2.07	4.08	4.88
69.03	61.04	61.04	-2.29	-0.09	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 897.18 kN/m
Mô men lớn nhất = 1223.97 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 6.0 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	574.42	0.00
2	12.25	-3.5	1615.73	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều sâu [m]	Phản lực [kN]
1	17.50	908.03

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 5.2$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	0.6
2	6.13	2.4
3	12.26	3.8
4	18.39	4.8
5	24.52	5.4
6	30.65	5.5
7	36.77	5.2
8	42.90	4.6
9	49.03	3.5
10	55.16	1.9
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 61648.47 \text{ kN/m}$

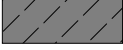
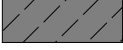
Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 15489.94 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.98$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 13)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	5	17.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 13)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.09	0.00	0.00	0.00	19.77	26.64	67.55
1.09	0.00	0.00	0.00	19.79	26.65	67.60
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
19.00	0.00	0.00	0.00	231.07	287.76	1314.83
19.00	0.00	0.00	0.00	241.95	289.63	1175.10
22.50	0.00	0.00	0.00	285.12	340.46	1384.14
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	285.12	340.47	1384.15
23.00	-2.46	-4.77	-52.46	291.28	347.73	1414.01
23.40	-3.39	-6.58	-72.35	292.22	349.53	1433.90
23.40	0.00	-6.46	-129.84	280.92	347.29	1593.35
23.85	0.00	-8.61	-156.09	282.01	349.44	1619.60
23.93	0.00	-8.96	-160.43	282.19	349.79	1623.93
24.18	0.00	-10.17	-175.17	282.79	351.00	1638.67
24.19	0.00	-10.21	-176.17	282.82	351.05	1639.24
24.57	0.00	-13.23	-214.19	283.71	352.81	1660.75
25.06	-0.92	-17.20	-264.18	284.88	355.12	1689.04
25.73	-8.83	-22.63	-332.52	286.47	358.29	1727.71
25.91	-9.28	-24.10	-351.05	286.91	359.15	1738.20
27.15	-12.36	-32.20	-478.24	289.88	365.04	1810.17
33.20	-27.28	-71.52	-924.61	304.30	393.63	2159.37
33.20	-38.52	-74.08	-776.61	318.70	399.48	1899.77
41.20	-57.57	-110.73	-1160.82	337.76	436.13	2283.99
41.20	-45.44	-138.77	-765.49	349.45	488.33	1488.94
53.00	-92.06	-214.97	-1117.63	396.08	564.53	1841.08
53.00	-89.43	-171.84	-1791.78	369.75	497.41	2911.75
69.03	-127.71	-245.41	-2558.89	408.04	570.98	3678.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.68	10.46	0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.55	-212.13	319.65
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-215.39	330.02
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	273.78	330.02
6.90	0.00	60.62	-1.31	139.67	-40.31	-156.09
10.35	0.00	64.47	-2.38	191.51	-638.23	956.87
12.25	0.00	16.38	-3.48	153.95	-967.85	2498.47
12.25	0.00	16.38	-3.48	153.95	1087.85	2498.47
13.81	0.00	0.00	-5.05	166.74	843.48	992.17
17.26	0.00	0.00	-9.20	209.49	194.21	-841.06
17.50	0.00	0.00	-9.47	212.49	143.05	-881.97
17.50	0.00	0.00	-9.47	212.49	913.36	-881.97
20.71	0.00	0.00	-11.84	263.03	149.00	-2634.26
22.50	0.00	0.00	-11.78	285.07	-340.72	-2468.82
22.50	0.00	0.00	-11.78	284.75	-343.00	-2466.09
24.16	0.00	0.00	-10.83	108.97	-646.72	-1602.07
27.61	0.00	0.00	-7.53	-221.08	-436.87	602.26

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
31.06	64.47	0.00	-4.86	-71.90	59.25	1063.43
34.52	61.12	0.00	-3.73	13.85	153.57	606.53
37.97	61.12	0.00	-3.55	17.08	89.90	183.96
41.42	51.03	0.00	-3.70	21.57	50.39	-50.26
44.87	51.03	0.00	-3.80	7.74	2.00	-126.69
48.32	51.03	0.00	-3.73	2.56	-13.27	-101.97
51.77	51.03	0.00	-3.52	4.55	-24.04	-39.48
55.22	61.04	0.00	-3.27	-6.35	-7.59	28.17
58.68	61.04	0.00	-3.06	-1.19	4.36	28.78
62.13	61.04	0.00	-2.90	0.71	4.44	11.88
65.58	61.04	0.00	-2.78	0.78	1.52	1.69
69.03	61.04	0.00	-2.66	-0.01	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1087.85 kN/m
Mô men lớn nhất = 2673.77 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 11.9 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	489.17	0.00
2	12.25	-3.5	2055.69	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	17.50	2310.93

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 7.7$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.0
2	6.13	3.6
3	12.26	5.7
4	18.39	7.1
5	24.52	7.9
6	30.65	8.2
7	36.77	7.7
8	42.90	6.7
9	49.03	5.1
10	55.16	2.9
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

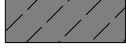
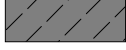
Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 59099.47$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 16712.61$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.54$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 14)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	No	5	17.50	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
3	Có	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		
3	Fixed		-11.89	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 14)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
19.00	0.00	0.00	0.00	231.07	287.76	1314.83
19.00	0.00	0.00	0.00	241.95	289.63	1175.10
22.50	0.00	0.00	0.00	285.12	340.46	1384.14
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	285.12	340.47	1384.15
23.00	-2.46	-4.77	-52.46	291.28	347.73	1414.01
23.40	-3.39	-6.58	-72.35	292.22	349.53	1433.90
23.40	0.00	-6.46	-129.84	280.92	347.29	1593.35
25.73	0.00	-17.46	-264.21	286.47	358.29	1727.71
33.20	-17.83	-52.79	-695.87	304.30	393.63	2159.37
33.20	-28.43	-54.68	-573.27	318.70	399.48	1899.77
41.20	-47.49	-91.33	-957.48	337.76	436.13	2283.99
41.20	-30.56	-114.46	-653.15	349.45	488.33	1488.94
53.00	-77.19	-190.66	-1005.30	396.08	564.53	1841.08
53.00	-79.32	-152.41	-1589.17	369.75	497.41	2911.75
69.03	-117.60	-225.98	-2356.28	408.04	570.98	3678.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.72	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.58	-214.00	322.73
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-217.26	333.19
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	278.89	333.19
6.90	0.00	60.62	-1.34	137.70	-31.69	-174.33
10.35	0.00	64.47	-2.42	189.28	-621.46	895.20
12.25	0.00	16.38	-3.48	153.74	-948.69	2402.04

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
12.25	0.00	16.38	-3.48	153.74	1047.13	2402.04
13.81	0.00	0.00	-5.00	166.74	802.76	959.11
17.26	0.00	0.00	-9.01	209.49	153.49	-733.57
17.50	0.00	0.00	-9.27	212.49	102.32	-764.60
17.50	0.00	0.00	-9.27	212.49	847.39	-764.60
20.71	0.00	0.00	-11.70	263.03	83.03	-2305.20
22.00	0.00	0.00	-11.89	278.95	-266.81	-2188.78
22.00	0.00	0.00	-11.89	278.95	7.63	-2188.78
22.50	0.00	0.00	-11.84	285.07	-132.25	-2158.00
22.50	0.00	0.00	-11.84	284.75	-134.53	-2156.93
24.16	0.00	0.00	-11.19	108.97	-438.25	-1638.26
27.61	0.00	0.00	-8.33	-82.15	-484.53	143.96
31.06	64.47	0.00	-5.57	-102.70	-21.30	1008.95
34.52	61.12	0.00	-4.22	3.41	142.10	689.45
37.97	61.12	0.00	-3.93	13.36	100.49	261.74
41.42	51.03	0.00	-4.08	26.34	69.84	-28.42
44.87	51.03	0.00	-4.22	10.37	8.73	-147.84
48.32	51.03	0.00	-4.17	4.42	-13.66	-133.28
51.77	51.03	0.00	-3.93	7.86	-32.76	-56.49
55.22	61.04	0.00	-3.63	-9.01	-11.16	40.27
58.68	61.04	0.00	-3.39	-1.78	5.97	42.21
62.13	61.04	0.00	-3.22	0.93	6.40	18.38
65.58	61.04	0.00	-3.09	1.10	2.44	3.13
69.03	61.04	0.00	-2.98	0.18	0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1047.13 kN/m
Mô men lớn nhất = 2402.04 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 11.9 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều dài [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	496.14	0.00
2	12.25	-3.5	1995.81	0.00
3	22.00	-11.9	274.44	0.00

Phản lực tại các thanh chống

No.	Chiều dài [m]	Phản lực [kN]
1	17.50	2235.20

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 8.1$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.1
2	6.13	3.9
3	12.26	6.1
4	18.39	7.6

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
5	24.52	8.5
6	30.65	8.7
7	36.77	8.2
8	42.90	7.2
9	49.03	5.4
10	55.16	3.0
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 51614.75 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 16504.78 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.13$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 15)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 22.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 23.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gối đỡ đã thêm

No.	Mối gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
3	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		
3	Fixed		-11.89	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 15)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
19.00	0.00	0.00	0.00	231.07	287.76	1314.83
19.00	0.00	0.00	0.00	241.95	289.63	1175.10
22.50	0.00	0.00	0.00	285.12	340.46	1384.14
22.50	-0.00	-0.00	-0.01	285.12	340.47	1384.15
23.00	-2.46	-4.77	-52.46	291.28	347.73	1414.01
23.40	-3.39	-6.58	-72.35	292.22	349.53	1433.90
23.40	0.00	-6.46	-129.84	280.92	347.29	1593.35
25.73	0.00	-17.46	-264.21	286.47	358.29	1727.71
33.20	-17.83	-52.79	-695.87	304.30	393.63	2159.37
33.20	-28.43	-54.68	-573.27	318.70	399.48	1899.77
41.20	-47.49	-91.33	-957.48	337.76	436.13	2283.99
41.20	-30.56	-114.46	-653.15	349.45	488.33	1488.94
53.00	-77.19	-190.66	-1005.30	396.08	564.53	1841.08
53.00	-79.32	-152.41	-1589.17	369.75	497.41	2911.75
69.03	-117.60	-225.98	-2356.28	408.04	570.98	3678.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.51	10.46	-0.00	-0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.40	-202.71	304.08
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-205.97	313.99
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	247.96	313.99
6.90	0.00	60.62	-1.14	149.62	-83.88	-63.79
10.35	0.00	64.47	-2.21	202.77	-723.03	1268.87
12.25	0.00	16.38	-3.48	155.04	-1064.77	2986.31
12.25	0.00	16.38	-3.48	155.04	1384.93	2986.31
13.81	0.00	0.00	-5.33	166.74	1140.58	1017.73
17.26	0.00	0.00	-9.91	209.49	491.31	-1840.94
20.71	0.00	0.00	-11.99	263.03	-324.21	-2187.65
22.00	0.00	53.80	-11.89	279.85	-673.10	-1574.80
22.00	0.00	53.80	-11.89	279.85	142.66	-1574.80
22.50	0.00	61.82	-11.76	290.28	1.55	-1610.91
22.50	0.00	61.82	-11.75	290.04	-0.77	-1610.91
24.16	0.00	64.47	-10.94	124.89	-322.51	-1299.27
27.61	0.00	64.47	-8.10	-67.45	-426.43	191.53
31.06	64.47	64.47	-5.49	-91.89	-11.74	944.35
34.52	61.12	61.12	-4.22	3.46	134.88	634.16
37.97	61.12	0.00	-3.95	12.19	94.70	247.01
41.42	51.03	0.00	-4.09	25.60	67.72	-29.87
44.87	51.03	0.00	-4.23	10.05	8.41	-145.49
48.32	51.03	0.00	-4.17	4.36	-13.38	-131.11
51.77	51.03	0.00	-3.93	7.89	-32.46	-55.42
55.22	61.04	0.00	-3.63	-8.97	-11.01	40.53
58.68	61.04	0.00	-3.38	-1.75	6.01	42.15
62.13	61.04	0.00	-3.22	0.93	6.39	18.29
65.58	61.04	0.00	-3.09	1.10	2.42	3.10
69.03	61.04	0.00	-2.98	0.17	-0.00	0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1384.93 kN/m
 Mô men lớn nhất = 2986.31 kNm/m
 Chuyển vị lớn nhất = 12.0 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	453.93	0.00
2	12.25	-3.5	2449.70	0.00
3	22.00	-11.9	815.75	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 8.1 \text{ mm}$

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.2
2	6.13	4.0
3	12.26	6.2
4	18.39	7.7

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
5	24.52	8.6
6	30.65	8.8
7	36.77	8.3
8	42.90	7.2
9	49.03	5.5
10	55.16	3.1
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{max} = 51614.75 \text{ kN/m}$

Áp lực bị động huy động $R_{mob} = 16492.38 \text{ kN/m}$

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 3.13$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là **THỎA MÃN**

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 16)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 26.50 m.

Hình dạng đáy hố đào

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
1	0.00	0.00
2	-2.00	0.00
3	-4.00	-2.00

No.	Tọa độ x [m]	Chiều sâu z [m]
4	-5.00	-2.00

Gốc tọa độ [0,0] nằm tại đáy hố đào.

Tọa độ +z dương hướng xuống dưới.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mực nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mực nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 27.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới	Thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00				trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Gõi dờ đã thêm

No.	Mới gõi dờ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
3	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		
2	Fixed		-3.48	Tự do		
3	Fixed		-11.89	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 16)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
1.09	0.00	0.00	0.00	19.77	26.64	67.55
1.09	0.00	0.00	0.00	19.79	26.65	67.60
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
19.00	0.00	0.00	0.00	231.07	287.76	1314.83
19.00	0.00	0.00	0.00	241.95	289.63	1175.10
23.40	0.00	0.00	0.00	296.22	353.53	1437.90
23.40	0.00	0.00	0.00	284.92	351.29	1597.35
26.50	0.00	0.00	0.00	323.32	396.95	1807.40

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
26.50	0.00	-0.00	-77.86	323.32	396.95	1807.40
26.73	0.00	-2.20	-77.86	326.14	400.31	1822.85
27.00	0.00	-4.83	-109.94	329.51	404.31	1841.27
27.42	0.00	-6.83	-134.44	330.52	406.32	1865.77
27.63	0.00	-7.80	-146.23	331.01	407.28	1877.56
27.70	0.00	-8.16	-153.99	331.19	407.64	1881.93
27.74	0.00	-8.31	-157.37	331.27	407.80	1883.83
28.46	0.00	-14.35	-231.76	333.00	411.22	1925.66
28.61	0.00	-15.59	-247.10	333.35	411.93	1934.29
29.67	-8.05	-24.43	-356.03	335.88	416.94	1995.54
30.34	-9.98	-30.04	-425.25	337.49	420.13	2034.47
32.14	-15.13	-44.77	-609.78	341.78	428.62	2138.23
33.20	-18.16	-53.45	-703.88	344.30	433.63	2199.37
33.20	-28.79	-55.36	-577.64	358.70	439.48	1939.77
33.25	-28.89	-55.57	-582.58	358.81	439.69	1941.97
41.20	-47.84	-92.01	-964.60	377.76	476.13	2323.99
41.20	-31.08	-115.31	-657.09	389.45	528.33	1528.94
53.00	-77.71	-191.51	-1009.23	436.08	604.53	1881.08
53.00	-79.67	-153.09	-1596.26	409.75	537.41	2951.75
69.03	-117.96	-226.66	-2363.38	448.04	610.98	3718.86

Phân phối mô đun phân lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.63	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.50	-209.03	314.52
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-212.29	324.74
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	265.28	324.74
6.90	0.00	60.62	-1.25	142.94	-54.66	-125.69
10.35	0.00	64.47	-2.32	195.22	-666.15	1059.61
12.25	0.00	64.47	-3.48	155.16	-1004.49	2654.72
12.25	0.00	64.47	-3.48	155.16	1282.56	2654.72
13.81	0.00	64.47	-5.14	179.10	1027.49	849.16
17.26	0.00	64.47	-9.23	253.72	278.79	-1485.89
20.71	0.00	61.82	-11.47	295.23	-689.12	-826.62
22.00	0.00	8.02	-11.89	281.25	-1060.09	333.63
22.00	0.00	8.02	-11.89	281.25	1146.75	333.63
24.16	0.00	0.00	-12.47	294.34	526.94	-1478.28
26.50	0.00	0.00	-12.16	323.27	-194.27	-1879.91
26.50	0.00	0.00	-12.16	245.50	-196.55	-1878.34
27.61	0.00	0.00	-11.55	185.69	-438.13	-1520.49
31.06	0.00	0.00	-8.58	-159.85	-483.73	413.80
34.52	61.12	0.00	-6.00	-66.48	38.58	998.47
37.97	61.12	0.00	-4.87	-4.63	138.12	632.87
41.42	51.03	0.00	-4.71	33.33	127.22	157.40
44.87	51.03	0.00	-4.84	18.06	38.50	-112.92
48.32	51.03	0.00	-4.84	9.38	-5.67	-160.72
51.77	51.03	0.00	-4.62	11.71	-39.26	-85.43

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
55.22	61.04	0.00	-4.30	-10.95	-15.94	37.80
58.68	61.04	0.00	-4.04	-2.49	5.66	47.28
62.13	61.04	0.00	-3.86	0.88	7.24	21.86
65.58	61.04	0.00	-3.73	1.26	2.98	4.03
69.03	61.04	0.00	-3.62	0.31	0.00	-0.00

Giá trị lớn nhất của nội lực trong kết cấu

Lực cắt lớn nhất = 1282.56 kN/m
Mô men lớn nhất = 2654.72 kNm/m
Chuyển vị lớn nhất = 12.5 mm

Phản lực tại các gối đỡ

No.	Chiều sâu [m]	Chuyển vị [mm]	Phản lực [kN]	Mô men [kNm]
1	3.50	-0.2	477.57	0.00
2	12.25	-3.5	2287.06	0.00
3	22.00	-11.9	2206.84	0.00

Độ lún mặt đất phía sau kết cấu

Độ lún mặt đất $\delta_{\max} = 9.4$ mm

	Tọa độ x [m]	Độ lún z [mm]
1	0.00	1.5
2	6.13	4.7
3	12.26	7.2
4	18.39	9.0
5	24.52	9.9
6	30.65	10.2
7	36.77	9.6
8	42.90	8.4
9	49.03	6.3
10	55.16	3.5
11	61.29	0.0
12	61.29	0.0

Mức sử dụng áp lực bị động

Áp lực bị động lớn nhất $R_{\max} = 50272.70$ kN/m
Áp lực bị động huy động $R_{\text{mob}} = 17126.81$ kN/m

Hệ số an toàn yêu cầu $SF_p = 1.50 < 2.94$

Kiểm tra tổng thể mức sử dụng áp lực bị động là THỎA MÃN

Khai báo dữ liệu đầu vào (Giai đoạn thi công 17)

Mặt cắt địa chất và các lớp đất được gán

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
1	2.10	0.00 .. 2.10	1b	
2	6.90	2.10 .. 9.00	7	

No.	Chiều dày lớp t [m]	Chiều sâu z [m]	Đất được gán	Mẫu
3	10.00	9.00 .. 19.00	8a	
4	4.40	19.00 .. 23.40	TK4	
5	9.80	23.40 .. 33.20	8a	
6	8.00	33.20 .. 41.20	8	
7	11.80	41.20 .. 53.00	10	
8	26.00	53.00 .. 79.00	13	
9	-	79.00 .. □	14	

Đào đất

Đất phía trước tường được đào đến độ sâu 26.50 m.

Địa hình

Địa hình phía sau kết cấu là phẳng.

Ảnh hưởng của nước

Mức nước ngầm phía sau công trình ở độ sâu 0.00 m

Mức nước ngầm phía trước công trình ở độ sâu 27.00 m

Lớp nền tại chân tường là không thấm.

Khai báo các tải trọng bề mặt

No.	Tải trọng phụ mới thay đổi	Tác động	Mag.1 [kN/m ²]	Mag.2 [kN/m ²]	Tọa độ x x [m]	Chiều dài l [m]	Chiều sâu z [m]
1	No	No	biến đổi	20.00			trên mặt đất

No.	Tên
1	Tải trọng phụ

Thanh chống đã thêm

No.	Mới thanh chống	Tên	Chiều sâu z [m]	Chiều dài l [m]	Khoảng cách b [m]	Độ nghiêng α [°]
1	Có	7	26.00	25.90	3.00	0.00

No.	Sửa độ cứng	Độ cứng k [kN/m]	Mô đun đàn hồi E [MPa]	Diện tích A [mm ²]	Lực dự ứng suất F [kN]
1	No		206000.00	49000.000	1000.00

Gối đỡ đã thêm

No.	Mới gối đỡ	Tên	Chiều sâu z [m]	Khoảng cách b [m]
1	No	bản mái	3.50	1.00
2	No	Bản giữa B1	12.25	1.00
3	No	Bản giữa B2	22.00	1.00

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
1	Fixed		-0.23	Tự do		

No.	Loại chuyển vị	Độ cứng [kN/m]	Chuyển vị cưỡng bức [mm]	Loại góc xoay	Độ cứng [kNm/rad]	Chuyển vị cưỡng bức [rad]
2	Fixed		-3.48	Tự do		
3	Fixed		-11.89	Tự do		

Thiết lập các giai đoạn thi công

Tình huống thiết kế : tạm thời

Các kết quả tính toán (Giai đoạn thi công 17)

Phân phối áp lực tác động lên kết cấu (phía trước và phía sau tường)

Chiều sâu [m]	Ta,p [kPa]	Tk,p [kPa]	Tp,p [kPa]	Ta,z [kPa]	Tk,z [kPa]	Tp,z [kPa]
0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	10.46	10.46
2.10	0.00	0.00	0.00	32.55	41.77	120.95
2.10	0.00	0.00	0.00	21.00	42.38	179.89
3.28	0.00	0.00	0.00	32.83	60.00	241.14
5.48	0.00	0.00	0.00	61.34	92.75	354.96
9.00	0.00	0.00	0.00	105.94	145.19	537.20
9.00	0.00	0.00	0.00	107.21	140.48	637.26
19.00	0.00	0.00	0.00	231.07	287.76	1314.83
19.00	0.00	0.00	0.00	241.95	289.63	1175.10
23.40	0.00	0.00	0.00	296.22	353.53	1437.90
23.40	0.00	0.00	0.00	284.92	351.29	1597.35
26.50	0.00	0.00	0.00	323.32	396.95	1807.40
26.50	0.00	-0.00	-50.99	323.32	396.95	1807.40
27.00	0.00	-4.83	-109.94	329.51	404.31	1841.27
29.67	0.00	-17.46	-264.21	335.88	416.94	1995.54
33.20	-8.42	-34.14	-468.03	344.30	433.63	2199.37
33.20	-18.39	-35.36	-370.74	358.70	439.48	1939.77
41.20	-37.44	-72.01	-754.95	377.76	476.13	2323.99
41.20	-15.75	-90.25	-541.26	389.45	528.33	1528.94
53.00	-62.37	-166.45	-893.41	436.08	604.53	1881.08
53.00	-69.24	-133.05	-1387.36	409.75	537.41	2951.75
69.03	-107.53	-206.62	-2154.48	448.04	610.98	3718.86

Phân phối mô đun phản lực của đất nền và nội lực trong kết cấu

Chiều sâu [m]	kh,p [MN/m ³]	kh,z [MN/m ³]	Chuyển vị [mm]	Áp lực [kPa]	Lực cắt [kN/m]	Mô men [kNm/m]
0.00	0.00	0.00	0.64	10.46	0.00	0.00
3.45	0.00	60.62	-0.22	67.51	-209.76	315.73
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	-213.02	325.98
3.50	0.00	60.62	-0.23	66.77	267.27	325.98
6.90	0.00	60.62	-1.27	142.18	-51.30	-132.81
10.35	0.00	64.47	-2.34	194.35	-659.62	1035.57
12.25	0.00	64.47	-3.48	155.17	-996.99	2617.12
12.25	0.00	64.47	-3.48	155.17	1270.13	2617.12
13.81	0.00	64.47	-5.12	180.53	1014.02	831.42
17.26	0.00	64.47	-9.15	258.86	253.70	-1440.88
20.71	0.00	61.82	-11.41	298.99	-732.27	-662.55
22.00	0.00	8.02	-11.89	281.51	-1105.66	555.55
22.00	0.00	8.02	-11.89	281.51	1067.59	555.55